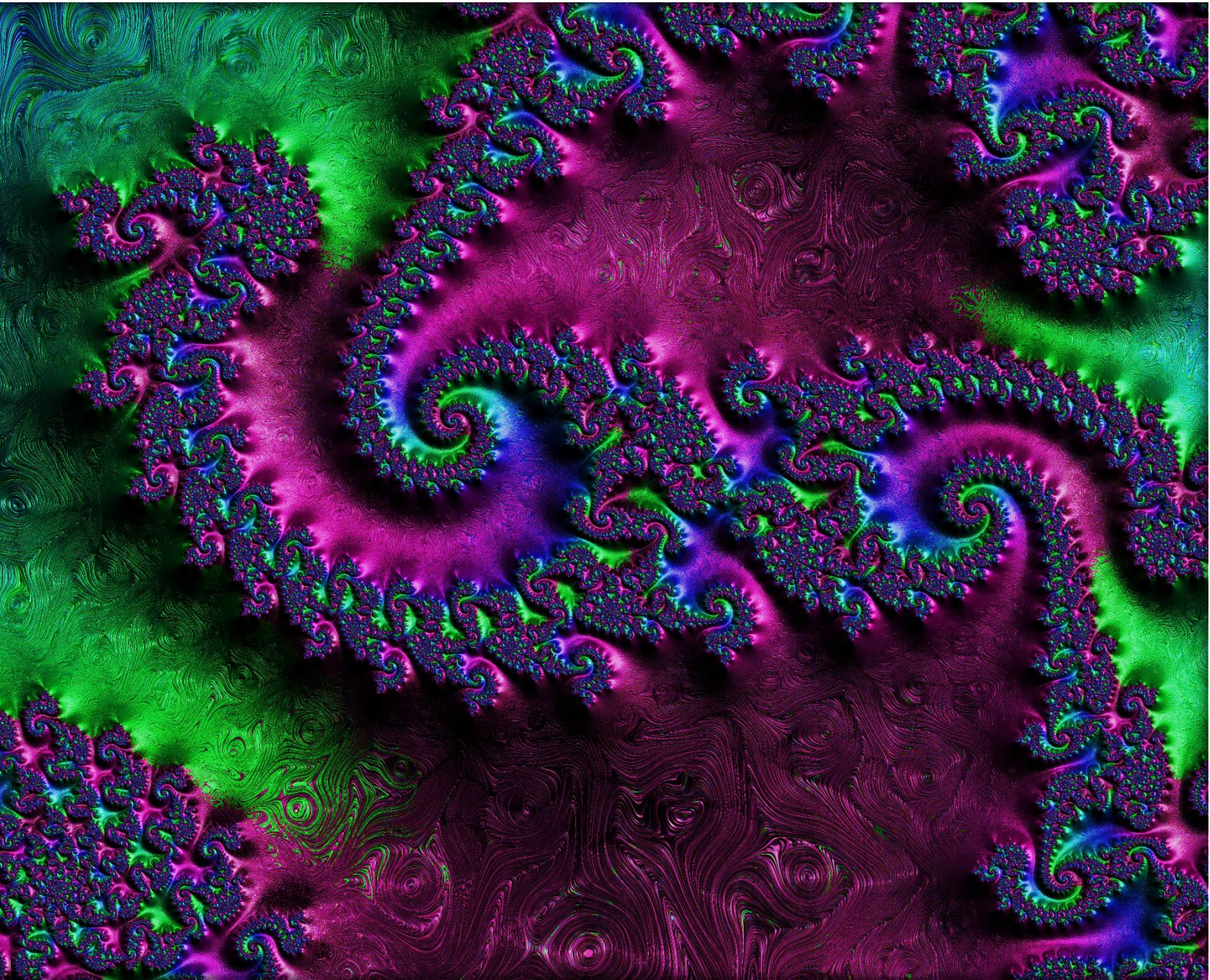


CAOS: UMA DISSERTAÇÃO ALGO FILOSOFICA

GIL JORGE



“A natureza não só é mais estranha do que imaginamos: é mais estranha do que possamos imaginar”

J.B.S. HALDANE

ÍNDICE

- Introdução
- Capítulo 1- O caos num nabo
- Capítulo 2- A teoria do caos
- Capítulo 3- O caos é onnipresente!
- Capítulo 4- Caos na cosmologia
- Capítulo 5- A filosofia do caos
- Capítulo 6- Citações
- Nota webgráfica

Introdução

Este trabalho, realizado para a disciplina de filosofia, consistirá no documento em que registrarei, a partir de agora, os meus pensamentos e os frutos da minha pesquisa no que diz respeito ao caos. Achei que seria muito interessante investigar este tema já que, em primeiro lugar, é uma pesquisa, penso eu, algo específica ou, pelo menos, mais específica do que aquelas a que estou habituado. Uma das consequências disto é diminuir drasticamente o número de pessoas\alunos que decidiram trabalhar o tema, o que por sua vez aumenta a probabilidade de, numa posterior apresentação em aula, apanhar de perplexidade o professor e os alunos.

É um tema que me tem surpreendido, sendo algumas das suas vertentes princípios ou efeitos (clara alusão ao efeito borboleta, efeito esse que será por mim falado, mais lá para a frente) coisas que, aos meus olhos, são simplesmente extraordinárias e quase inacreditáveis. Além disso, tem implicações evidentes na cosmologia\astrofísica, tema que me fascina.

Como se não bastasse, a teoria do caos subjaz uma área da matemática- a matemática fractal. Outro aspeto a considerar na escolha é o facto de o conceito de caos ser bastante famoso. Mas, e preste-se grande atenção a isto, a forma como o caos é conhecido não é científica e na maioria das vezes é pouco filosófica.

Há um certo “preconceito” por parte dos que nunca pesquisaram sobre o respetivo tema. Este preconceito incide na assunção metafísica de que o caos é algo mau e pior que a ordem. Tal como Nietzsche critica uma premissa que, desde já, é uma das mais fundamentais da filosofia (A verdade é melhor que a mentira), eu criticarei a premissa de que ordem é melhor do que caos (menos fundamental e muito, muito mais clara, tanto que há muitos outros que já o fizeram). Assim, o caos tende a ser “subvalorizado”, pelo que um conhecimento mais profundo a seu respeito despoletará perguntas mais pertinentes, que, a seu turno, provavelmente resultarão em respostas mais sofisticadas, próximas da realidade última, mas, de nenhum modo, peremptórias. Digo isto porque sou militante do *modus cogitandi* que diz que não podemos conhecer a verdadeira e absoluta verdade, nem por métodos reducionistas (no caso da ciência por exemplo) nem quando o método adotado coincide mais com o holismo: “ver o mundo como um todo”, no caso do budismo, a título exemplificativo.

A minha dissertação começará com uma exposição sobre a teoria do caos propriamente dita, com todos os “formalismos” impostos pela mesma. Na verdade, podemos dizer que ao longo do trabalho irá ocorrer uma gradação, em que o peso relativo da ordem (representada pelo formalismo e teorias já bem constituídas) vai diminuindo. Por outro lado, o peso relativo do próprio caos vai aumentando (na forma de ideias mais ou menos originais, em que haverá uma maior concentração de opinião, contrastando com a concentração de texto expositivo no início do trabalho).

De seguida, vou explorar as aplicações do caos em diversos ramos, tais como a economia, matemática e cosmologia. Depois, chego à parte realmente “relevante” para o trabalho escolar: o caos na filosofia. Neste capítulo, exporei alguns pensamentos sobre a natureza do caos e direi de que forma creio que poderão estar na base do sentido da vida.

Por fim, haverá um mini capítulo dedicado somente a citações de outros autores que tenham algo que ver com o trabalho ou sejam engraçadas\interessantes. Para criar uma mescla entre texto escrito e citações, ainda incluirei, por subcapítulo, uma frase que, do meu ponto de vista, se adequa ao tema de que estou prestes a falar.

Capítulo 1-O caos num nabo

Embora o título seja, de todo, informal e, de certo modo, possa parecer “parvo”, a alegoria do nabo é bastante boa para o que quero dizer. Ao invés de nabo poderia ter utilizado o conceito de iceberg, ou de cebola. De facto, têm todos algo em comum, que considero muito pertinente para exteriorizar a relevância filosófica e científica do estudo do caos.

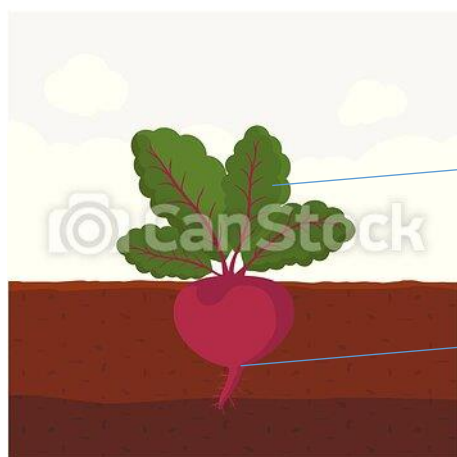
O nabo é um objeto que está enterrado, sendo que, à superfície, a grande maioria das pessoas o vê como um pé com folhas. Não obstante, há pessoas que conseguem puxar para cima (para o senso comum) alguma informação que, outrora, estava escondida. Os filósofos são, por vezes, os indivíduos que observam a parte mais profunda do nabo ainda que, na minha opinião, nunca possam ver o nabo completo.

Mas, afinal de contas, porque é que o nabo (do caos) está enterrado? Visto que, o conceito de caos popular não tem quase nada a ver com o conceito de que os cientistas e filósofos falam. A maioria das pessoas acha que caos é mau, algo que, na utopia, não deveria existir. A meu ver, falham em entender que o caos é muito mais profundo do que “o contrário da ordem”, que o caos é o que torna a vida “divertida”.

“É preciso ter caos dentro de ti para de ti nascer uma estrela cintilante”

FRIEDRICH NIETZSCHE, em “Zaratustra”

Então, o meu objetivo com este trabalho, à luz desta alegoria, é desenterrar um pouco o nabo. Ou seja, trazer ao de cima um pequeno pedaço daquilo que é o caos, daquilo que é o seu significado e influência na nossa vida e, logicamente, em áreas do saber humano.

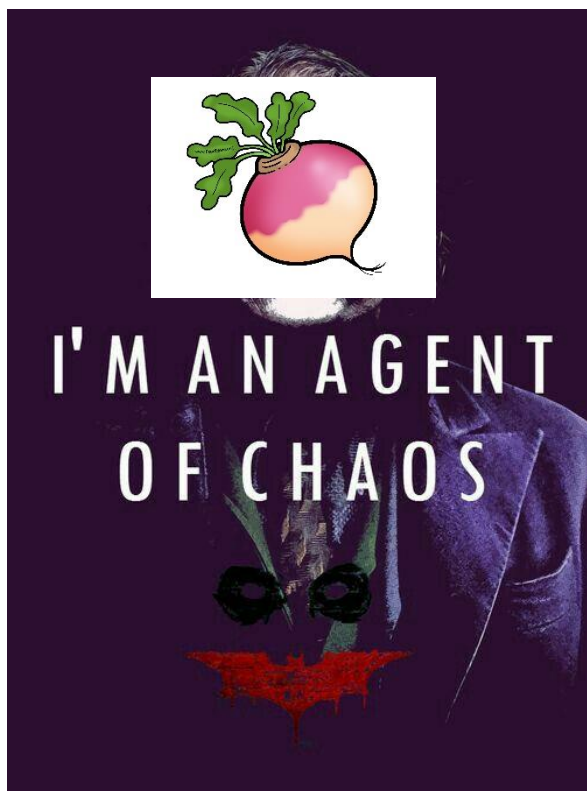


A parte acessível a todos

Colheita completa
(Na minha opinião não atingível pelos humanos)



Em primeiro lugar temos o iceberg. Note-se que, tal como no caso do nabo, quando mais funda a parte do iceberg a que nos estamos a referir, menos pessoas têm acesso a essa determinada parte. Depois, temos na figura a cebola. Note-se que há várias camadas da cebola, tal como há muitas camadas de conhecimento em relação ao caos.



“Sou um agente do caos”

THE JOKER

Capítulo 2- A TEORIA DO CAOS

2.1- Origem

A teoria do caos é uma teoria matemática, embora tenha impactos diretos e evidentes com outras disciplinas. Foi fundada quase por acidente, no momento em que, a meados de 1961, Edward Lorenz descobriu algo extraordinário: Edward era um meteorologista e, usando um novo computador que lhe ajudaria a prever a meteorologia, usou como recurso um modelo. Este, grosso modo, previa a meteorologia alguns minutos no futuro. Para isso, tinha de inserir as condições iniciais meteorológicas. Bastava repetir o processo muitas vezes que, eventualmente se chegaria a uma previsão no prazo de semanas. Houve um dia em que decidiu correr com o programa do início e, na vontade de poupar tempo, não colocou exatamente as mesmas condições iniciais, tendo arredondado valores, pensando que não fazia diferença nenhuma. E este foi o seu grande erro. Erro esse que, a título de curiosidade, foi o erro mais fortuito da sua vida uma vez que abriu caminho a uma das áreas da matemática mais fundamentais na Natureza que nos rodeia. Em consequência desta imprecisão, os resultados de ambas as simulações, ao longo do, divergiram exponencialmente.

A partir deste princípio básico nasce então o estudo propriamente dito do caos como um fenómeno. O seu nascimento foi marcado por uma analogia que, até aos dias de hoje, é muito provavelmente a formulação mais conhecida sobre o caos: a afirmação de que uma batida de asa de uma borboleta num local tem o potencial de causar um furacão no outro lado do mundo.

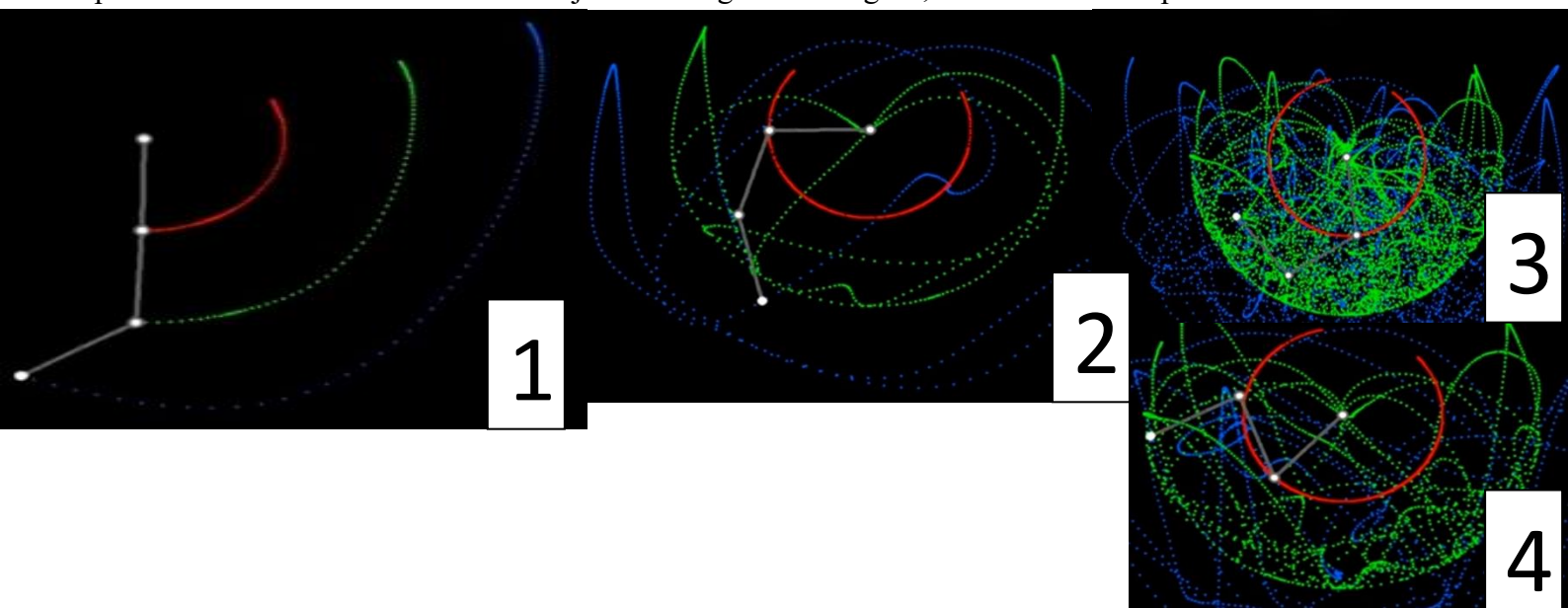
“Nome dos melhores inventores: acidente”

MARK TWAIN

2.2- A teoria do caos e a imprevisibilidade

A premissa fulcral da teoria do caos é que sistemas físicos, aparentemente simples, podem ter comportamentos inesperados e, ao longo do tempo, cada vez mais estranhos. Além disso, dois destes sistemas que tenham aproximadamente as mesmas condições iniciais poderão, ao longo do tempo, separar-se completamente até ao ponto em que ninguém no seu perfeito juízo diria que começaram nas mesmas condições. Um exemplo disto é o caso do pêndulo caótico (em simulação ou ao vivo). Pessoalmente, acho inacreditável que algo que, em primeira instância, é de uma simplicidade tremenda possa ter repercussões tão complexas e caóticas. A título de curiosidade a teoria do caos, fundamentalmente, é uma teoria que tenta prever e estudar o comportamento de sistemas inerentemente caóticos e imprevisíveis. É, se quisermos, um modelo que traz à superfície a falta de exatidão de outros modelos.

Basicamente, instalamos um pêndulo, composto ele por três pêndulos, com a capacitação de realizar um loop completo. Diz-se que têm dois graus de liberdade no seu movimento. A nossa intuição e senso comum diz-nos que, ao aplicarmos uma força suficientemente intensa para que o pêndulo faça 360°, os pêndulos vão descrever uma trajetória simples e previsível. No entanto, não é nada disto que sucede. Em primeiro lugar, acontece que o movimento dos pêndulos é tão estranho que, a partir de dado momento, é mesmo impossível, até para um computador, prever o movimento do pêndulo. É também difícil prever o momento em que o pêndulo cessará o seu movimento. Vejamos as seguintes imagens, relativas a esta experiência:



Conquanto, caso instalemos mais do que um destes pêndulos, chegamos ao outro efeito de um sistema caótico: os pêndulos, passados uns segundos, estarão em rotas completamente diferentes devido, novamente, à extrema sensibilidade das condições iniciais num sistema caótico. A seguir estão apresentadas imagens ilustrativas para a eventualidade.



Mas há algo interessantíssimo acerca do caos que é instalado no sistema: não é contínuo. Como assim? Bom, o caos só é instalado em algumas escalas de força aplicada ao pêndulo. Se aplicarmos pouco força, este só se irá mover de um lado para o outro num movimento, portanto, previsível. Analogamente, se aplicarmos muita força, o pendulo estará a dar voltas de 360°, descrevendo um círculo. Ou seja, é também um movimento previsível. É quando aplicamos uma força intermédia que se instaura o caos. No fundo podemos dizer que, se aplicarmos muita força não haverá caos e que, ao longo do tempo, com a perda de energia mecânica do sistema chegaremos ao justo instante em que começa a haver caos. Daí, esperamos mais um bocado e voltaremos a uma posição de ordem, até que, mais tarde, culmina no estado de repouso dos pêndulos. Mais à frente no trabalho, já envolvido na parte da filosofia do caos, irei retomar este ponto.

Chegamos então a um conceito geral da teoria do caos: o horizonte de previsibilidade. Este é o instante ou região de tempo em que se torna inútil tentar prever o que irá acontecer. Isto visto que as condições iniciais não podem ser reproduzidas numa simulação com cem por cento de exatidão. Há sempre um desvio entre as condições do sistema real que estamos a tentar reproduzir e o sistema que programamos. Ora, já sabemos que mesmo a menor das incertezas levará a cabo um erro enorme a longo prazo. Nesta via de pensamento, haverá um local no espetro temporal no qual uma previsão, ainda que de um supercondutor, não será muito melhor do que uma adivinha humana.

Daqui nasce o conceito de caótico determinístico. Embora não consigamos prever o que vai acontecer a partir de dado tempo, isto apenas acontece já que não temos computadores suficientemente potentes (teriam de ter um poder abismal para prever com sucesso todo o futuro.) Além disso, não se consegue prever totalmente o que irá acontecer pois o comportamento do sistema não é periódico. Outra forma de dizer isto é que o horizonte de previsibilidade é a fronteira entre o determinismo e o acaso. No entanto, salienta-se aqui que o acaso só é acaso porque não o conseguimos prever. Não é acaso por natureza. É determinista. Em jeito de síntese, dadas as condições iniciais de um sistema há um e só um possível estado futuro desse sistema. O problema lá está, é que não temos a certeza absoluta dos valores das condições iniciais. Além disto, ainda há mais um fator que é antagonista em relação às nossas previsões. Não há uma proporcionalidade direta entre o quanto menor o erro cometido é e quanto mais longe está o horizonte de previsibilidade, numa escala temporal. A título de exemplo, se o erro cometido é 1000000 de vezes menor e estivermos a prever a meteorologia, só vamos adiantar cerca de 6 dias. Daqui se conclui que mesmo que os nossos computadores melhorem substancialmente, não vamos ser capazes de prever fenómenos muito à frente do que de momento conseguimos. Isto, logicamente, apresenta-se como um problema à evolução da nossa capacidade de previsão.

Laplace teve um grande contributo nesta conversa do determinismo. Criou uma experiência mental que até hoje é muito conhecida- O demónio de Laplace.

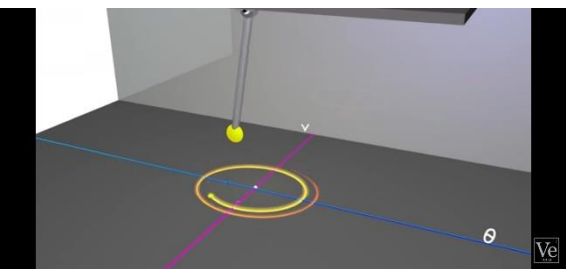
“Devemos, portanto, ver o estado presente do universo como o efeito de seu estado anterior, e como a causa daquele que virá. Uma inteligência que, em qualquer instante dado, soubesse todas as forças pelas quais o mundo natural se move e a posição de cada uma de suas partes componentes, e que tivesse também a capacidade de submeter todos estes dados à análise matemática, poderia encompassar na mesma fórmula os movimento dos maiores objetos do universo e aqueles dos menores átomos; nada seria incerto para ele, e o futuro, assim como o passado estaria presente diante de seus olhos”

MARQUIS PIERRE SIMON DE LAPLACE

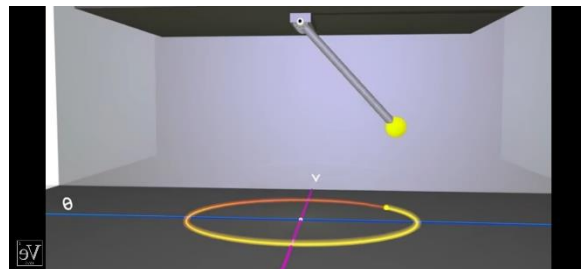
Agora vamos entrar na parte verdadeiramente complexa da teoria.

Um sistema dinâmico em que haja mudança de variáveis autonomamente (através de equações diferenciais), ou seja, que esta alteração não dependa de uma outra variável independente, tem um padrão de comportamento interessante. Para analisar graficamente este último, tem-se como recurso um espaço de fase: um gráfico cartesiano em que os eixos são as próprias variáveis dependentes. Aqui, as características do sistema são obviamente expressas pelo par ordenado, ou coordenada (X, y). A alteração das variáveis do sistema é dada como o vetor entre as condições iniciais e as finais. A partir de cada vetor podemos construir um campo de vetores. Em casos mais simples, reparamos que qualquer vetor aponta para o outro e assim

sucessivamente. Todos convergem para o centro. No fundo há uma forma de espiral que vai encolhendo até chegar à origem do referencial. A isto se chama um atrator de ponto fixo. Este pode então ser definido como um conjunto de pontos no espaço de fase que atrai as trajetórias circundantes. A área que é atraída denomina-se de bacia de atração. O ponto para onde é atraída a base de atração $(0,0)$ é um ponto fixo, porque o valor de X e y é zero e qualquer “coisa” que lá chegue de lá não sai. Este aspeto traz uma certa inevitabilidade, que se traduz no facto de não se pode escapar do centro do referencial. Além disso, transmite a ideia que o sistema irá acabar sempre da mesma forma. Aparentemente não há caos aqui. Para contrastar, há outros tipos de atratores, de uma complexidade maior. Porém, analisemos os dois gráficos de fase subsequentes que mostram dois atratores simples.

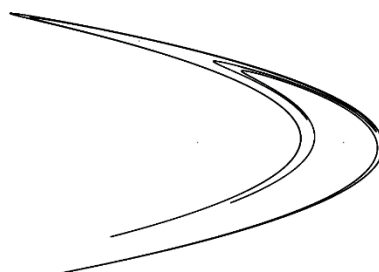
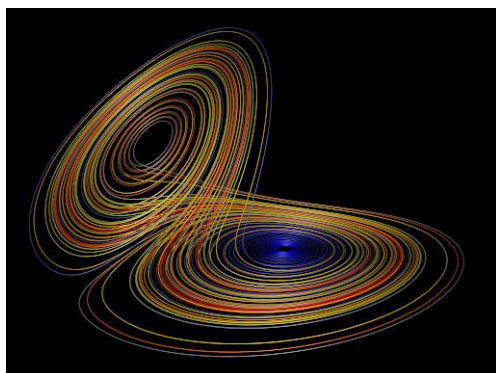


No primeiro gráfico (um pêndulo com



fricção) a tendência do sistema dinâmico é convergir para o centro. Já no segundo, temos um loop (pêndulo ideal, sem fricção). Em ambos há previsibilidade e inevitabilidade.

O próximo atrator é o atrator estranho, ou atrator de Lorenz. Assim se chama porque, novamente Edward Lorenz, ao estudar mais aprofundadamente o efeito que ele próprio criou, encontrou um sistema especial. Este é, na verdade, o mais conhecido da teoria do caos, sendo a sua imagem gráfica, análoga à de uma borboleta. Um atrator estranho apresenta uma estrutura fractal. Três simples equações (com 3 parâmetros bem definidos) originam um sistema dinâmico extremamente complicado. Não há um conjunto de pontos que sejam tocados por uma trajetória mais que uma vez. Isto porque, se não fosse esse o caso, a forma geométrica seria em loop e previsível, portanto. Cada conjunto de pontos define, só por si, a trajetória inteira. Isto, em seu turno, implica que a forma geométrica não seja fechada. Por outras palavras, não tem área. Além do mais, é importante referir que duas trajetórias distintas não se encontram, uma vez que a função descrita pelas equações diferenciais é injetiva. Logo, duas condições iniciais não podem dar lugar a uma mesma trajetória. O que isto significa é que haverá um número infinito de trajetórias neste espaço finito. Uma consequência absolutamente extraordinária disto é que, independentemente de quantas vezes aumentarmos a imagem, veremos sempre mais linhas. Irei mais tarde falar da matemática fractal, onde este aspeto é omnipresente. É importante ressaltar que um atrator estranho não tem de ser caótico, mas um atrator caótico é sempre do tipo estranho.

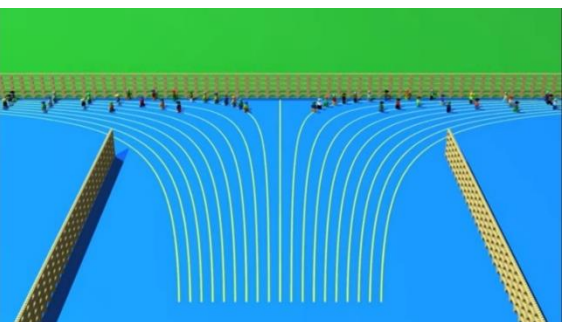


Aqui estão representados dois atratores estranhos: O atrator de Lorenz, à esquerda e, do lado direito, o atrator de Hénon.

Um exemplo de um sistema caótico é o próprio Sistema Solar. O horizonte de previsibilidade do antedito é de cerca de 4 milhões de anos. Para ganharmos a noção do quão pequeno é este intervalo de tempo na escala planetária creio que é suficiente dizer que 4 milhões de anos é cerca de 6% do intervalo de tempo desde que os dinossauros se extinguiram até aos dias de hoje. Neste rumo de raciocínio, daqui a 10 milhões de anos poderemos só ter 6 planetas no Sistema Solar, por exemplo.

Curiosamente, também é igualmente difícil encontrar a causa de um sistema caótico. Isto é, saber o que aconteceu no passado de um sistema caótico também é difícil. Só podemos ter quase a certeza do que aconteceu no passado se estivermos perante um sistema periódico. Os geólogos, por exemplo, utilizam o método explicado por Charles Lyell, no seu livro: “Princípios de Geologia”: “O presente é a chave do passado”.

Uma conclusão interessante oriunda destes princípios sobre o caos é a de que podemos ter vários níveis de determinismo. Quando estamos na presença de um atrator simples há dois tipos de determinismo. O primeiro diz respeito ao facto de um objeto numa dada condição terá uma trajetória determinada, única. Além disso, neste tipo de atrator há um fatalismo já que sejam quais forem as condições iniciais, o dado objeto acabará sempre na origem. No entanto, caso tenhamos definido outras condições, este fatalismo pode não se verificar. A título exemplificativo, se as equações diferenciais assim o ditarem, poderemos ter uma situação do tipo deste que se segue: aqui, embora os caminhos percorridos sejam determinados, não há fatalismo. Em distintos termos, não há a regra “quaisquer as condições iniciais todos acabarão no mesmo sítio”. Pelo contrário, pequenas diferenças de posição inicial poderão ser transcritas em enormes diferenças de posição final. Uma frase que ilustra esta relação determinismo\fatalismo e expressa a possibilidade de um sistema apresentar um e não o outro é esta:



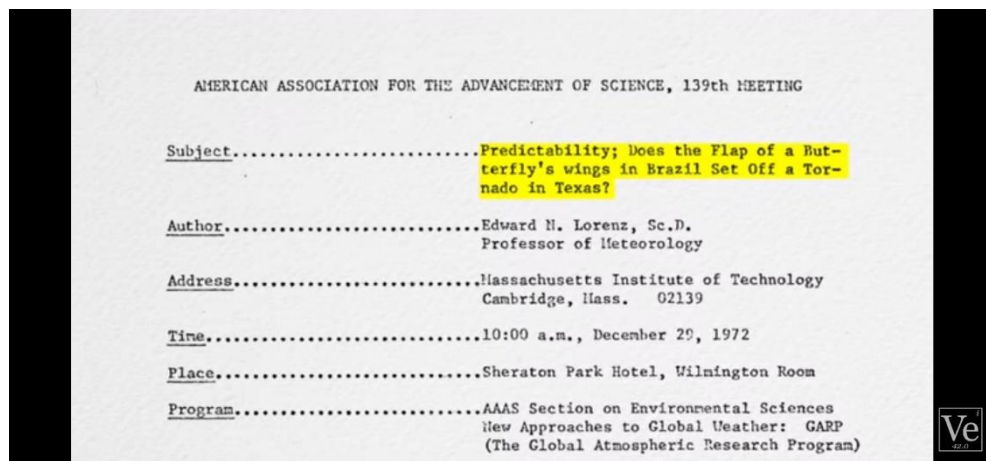
“Existe uma máxima: as mesmas causas irão produzir as mesmas consequências. Há outra máxima que não deve ser confundida com a primeira: Causas idênticas irão produzir consequências idênticas”

JAMES CLERK MAXWELL, em “Matéria e movimento”

Para acrescentar significado a esta frase, refira-se que, num sistema provido de caos, a primeira afirmação é verdadeira (há determinismo). A segunda, contrariamente, é falsa (alta sensibilidade das condições e efeito borboleta”

2.3- O efeito borboleta

O efeito borboleta pode então ser resumido naquela frase a qual já fiz referência: O bater de asas de uma borboleta num sítio pode causar um furacão no outro lado do mundo. Este termo é agora famosíssimo, sendo o título de imensas séries e filmes.



A nossa intuição primitiva diz-nos que para haverem alterações profundas num sistema têm de haver causas igualmente profundas. De certo modo, isto está correto. Há é que notar que essas causas profundas têm uma causa e essa, no que lhe concerne, tem também uma causa. Concluindo, por silogismo hipotético podemos afirmar que um pequeno acontecimento pode suscitar sequelas colossais.

A parte engraçada deste efeito é que não o conseguimos prever. Digo isto no sentido de que nunca sabemos (até se darem as consequências) quando uma ação nossa terá um impacto inimaginável no futuro. Um pintor, a título ilustrativo, (literalmente ilustrativo) não sabe qual dos seus quadros será o decisivo que o lançará numa carreira de fama (se houver um quadro que o lance numa carreira de fama).

Agora, irei demonstrar o efeito borboleta através de alguns exemplos extremamente elucidativos, precisamente por serem, de raiz, extremos. É de salientar que, ao reconstruirmos as causas e consequências, estamos a ser muito especulativos até porque, aliás, as nossas previsões, como já sabemos, não são lá muito corretas.

- 1- Se Alexander Fleming tivesse aparecido no laboratório mais cedo é possível que na atualidade a maioria das pessoas não estivesse viva. Fleming só descobriu o primeiro antibiótico natural, a penicilina porque estava com pressa nesse dia. Por conseguinte, saiu rapidamente do escritório e deixou algum material desarrumado. Uma semana depois, quando voltou das suas férias, reparou que uma colónia de bactérias tinha crescido. Mas, junto à penicilina não. Concluiu então que a supracitada destruíra as bactérias. Caso não houvesse esta descoberta, estima-se que uma larga percentagem das pessoas não estaria viva, já que teriam morrido de infeção bacteriana ou nem sequer teriam nascido pois os seus pais tinham nascido prematuramente. Podemos também dizer que se Fleming tivesse aparecido mais cedo no laboratório os aliados não teriam ganho a 1ª guerra mundial. Isto tudo devido ao facto de os aliados se curarem com a penicilina e, por outro lado, os alemães com uma substância menos valiosa neste respeito
- 2- Se a informação genética da rainha Vitória tivesse uma pequeníssima diferença (em vez do gene haemophilia tivesse outro), o atentado do 11 de setembro não teria acontecido. Este gene não é expressa em mulheres. Mas a rainha passou-o a alguns dos seus filhos. Um deles era Alice que também teve filhos. Um deles era Alexandra, que teve um filho chamado Alexei, ao qual transmitiu o gene. A família, desesperada com a condição do filho, teve a ajuda de Rasputin. As pessoas desconfiaram da relação da família com Rasputin e, mais tarde, este foi assassinado. Isto, por sua vez, despoletou uma revolução na Rússia. Acabou o império Russo para dar lugar à USSR. Passados uns tempos, tinham um grande exército e decidiram invadir o Afeganistão. Os EUA ajudaram este país, oferecendo armamento. Um dos homens que foi treinado pelos EUA chamava-se Osama Bin Laden. Formou a Al Qaeda e planeou os atentados. Assim, o dia em que o mundo mudou poderia nunca ter acontecido.

3- Musk

Elon Musk é considerado por mim e por muitos a pessoa mais importante viva neste momento. Já resolveu vários problemas importantes na sociedade humana. Foi co-criador da Paypal. É possível que venha a ser o líder da solução do problema ambiental. Já revolucionou o mundo sendo o CEO da Tesla e pode continuar a fazê-lo. Pode ser o homem que manda a primeira pessoa a Marte, sendo CEO da SpaceX.. Apesar de ser tudo isto, começou como qualquer outro.

Imagine-se agora as tantas e tão pequenas coisas que poderiam ter acontecido e que resultariam em Musk não ser o que é hoje



4- Universo

Reflita-se agora num efeito borboleta que englobaria todos os outros, um efeito borboleta que anularia o seu próprio conceito, a teoria do caos, e tudo o que aconteceu e irá acontecer neste universo. Bastava que não tivesse ocorrido o big bang, caso tenha sido esse o início do Universo. Ou basta que as leis fundamentais que regem o mesmo fossem diferentes, impossibilitando a formação de átomos. Um simples valor matemático poderia ter anulado tudo!

“No meio do caos está a oportunidade”

SUN TZU, em “A arte da guerra”

“Não há acidentes”

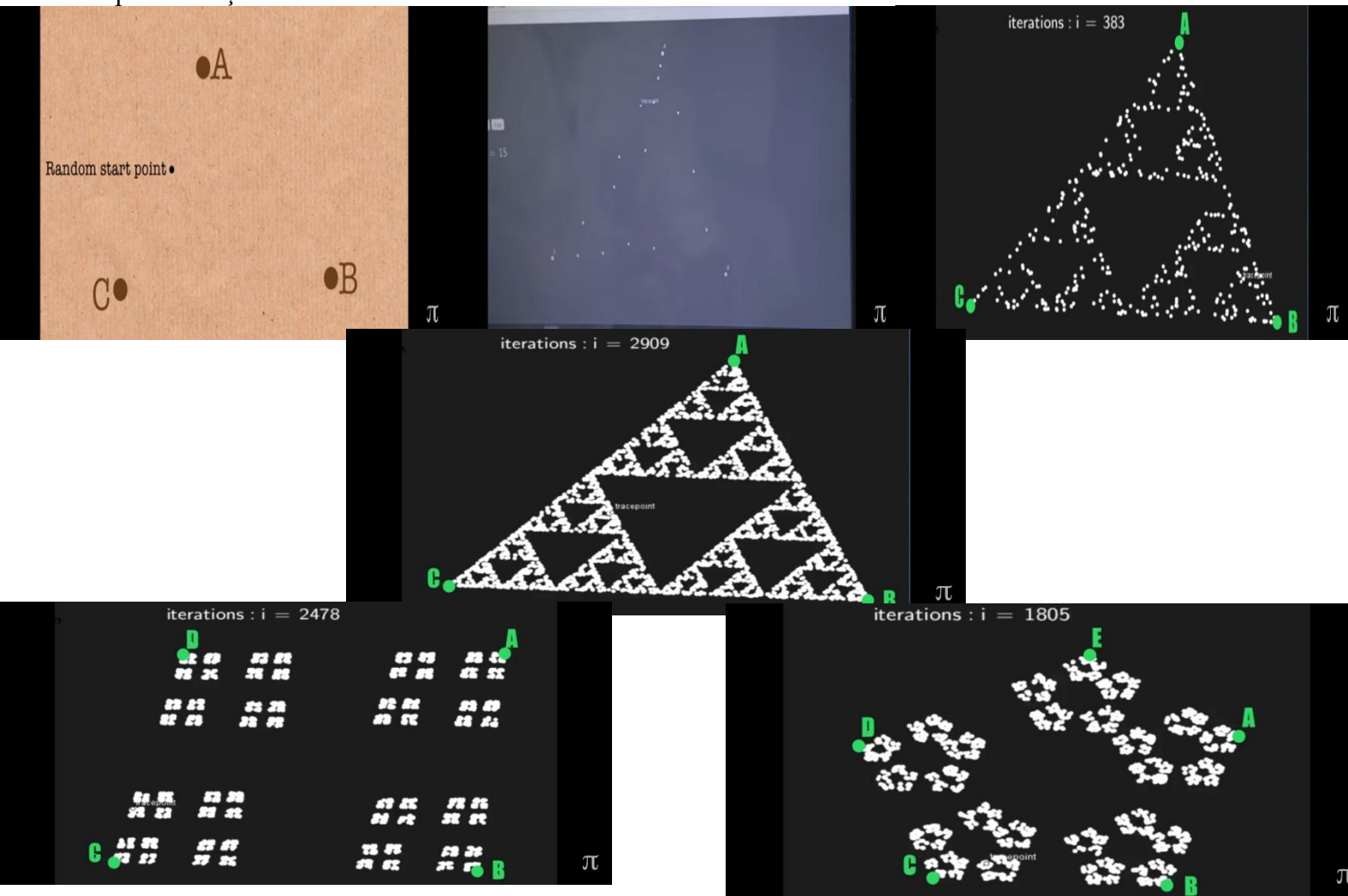
Mestre Ogway, em “Panda do Kung Fu”

2.4- O caos e a ordem

A partir dos subcapítulos anteriores, especialmente o 2.2, ficou evidente que o caos é a língua da instabilidade. Em contraste, podemos inferir que a ordem é a linguagem da estabilidade. Não obstante, há muito mais que se lhe diga em relação aos caos e à ordem. São opostos, transformando-se um no outro, como

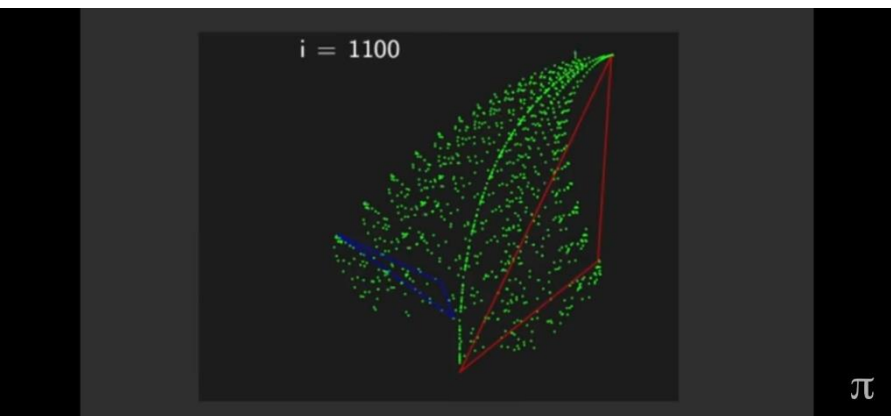
veremos adiante. São duas faces da mesma moeda (apelando um pouco á filosofia taoista). Neste subcapítulo falaremos de ordem emergente que nada mais é do que uma ordem espontânea oriunda do caos. Para isso, abordarei a estrutura matematicamente fractal presente numa figura simples: um triângulo. Para além disso, falarei do fractal mais conhecido: o conjunto de Mendelebrot. Para terminar, mostrarei a ordem emergente no jogo da vida de Conway.

O fractal do triângulo é formado quando jogamos a um pequeno jogo. Formamos o triângulo e colocamos um ponto numa posição aleatória dentro da figura. A partir daqui, vamos sucessivamente colocando pontos médios entre o último ponto colocado e um qualquer dos três vértices. No início, não vemos nada de especial. Por outro lado, depois de muitos muitos pontos (através de uma simulação num computador), vemos um padrão. Vemos uma ordem a emergir espontaneamente. Esta é causada pela existência de um atractor que, curiosamente, é a própria forma (já agora, a forma é a figura formada quando é colocada uma infinidade de pontos). Não é só com um triângulo que isto funciona. A seguir estão expostas imagens em que o mesmo efeito é conseguido através de um pentágono e de um quadrado. O valor de i representa o número de pontos traçados.



Agora, irei dirigir a minha atenção para outra estrutura fractal: A samambaia de Bransley. Por ser fractal, é uma estrutura infinitamente complexa tendo detalhe infinito. Note-se ainda que a própria forma é repetida também ela sobre si própria ad infinitum. Adicionalmente, as similaridades que apresenta em relação a uma folha de árvore são inacreditáveis. Apesar de tudo isto, a sua construção matemática é relativamente simples. Isto porque, afinal, a estrutura infinitamente complexa é especificada por apenas 28 valores matemáticos.

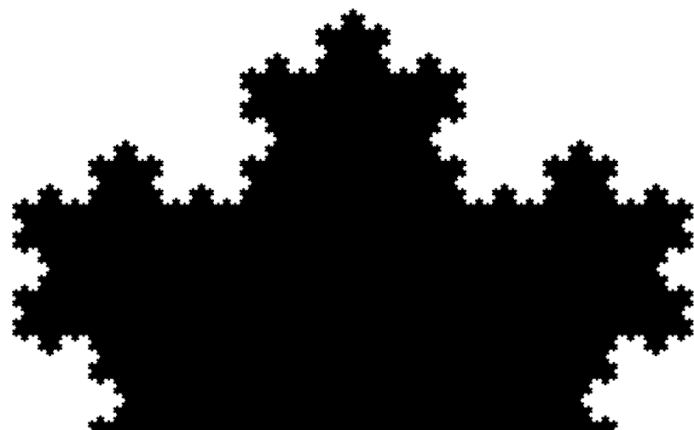
De maneira sucinta, temos várias equações que ditam onde o próximo ponto traçado será, em função da posição do último ponto que foi traçado. Esta forma foi descoberta por Micheal Barnsley, e posteriormente documentada no seu livro “Fractais por toda a parte”



“A matemática, vista corretamente, possui não apenas verdade, mas também suprema beleza- uma beleza fria e austera, como a da escultura”

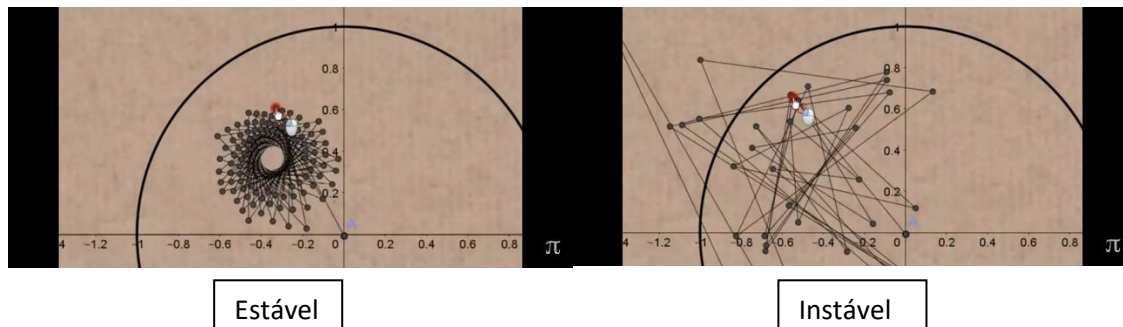
BERTRAND RUSSELL

Nesta estrutura e também na próxima é possível constatar que os padrões se repetem infinitamente a diferentes escalas. Este é princípio da autossimilaridade. Eis um exemplo intuitivo disto: O exemplo da bifurcação\ramificação. Temos este tipo de ramificação nas árvores, figuras de Lichtenberg (descargas elétricas com formato ramificado), arborizações terminais nos nossos neurónios, as ramificações sanguíneas, nos pulmões... Diz-se então que há uma invariância à escala, que os fractais são livres de escala. Mas que significa isto? Significa que não estão associados a uma escala\dimensão específica. Se estivéssemos a falar de um objeto como uma moeda, diríamos que a dimensão desta está compreendida na escala das unidades de centímetro. Consequentemente, caso a puséssemos ao lado de outro objeto, teríamos um ponto de referência (os geólogos costumam fazer isto para dimensionar fósseis, a título ilustrativo). Em contraste, há formas fractais em todas as escalas, pelo que colocando um fractal ao lado desse outro determinado objeto não teríamos a noção do tamanho desse último. Uma experiência mental em que este princípio se torna flagrante é o seguinte: Se nós, hipoteticamente, encolhêssemos e estivéssemos no nosso quarto veríamos o que havia sucedido já que comparávamos o nosso tamanho ao tamanho da cama, digamos. Sem embargo, se vivêssemos num fractal nunca teríamos maneira de nos aperceber de que encolhemos.

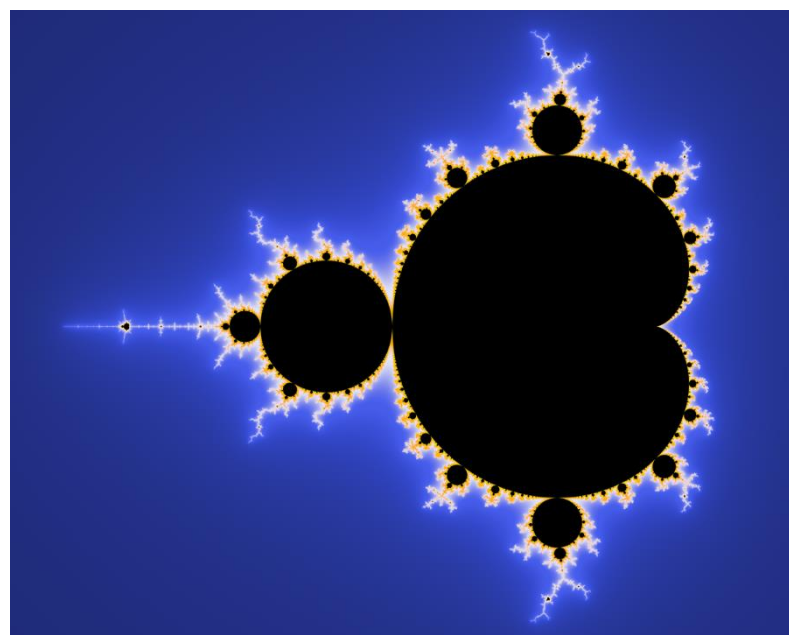
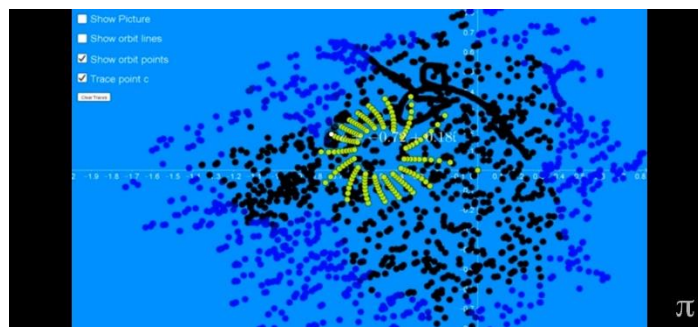


O Conjunto de Mandelbrot é também um fractal extraordinário. Mandelbrot é o pai da matemática fractal. A figura geométrica que criou é de uma beleza incrível. Antes de explorarmos o conjunto propriamente dito há que diferenciar a estabilidade e instabilidade de sistemas numéricos. No exemplo a seguir apresentado, vemos uma circunferência unitária. No eixo das abscissas temos números reais, enquanto que no eixo das ordenadas temos números complexos, imaginários. A regra do jogo é pegar num número dentro do círculo e

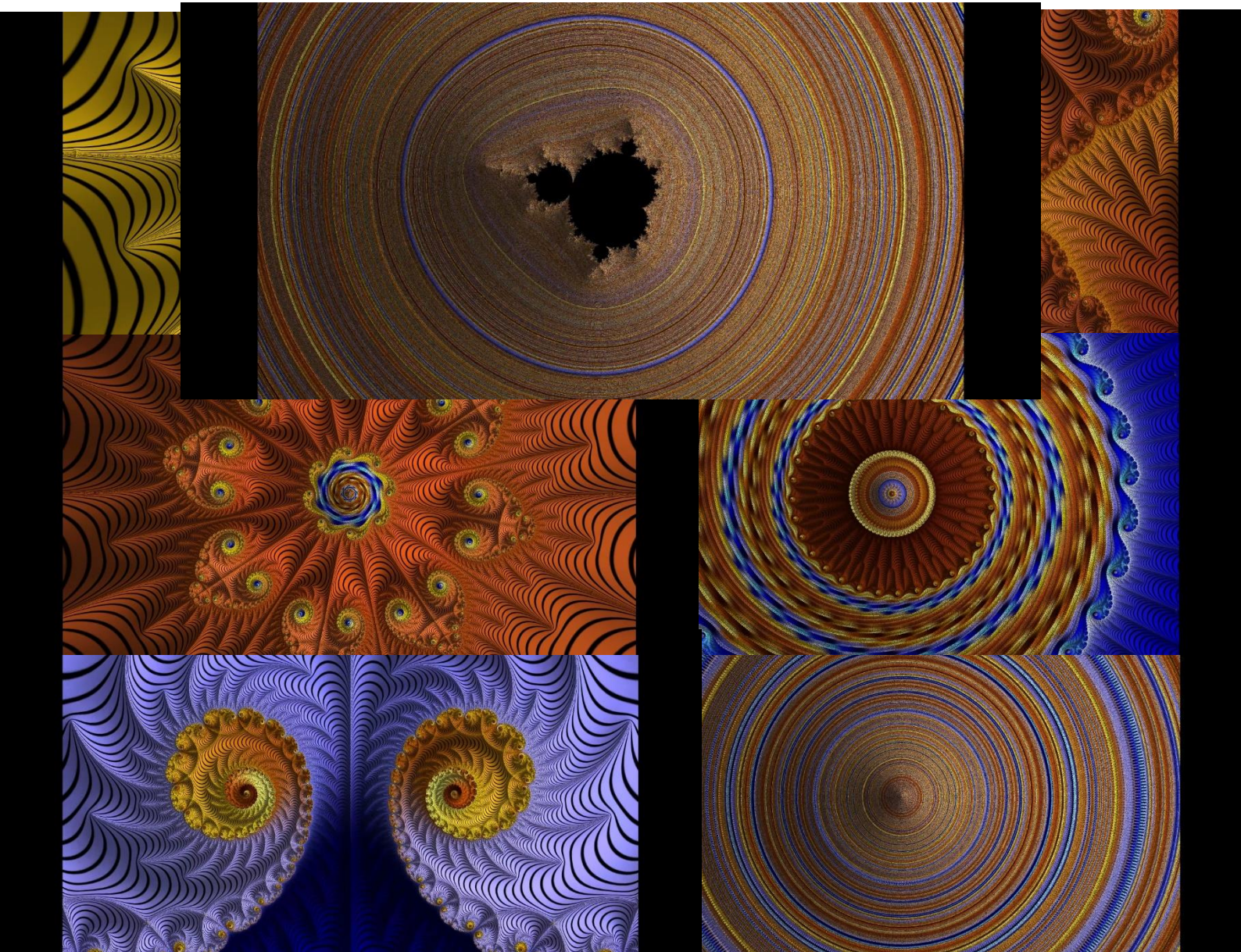
descobrir o quadrado dele. Ao fazermos isto, obtemos dois pontos: um é o ponto que selecionamos; o outro é o quadrado do ponto escolhido. Aqui não há nada de realmente interessante. No entanto, quando, ao invés de um quadrado temos uma série deles forma-se uma linha. Esta, muitas vezes, volta ao centro, logicamente. Mas é precisamente no instante em que saímos um pouco do círculo que obtemos uma linha instável. Este comportamento é ainda bastante previsível. Se, agora, calcularmos o quadrado e adicionarmos algo, já ficamos com um resultado notável. Deixam de ser óbvios os lugares onde temos uma sequência instável. Daqui temos a possibilidade de extrair um gráfico que nos diz onde vamos ter estabilidade e instabilidade. Se C (o número complexo que é adicionado ao quadrado do número selecionado) for 0, teremos uma simples circunferência. Porém, ao mexermos C vemos a formação de figuras estranhas mas, simultaneamente, belas. Podemos denomina-las de conjuntos de Julia (nome vindo de Geston Julia). Quando Mandlebrot viu este tipo de figuras teve uma ideia: Em vez de mexer no número porque não mexer somente na variável C ? Ao realizar esta operação encontrou novamente lugares arbitrariamente instáveis no meio de outros estáveis.



Para este efeito ser mais claro podemos “pintar” o gráfico, sendo a cor do pincel preto quando temos estabilidade e azul quando temos instabilidade. Ao fazermos isto, estamos a aproximar-nos cada vez mais do conjunto de Mandlebrot.



Esta figura, como já se entendeu, tem detalhe infinito. Na prática, isso significa que podemos aumentar a imagem as vezes que quisermos, que vamos sempre ver mais, vamos sempre ver novos padrões a emergir. Temos a possibilidade de embarca numa viagem ad infinitum, uma viagem caracterizada pela explosão de padrões. A seguir estão apresentados apenas alguns padrões que coexistem nesta forma geométrica.



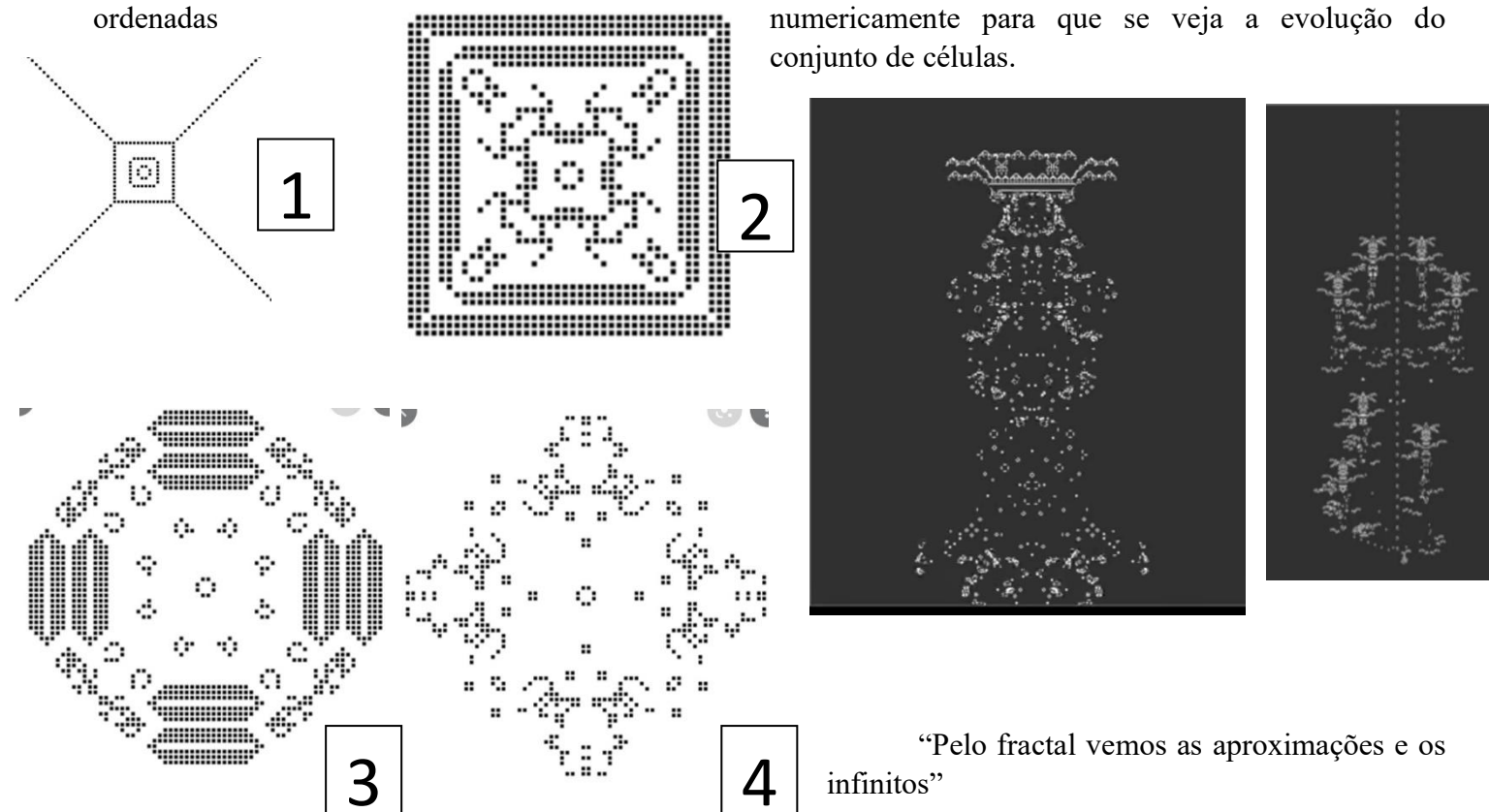
Passadas umas largas 3 horas aumentar a imagem, chegamos novamente à figura inicial. Espetáculo.

O jogo da vida de Conway é um jogo automático, isto é, joga sozinho. É jogado numa superfície plana bidimensional dividida em células (de forma quadrada). As regras são bastante simples. Se uma célula está

viva (a cor) continua viva na segunda geração caso esteja circundada por 2 ou 3 células (que se denominam por isto células vizinhas). Se está morta, só volta à vida se estiver rodeada por 3 células. Obviamente que diferentes variantes do jogo levam a distintas consequências. Tendo em conta este facto, Conway, depois de muitas tentativas, chegou às regras mais caóticas. Em muitas das variantes as células morriam todas rapidamente. Noutras, por outro lado, expandiam-se para sempre. Finalmente, na fronteira entre estes dois extremos temos o caos e a complexidade: um balanço subtil entre a expansão e a contração. Neste sistema caótico, como seria desde já de esperar, não conseguimos prever quando as células vão morrer.

O que realmente é interessante acerca do jogo é que dele emerge a ilusão de estarmos a ver vida. Formam-se padrões automaticamente. Estes reproduzem-se pelo espaço. Outros desaparecem. A seguir estão por esses mesmos motivos apresentadas imagens que nos mostram o quão bonito e único um sistema caótico se pode tornar. A partir de regras banais temos uma evolução simplesmente magnífica. Ora vejamos:

Nota: As imagens na parte esquerda da folha constituem uma variante do jogo- o código de Rosetta. Estão ordenadas numericamente para que se veja a evolução do conjunto de células.



“Pelo fractal vemos as aproximações e os infinitos”

Quando se junta muitos subsistemas caóticos num sistema maior, no total vê-se ordem. Conseguimos obter a "média" do comportamento do caos. Numa enorme multidão de pessoas, embora cada uma tenha escolhas imprevisíveis e caóticas, o comportamento da população no geral é mais previsível. Isto acontece nos quadros de Galton, em que a distribuição é um "Bell shaped curve". Como exemplo claríssimo disto, lembrom-me de, quando vejo jogos de ténis na televisão, reparar no que as pessoas fazem. Em todas as jogadas é: Olham todos para um lado, pausa, olham todos para o outro, pausa,..... ohhhhhhhooooo! Logo que a câmara faça zoom a minha capacidade de previsão dissolve-se na complexidade e variabilidade da conjugação de movimentos que as pessoas executam. Os computadores não simulam o caos verdadeiro embora sejam deterministas. Não têm sensibilidade às condições iniciais e têm pouca memória. Facilmente entram em loops repetitivos. Não são aperiódicos. Os forecasters por vezes, entrando na conversa do caos, esquecem-se que os seus modelos são inadequados culpam o caos, dizendo que as probabilidades que obtêm estão erradas por causa dele, dizem que o número de input está mal, quando na verdade o próprio modelo onde o input está contido está errado.

"All theorems are true. All models are wrong. All data are inaccurate. What are we to do?" – Leonard Smith

"Climate is what you expect. Weather is what you get" Robert Heinlem

Capítulo 3- O caos é omnipresente!

3.1- Caos na Ecologia

Na Ecologia há um exemplo clássico do efeito borboleta. No parque de Yellowstone, em 1995, lobos foram reintroduzidos no parque. Isto deu lugar a uma cascata trófica (um efeito que se alastra pela cadeia trófica dos níveis mais altos para os mais baixos). Depois de 70 anos em que os lobos estiveram ausentes, o número populacional de veados aumentou gradualmente dado que não haviam predadores que contrariavam este incremento. Por haver um aumento de veados, a vegetação começou a diminuir.

A introdução dos lobos no Ecossistema suscitou mudanças extraordinárias. Primeiro, os veados começaram a frequentar apenas certas áreas do parque, deixando aos vales tempo suficiente à regeneração das árvores. Isto fez com que pássaros e castores viessem ao parque. Os castores criaram barragens naturais, mudando o curso do rio. Animais marinhos juntaram-se à festa e outros tantos, como águias, ratos, doninhas, raposas, ursos também o fizeram. A biodiversidade floresceu como não era esperado. Além disto, o principal impacto documentado no vídeo que se tornou viral a mudança nos rios como resposta aos lobos. Começou a haver menos erosão, formaram-se mais lagos, o curso da própria água ficou mais estável. Resumindo e concluindo, o impacto dos lobos foi inesperado. A sequência de eventos que teve começo na incorporação de meramente 14 lobos levou a que toda a região do parque mudasse. É importante referir que também há pessoas que vêm esta mudança como algo pelo menos não tão positivo como o vídeo pinta. Mesmo assim, facto é que o que se sucedeu no parque nacional de Yellowstone foi inesperado, exibindo um comportamento caótico. Vamos agora ver o caos que existe na economia.

3.2- Caos na Economia

“Se todos os economistas fossem postos lado a lado, não chegariam a uma conclusão”

GEORGE KENNETH SHAW

A economia é mais um sistema complexo, dinâmico e caótico presente no quotidiano. A sua complexidade incide primariamente nas interações, também elas complexas, entre uma multitude de fatores, culminando na instabilidade e imprevisibilidade de um determinado sistema económico.

Há, de facto, alguns fatores que são controlados e por isso não caóticos. Podem-se elaborar estatísticas que tentam prever decentemente o que vai acontecer. Ainda assim, economia não é uma ciência exata, pelo que mesmo com um algoritmo muito bom escapam-nos detalhes. Estes podem fazer toda a diferença. Os fatores que realmente acionam a imprevisibilidade dos sistemas económicos são aqueles que não conhecemos. Não temos indícios de que vão acontecer e, quando acontecem, alteram completamente a economia. A pandemia Covid-19 é um excelente exemplo disso.

Assim, prever a economia tal como, diga-se de passagem, prever o comportamento de qualquer sistema complexo, é uma tarefa difícil, sendo que a maioria das previsões a longo prazo não são precisas e exatas.

“A única função das previsões económicas é fazer a astrologia parecer respeitável”

JOHN KENNETH GALBRAITH

3.3- Caos na Biologia

A evolução das espécies é um processo biológico onde o caos reina. O caos permite a biodiversidade, a diversidade genética e, por isso, interfere e muito na seleção natural e na taxa de sobrevivência de cada espécie.

Esta evolução é a mudança das características de uma espécie ao longo das sucessivas gerações, tendo em vista o ambiente a que está exposta.

O efeito borboleta está marcado pelas mutações genéticas, erros na cópia da informação genética, que, ao longo do tempo, proporcionam às espécies uma divergência enorme. Assim, um pequeno erro fortuito pode desencadear a formação de uma nova espécie e, num futuro mais longínquo, uma espécie que nada tem a ver com a original. Desse modo, uma pequena troca de ordem entre os componentes básicos do DNA de um indivíduo e poderemos, mais à frente, ter uma expressão biológica que não se assemelha com o que esperaríamos. Um exemplo deste efeito borboleta é o seguinte: embora não tenhamos quase nada a ver com um chimpanzé, cerca de 99% da nossa informação genética está também nos chimpanzés. 60% de nós (geneticamente falando) está também numa banana.

Há muitas possibilidades do que uma espécie se pode tornar e é de um modo probabilístico que há esta evolução. Como são muitos os elementos que contribuem para a “escolha” de que mudança adotar, não conseguimos prever como se dará a evolução. Aqui está novamente um sistema caótico em ação.

3.4- Caos nas nossas ações

Não conseguimos prever o futuro. A nossa vida e quem somos é o fruto da interação mútua e dinâmica entre o nosso património genético e as nossas experiências de vida. Ambos estes estão altamente condicionados por diferentes condições iniciais. Por outras palavras, têm uma enorme sensibilidade a pequenas diferenças. Como já vimos, uma aparentemente insignificante diferença no DNA gera uma colossal diferença no que somos. Em seu turno, as experiências de vida podem e muitas vezes mudam por completo quem somos e quem seremos. Se alterássemos as condições iniciais da nossa vida veríamos que o nosso futuro seria totalmente diferente. Isto é exemplificado à perfeição no filme “Efeito borboleta”, em que Evan, um jovem, vai alterando a sua vida em momentos cruciais da sua infância e adolescência. Estes, lá está, são decisivos para o futuro de Evan. Por conseguinte, são extremamente sensíveis às suas condições iniciais. É por este exato motivo que, quando Evan tenta mudar a sua vida para melhor vê que, num futuro mais longínquo, tudo estava diferente. O pensamento de Evan resume-se ao seguinte: basta que eu limpe este acontecimento da minha vida, mudo uma pequena coisa no passado e o resto da minha vida será como antes. E é aqui que se equivoca. Não tem em consideração que a sua vida é um sistema caótico, estando exposta ao efeito borboleta. Já agora, o filme também entra em muitos outros conceitos filosóficos tais como o sentido da vida e o niilismo. Mostra-nos, através das diferentes vidas possíveis que Evan pode ter, que nunca terá a perfeita. Nunca conseguirá que todos os seus amigos estejam na sua “melhor” versão.

“Se viajares para trás no tempo, não pises nada porque até a mais pequena mudança pode alterar o teu futuro em maneiras que não podes imaginar”

Abe Simpson, The Simpsons

O nosso cérebro é muito complexo e por isso torna-se quase impossível prever as nossas ações. Há uma quantidade imensa de coisas que, em conjunto na equação, dizem o que iremos fazer. Neste ponto de vista, somos providos de um determinismo caótico. Isto é, as nossas ações são determinadas mas aparentam ser aleatórias a partir de determinada altura, exatamente por não termos uma capacidade infinita de detetar condições iniciais e de detetar todos os fatores que criam as nossas decisões. Já agora, essa determinada altura a partir da qual não temos noção da nossa Natureza determinista é inexistente, já que estamos na permanente ilusão de termos livre arbítrio.

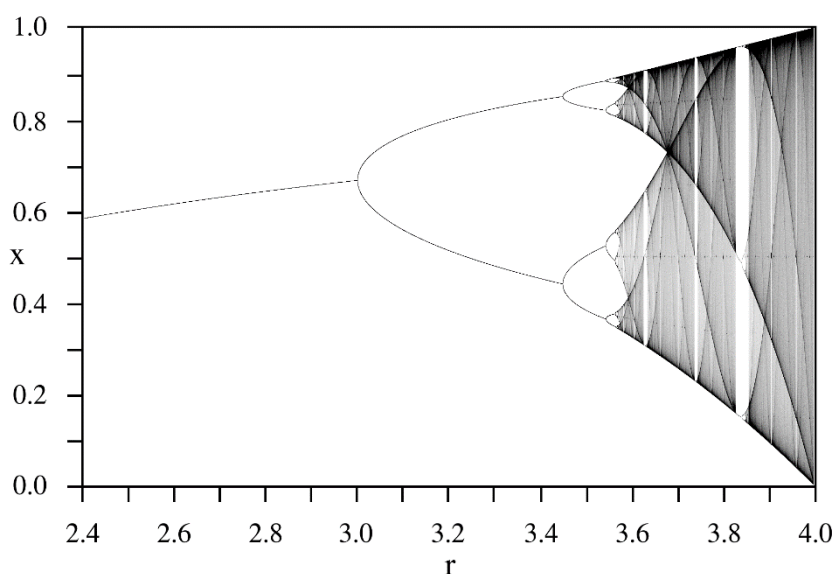
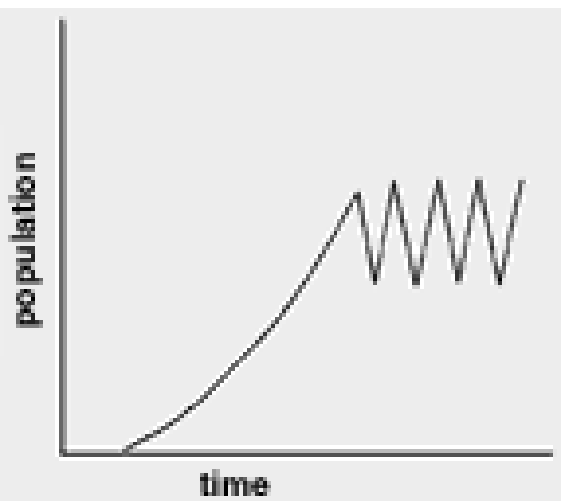
3.5- Caos na dinâmica de populações

Um dos aspetos mais importantes no estudo da evolução de populações é exatamente a taxa de crescimento. Se uma determinada população tiver decentemente adaptada ao ambiente, tende a crescer exponencialmente. No entanto, a partir de certo valor (a capacidade), o crescimento vai abrandando sucessivamente, até convergir no tal valor (que será o máximo de indivíduos para o qual a população é estável). A partir daqui, caso não se alterem as condições ambientais a que está exposta, nem as condições inerentes à espécie, esta população “tentará” aumentar o seu número. No entanto, numa luta por recursos finitos e bem definidos, o nº de indivíduos diminuirá. A natureza controla então a população, que vai oscilando, orbitando por volta do valor crítico. Em 1970, o biólogo e físico Robert May, estudou uma equação simples que poderia descrever o comportamento de uma população:

$$X_{n+1} = rX_n(1 - X_n)$$

Esta, graficamente, apresenta a forma de uma parábola invertida, onde x é o tamanho da população (varia entre 0 e 1) e r a taxa de crescimento. O interessante acontece quando r é maior que 3. No geral, quando r aumenta a população de equilíbrio assim o faz. Contudo, tendo em conta que a população de equilíbrio está entre 0 e 1, para um aumento de n vezes de r , o aumento da população de equilíbrio vai diminuindo, talvez possa ser r , depois $r/10n$, e assim sucessivamente. Quando se chega ao valor de 3, algo mágico acontece: há uma bifurcação. A população de equilíbrio pode tomar 2 valores. A

diferença entre um valor de r para o qual há uma bifurcação e o anterior vai progressivamente diminuindo, pelo que o nº de bifurcações aumenta assintoticamente, divergindo para infinito, mas converge para o número (aproximadamente), 3,57. O que acontece é que passamos de 2 possíveis valores da população de equilíbrio a 4, e a 8, e a 16... Chama-se a isto uma bifurcação de duplo período. Ficamos agora com um fractal autossimilar que se reproduz como se estivesse vivo. Curiosamente, vai se alternando caos com ordem, já que, em certos valores de r , a função tem uma oscilação estável. Uma impressão digital do caos... O limite entre caos e ordem, onde ordem e caos se entrelaçam. A população

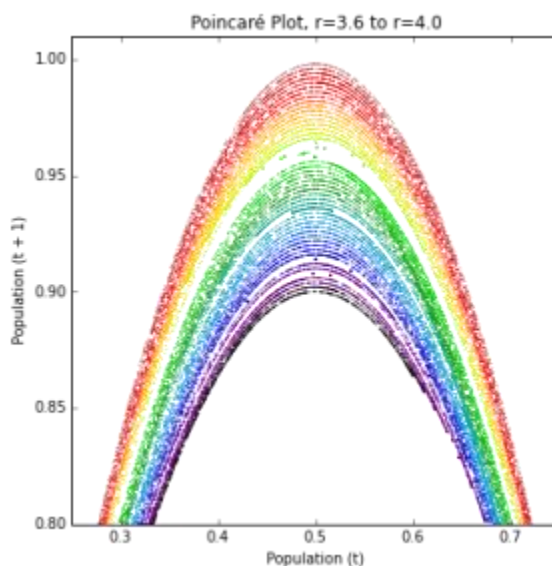
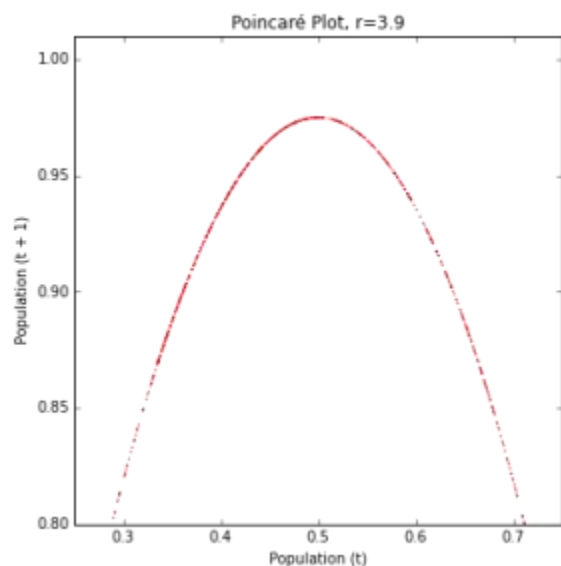
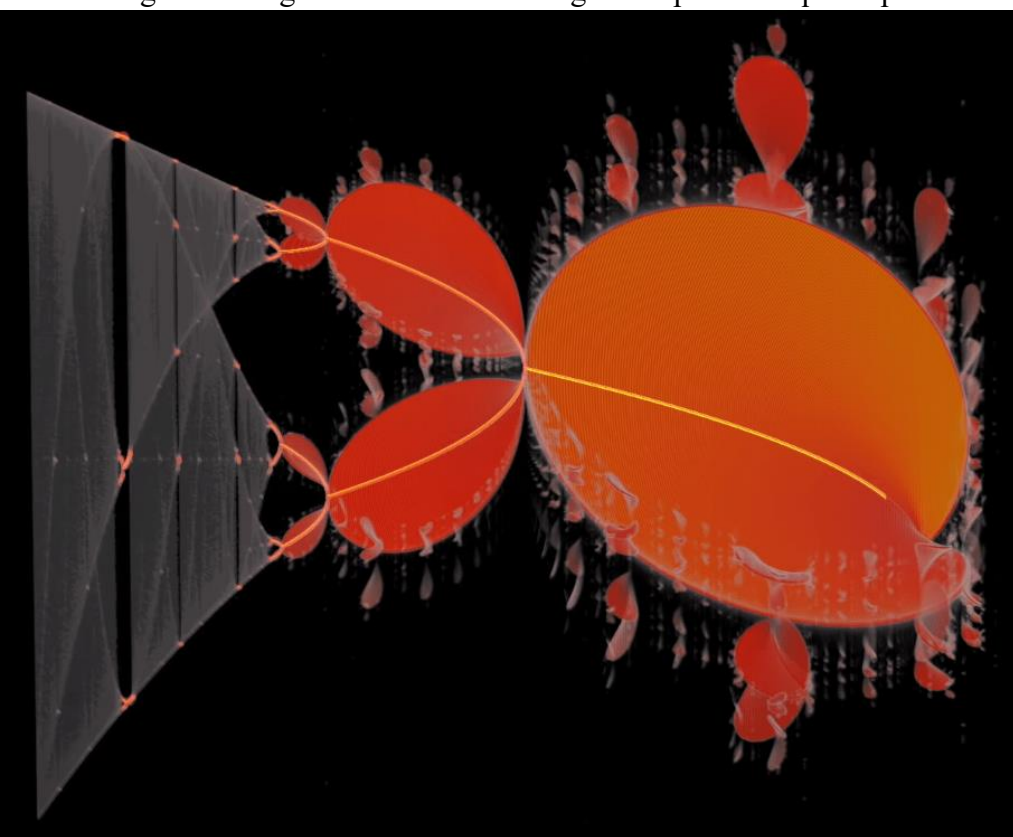


dissolve-se no mar de caos, que sempre o foi, mas tão próximo da ordem estava que se deixou mascarar por

ela. No entanto, o mais fascinante de tudo, mas mesmo inacreditável é que este mapa logístico está contido no conjunto de Mandlebrot. As diferentes “bolas” vão se dividindo em 2. O conjunto de Mandlebrot, visto “de cima”, em que a largura das bolas é 0, é, na verdade, o mapa logístico. As bolas do conjunto de Mandlebrot também se repetem. A imagem comum deste conjunto contém a dimensão complexa (de baixo para cima) mas esconde a dimensão do mapa logístico (de dentro para fora da imagem). Como se não bastasse, o rácio entre o tamanho de “espaço” até que haja nova bifurcação é 4,669...- A constante de Feigenbaum.

Outra forma de olhar para esta equação e para o conjunto de Mandlebrot é o gráfico de Coweb. Nesta temos a curva de parábola de que já falamos e, adicionalmente, a reta: $x_n = x_{n+1}$. No início, quando x_{n+1} estabiliza para um valor, temos uma espiral (esta espiral é constituída por linhas retas e perpendiculares entre si porque para um determinado valor de x_n obtém-se um x_{n+1} , que, na próxima iteração, passa a ser o x_n), que vai se encolhendo para o ponto fixo atrator (a população de equilíbrio). Quando ocorre a bifurcação, passamos a ter 2 pontos atratores, formando-se um retângulo no gráfico. Quando chegamos à região caótica não conseguimos perceber qual o ponto fixo, e qualquer pequena mudança levará

a uma população de equilíbrio diferente, o que se traduz no gráfico de Poincaré, em que as parábolas resultantes das pequenas alterações do parâmetro r não se intersectam, exibindo um comportamento fractal.



“Ancient chaos is omnipotent and faceless, it forms everything, while being itself formless”

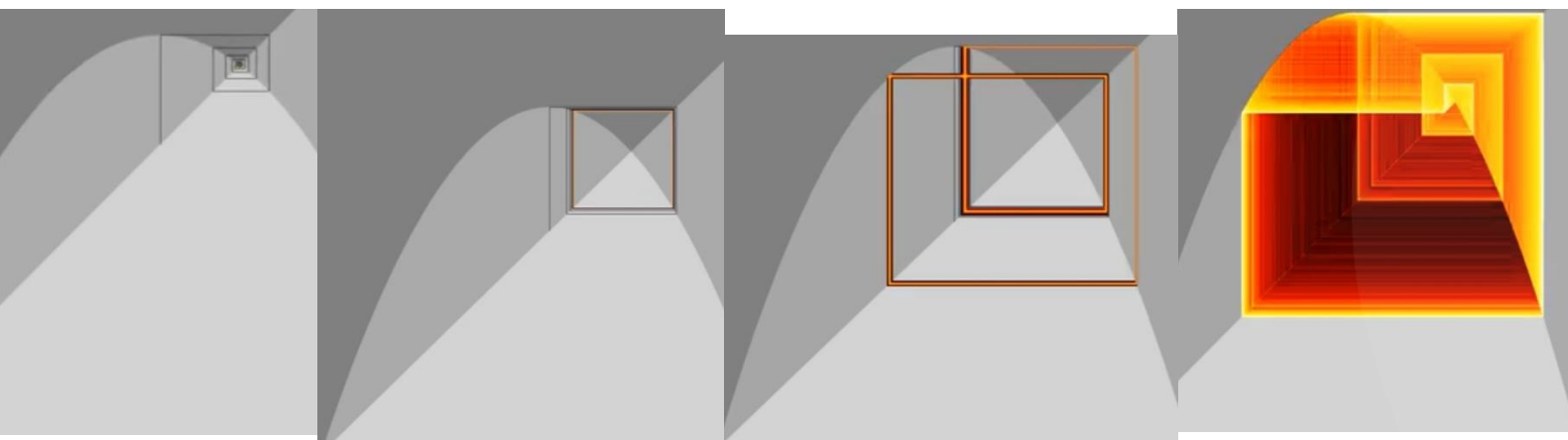
LOSEV

“Nós vivemos num arco-íris de caos”

PAUL CEZANNE

“O caos, quando sozinho, tende a multiplicar-se”

STEPHEN HAWKING



Capítulo 4- caos, ordem, entropia

A física Newtoniana, clássica, é super determinista. Havia a ideia de que, com recurso às suas leis, poderíamos calcular a posição e a velocidade de todas as partículas do Universo. O tempo e o espaço eram absolutos. Todo o cosmos era visto como um relógio mecânico previsível. Se soubéssemos as condições iniciais do Universo saberíamos tudo o que aconteceria com este. Entretanto, Henry Poincaré descobriu que isto não era verdade: que haviam sistemas simples onde a imprevisibilidade reinava. Como já vimos, o caos é determinista e daí conclui que não tínhamos livre-arbítrio. Contudo, há outro tipo de sistemas dinâmicos que também são imprevisíveis: os sistemas estocásticos. A física Quântica é um sistema estocástico. Vamos explorá-la.

A 2ª Lei da Termodinâmica mostra que há um sentido no qual a natureza faz as suas reações e processos. Por isto, é a única lei física que tem em conta o sentido da passagem do tempo, isto é, a seta do tempo. Nesta lei há uma assimetria de reversão temporal, já que mudando o sentido do fluxo do tempo alteramos o acontecimento em si. Esta assimetria deve-se ao então inquebrantável aumento da entropia num sistema fechado (“tudo” deverá ser um sistema fechado). A primeira, mais comum e mais simples forma de pensar na entropia é como a medida da desordem de um sistema. Ao longo do tempo as coisas começam a ficar mais desordenadas. No entanto, esta visão da entropia é errada, porque não engloba todos os casos possíveis. Vejamos a reação de dissolução do leite com café. Se ambos os constituintes estiverem separados, diríamos que estamos perante uma ordem, porque visualizamos um padrão, uma estrutura/método que descreve o sistema. Aqui temos não só ordem, como baixa entropia. A entropia é sempre relativa. Diz-se que o big bang tinha muito pouca entropia, apenas comparando com o que temos atualmente. Não quer dizer que não possa ser quantificada, mas as unidades que selecionamos são completamente arbitrárias. Se mergulharmos o café no leite, vemos uma explosão de tonalidades, um todo movimento de turbulência caótica, um estado de movimento que dá espaço à “criatividade”, e à formação de espirais, contornando a textura do fluido. O caos é, no movimento de turbulência de fluidos, um fator importantíssimo. A entropia, de facto, também aumentou. No 3º caso, em que já ouve uma dissolução completa, o fluido é uniforme, sendo a sua tonalidade uma média ponderada entre a cor do café e do leite. A entropia aumentou (já veremos porquê). Não obstante este facto, parece haver ordem. Aquilo que era complicado, e cujo padrão é muito difícil de identificar (daí também a grande dificuldade de resolver, por exemplo, as equações de Navier-Stokes) deu lugar a uma mistura da qual emerge uma nova substância: o café-leite. Passamos de café e leite para café com leite com leite com café, até, finalmente, chegarmos ao café-leite. Relativamente a este último, diríamos que é ordenado. No fundo, a nível macroscópico, o número de configurações possíveis que nos garantam semelhantes propriedades é enorme, quando justaposto com o dos outros casos. Por isto, caos e entropia não andam

necessariamente lado a lado. A ordem parece ser um fenómeno emergente. Assim sendo, não há uma preferência em estar mais presente quando a entropia é mais baixa.

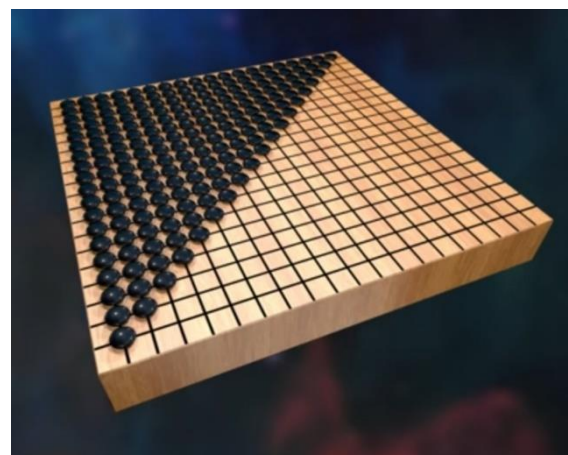
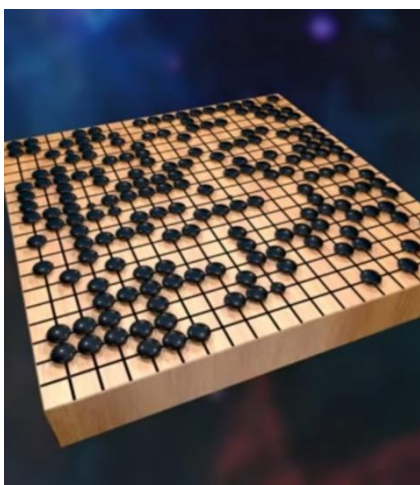


vem
que



Uma definição mais correta de entropia da mecânica estatística, e foi predominantemente avançada por Boltzmann: entropia é o número de microestados possíveis um sistema pode adotar. Esse sistema adota todos os microestados possíveis (compatíveis com as leis da física) para um tempo infinito. No entanto, as propriedades

da maioria dos microestados possíveis são idênticas, com exceção de alguns que exibem propriedades especiais, a que chamamos de ordenados. Por isso, num ponto aleatório no tempo, muito provavelmente, veremos um microestado "desordenado". Aqueles que são ordenados só o são porque neles reconhecemos um padrão evidente. Se nos fosse pedido para reconstruir o que víamos, não recorreríamos à memória como meio de tentarmos escolher 1 por 1, as propriedades constituintes do sistema. Ao invés, pensaríamos no padrão que se havia formado e com base nisso reconstruiríamos o sistema. Neste sentido, perceber é mesmo muito melhor que decorar. Um exemplo disto seria um tabuleiro com algumas quadrículas, em que cada uma poderia estar num de dois estados, ou com uma peça por cima, ou sem peça. Veja-se a imagem a seguir: Num ponto de vista da ordem (segunda imagem), se tivéssemos de reconstruí-la simplesmente nos recordaríamos de que uma metade do tabuleiro tem todas as peças, e que a linha que separa as duas regiões forma uma diagonal. Ou virando, o tabuleiro, que a metade de cima estava preenchida e a de baixo vazia. De modo oposto, na parte desordenada do jogo reconhecer padrões torna-se uma tarefa mais complicada.



A tendência é que então, aumente a entropia no sistema. Na concepção termodinâmica da coisa, além de o rendimento do Universo não ser 100%, a energia num sistema fechado vai se espalhando. Isto porque a probabilidade de a energia estar concentrada num local específico é muito pequena. Na verdade, é tão pequena que a entropia descer num sistema fechado num espaço considerável provavelmente nunca acontecerá no tempo de vida do cosmos. Uma forma de quantificar a entropia é, por causa disto, a distribuição média de energia pelo espaço de fase. O equilíbrio térmico é o microestado mais provável, a que se chega ao longo do tempo, é onde a energia está espalhada o mais possível, sendo tudo um mar uniforme de energia..

A entropia de Shannon é a versão cuja gênese remete à teoria da informação. Quanto mais informação ganhamos acerca de um sistema por fazer uma medição mais entropia esse sistema tem. Vejamos, porque não, uma caixa cheia de partículas. Se todas estiverem confinadas a uma pequena porção de espaço, sabendo as suas posições saberemos muito acerca do sistema como um todo (sabendo o que há num pequeno espaço já sabemos o que há na caixa inteira). Se estiverem bem espalhadas saberemos menos. Esta postulação da entropia não acaba por ser mais do que uma generalização a todo o tipo de sistemas de informação. Outra maneira de pensar sobre isto é com o número de “desfechos” de um evento. Havendo mais, sabendo um deles, teremos menor probabilidade de acertar. No fundo, sabemos muito mais sobre o sistema sabendo um dos desfechos se este apresentar poucos. Em proporção, a percentagem do que sabemos sobre um sistema por realizarmos uma medição arbitrária é inversamente proporcional à entropia. Com um grande conhecimento, vem uma baixa entropia (isto foi dito por uma pessoa que fez um comentário num vídeo que vi, o vídeo chama-se Shannon entropy and information gain, do canal Serrano.Academy e o comentário foi feito por freeman guess, que aderiu ao youtube a 4/8/2018- o canal é: <https://youtube.com/channel/UCggRYNi0UxhLh5G8pl5xYEQ>). O conhecimento é oposto da entropia. Penso que é por isto que, num sentido bastante real, porque vivemos no “meio” do Universo (a fase de mistura do café com o leite), temos a oportunidade de degustar o conceito de diversidade, perceber aquela ordem espontânea, que na verdade veio do fluxo do caos.

Curiosamente, por vivermos num estado “intermédio” de entropia não temos um conhecimento exato ou qualquer coisa parecida com isso acerca do estado atual do universo. Nos extremos (muita ou muito pouca entropia) saberíamos por ventura uma grande percentagem do que há para saber mas só porque haveria menos para saber. Tudo seria mais ou menos igual e, por isso, macroscopicamente, saberíamos muito. Há conservação de informação mas não conservação de conhecimento relativo. E sendo que nós fazemos parte daquela ordem espontânea, pelo princípio antrópico só fazia sentido que tenhamos pouco conhecimento, visto que para observarmos o universo conscientemente primeiro teve este Universo de atingir um certo patamar de entropia. O Universo brinca connosco. Queria nascer da complexidade, e que fosse tudo simples? Pois o Universo não aceita que entres em dívida para com ele. O que ele paga em possibilidade e infinidade de possibilidade, tu pagas em necessidade e finitude. Toda a ciência não chega para parar o tempo. Sim, faz ciência, metafísica, mas não penses que paras o tempo. Não, isso não. A dívida seria infinita. Atinge um pico, esquece o tempo, tens essa possibilidade. com contingência vem necessidade. E se vives um grande momento, ascendes para lá do mais real, o mais realista é que desças a um momento normal. Normalidade. Tão normal, mas subtilmente normal, disso não querem saber os humanos. Mas com isso vivem, vivem e continuam a viver, ao sabor da normalidade, e com a normalidade, da normalidade, não pela normalidade. Queria a normalidade ser algo mais, mas quando é algo mais, normalidade já não é. Esta é a normalidade, se isto que digo é normal. A normalidade nem é explicada, porque se isto não é normal, então não é normal. Se é normal, então não é uma explicação boa o suficiente. Normalidade não existe para seer

explicada nem contemplada, muito menos notada, ela explica as outras coisas, por causa dela contemplamos e notamos nas outras coisas. Não Podes querer tornar normal a anormalidade, não tens tempo para isso. Mas tens tempo para a normalidade, mais do que pensas. Não te recordas? Normal.

Há portanto esta correlação entre variabilidade num sistema e entropia. Mais variabilidade (a nível microscópico) tem mais entropia.

A 2ª Lei da termodinâmica, conhecida como a mais fundamental e certa, acaba por ser reduzida a um jogo de probabilidades. Condições mais específicas são menos prováveis, porque mais fatores têm de se reunir para que ocorram. O significado original de entropia não tem a ver com ordem. A palavra remetia para mudanças isotrópicas, em que mudando algo sobre o sistema há conservação de outra coisa (apelo à relação simetria-conservação do teorema de Noether). O equilíbrio térmico é mais um exemplo onde se mostra que andamos para um futuro simétrico, igual em todo o lado. Aqui, não será possível a utilização de energia, pois não haverão grandes transferências entre sistemas. Este fim do Universo é conhecido como a morte térmica. O princípio cosmológico vai ficando cada vez mais certo e acurado com a realidade, aproximando-se de uma verdade absoluta no caso extremo de, com a morte térmica e equilíbrio térmico total (embora possam haver variações locais de entropia devido a flutuações aleatórias e que, já agora, não estão em oposição à 2ª lei da termodinâmica) para onde quer que olhemos, só veremos o vazio (se o cenário de ainda estarmos vivos for possível). O princípio cosmológico diz que o universo é homogêneo e isotrópico. Onde quer que olhemos através do espaço (negligenciando o tempo que a luz demorou a chegar a nós), vemos, a partir de uma determinada escala, aproximadamente o mesmo e as leis da física que explicam como se comporta a matéria e energia são as mesmas.

O princípio cosmológico implicaria que explorando uma pequena parte do Universo saberíamos mais ou menos o que se passa no universo inteiro. Pelo menos numa escala astronómica. O CMB é uma evidência disto. O princípio cosmológico perfeito assume que até através do tempo o Universo é igual. No entanto, a expansão do Universo conjugada com a não criação de novas galáxias sugere que a densidade vai diminuindo. Mesmo as leis da física terão evoluído, separando-se. A força electrofraca, por exemplo, dividiu-se na força fraca e eletromagnética. Também tem implícito a ideia que o universo não tem nenhum centro ou eixo de rotação. Por isto, não havendo diversidade de “pontos de vista”, se estivéssemos perdidos no espaço seria muito difícil encontrarmos o nosso caminho para a Terra. Este princípio retrocede ao princípio de Copérnico, que é um postulado que inclusivamente com um filtro filosófico se torna muito interessante: admite que estás no ponto de vista mais comum que há. Por análise imediata percebemos que poderá haver uma oposição entre o princípio antrópico e o princípio Copérnico. Um diz que estamos em condições médias e altamente banais, enquanto que o outro propõe que somos privilegiados quanto ao ambiente a que estamos expostos por termos determinadas características. Aparte disto, torna-se importante perceber que, quando casados, dão origem à versão forte do princípio antrópico: vivemos nas condições mais prováveis que sejam consistentes com as nossas demandas, isto é, sermos agentes observadores relativamente complexos.

Ainda relativamente à natureza probabilística da entropia, eis duas analogias que recebem de braços abertos a nossa visão intuitiva das coisas. Uma mesa pode ser organizada de algumas maneiras, mas pode ser desorganizada de muitas mais maneiras. Por outro lado, quando partimos alguma coisa as peças constituintes espalham-se por uma maior área. Para se juntarem outra vez teríamos de ir contra a entropia.

Localmente a entropia pode descer, sendo que quanto maior a queda no seu valor mais improvável é de acontecer. Em relação ao equilíbrio térmico total (a morte térmica do Universo), podemos desenhar um gráfico semelhante ao que descreve a dinâmica de populações, se as condições do meio forem favoráveis, e com uma população inicial inferior à capacidade de carregamento.. Primeiro, dão-se muitas trocas de energia. Com o aumento de entropia estas vão diminuindo. Chegamos ao equilíbrio térmico máximo, em que há uma estabilização, havendo ainda flutuações aleatórias. Neste sentido, a entropia está viva, sendo um dos melhores replicadores (O sistema universo (sendo universo "Tudo") é fechado (na verdade nem deveria ser fechado/isolado, porque não há nenhuma fronteira entre o tudo e o resto, pk este está dentro do tudo). Os

subsistemas que constituem o universo começam por ser todos abertos mas, eventualmente, vão havendo menos trocas de energia, isolando-se cada vez mais. O big bang é visto como um acontecimento isolado. Será que cada um destes subsistemas se tornarão num novo Big Bang? Ao fim e ao cabo, a 2ª lei não é uma lei, mas sim uma tendência, que, por falhar tão poucas vezes, é aproximada como sendo uma lei. Já agora, a meu ver, todas as leis são assim. Só que para algumas são descobertos muitos casos onde não descrevem corretamente o mundo. Quando isto acontece, formula-se nova lei.

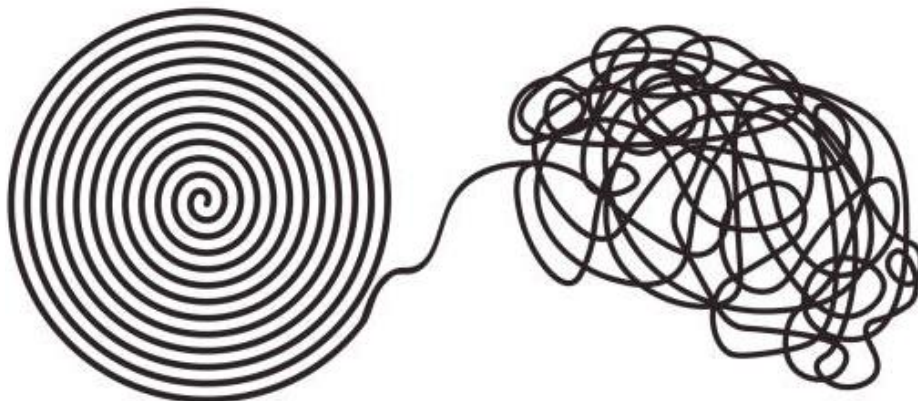
Somos então um monte de partículas improvável que luta inevitavelmente contra a entropia. “Um pacote de ordem auto regulada, lutando contra a eterna marcha rumo ao caos”- Nick Lucid- Science Ayslum. Há, relativamente a isto, uma hipótese que, embora não aparente ser devidamente refutável (característica que poderá levar à sua rejeição, cientificamente), é simplesmente extraordinária: o cérebro de Boltzmann. Esta hipótese diz que podemos viver num Universo quase vazio, em que flutuações aleatórias de entropia levaram a que e juntem partículas para formar o nosso cérebro, que, com a configuração exata de partículas, projetará exatamente o mundo que vemos à nossa volta. Isto retroceda a: o nosso cérebro cria um mundo fora do cérebro, que está dentro do cérebro. No fundo, devemos desconfiar muito do Universo em que nos encontramos, porque a probabilidade de uma flutuação entrópica tão grande ter originado a ordem que vemos à nossa volta é muito baixa. Não concordo com esta última parte. Além de podermos falar do princípio antrópico para justificar a “raridade” do nosso Universo, ele poderá nem sequer ser improvável. Quando falo em entropia, falo num espetro. O Universo primordial não teve necessariamente o mínimo de entropia, simplesmente teve menos entropia do que qualquer outra fase na evolução do Universo. Isto é, podemos pensar numa situação em que haja menos entropia que nos primórdios do cosmos. A 2ª lei diz nos que a entropia aumenta, não nos diz se aumenta se 0 a infinito. Pode aumentar de 10 para 30... Se o big bang tivesse muita ordem, então até que a entropia se alastre pelo espaço-tempo, poderiam decorrer muitos milhões de anos, ou qualquer outra unidade arbitrária de tempo. A entropia é relativa. Voltando à hipótese: a nossa vida pode ser só um conjunto de memórias falsas. É muito pouco provável o Universo ser tão grande, quando podia só ser uma galáxia, um só planeta, um só cérebro. É então muito mas muito mais provável que o nosso Universo seja um cérebro de Boltzmann que o Universo “normal”.

A entropia de Von Neumann é uma interpretação quântica da entropia que tem a ver com o entrelaçamento quântico. A teoria da informação quântica permite calcular a quantidade de informação num sistema quântico e a quantidade de informação que retiráramos desse sistema em bits clássicos. Ao longo do tempo o entrelaçamento quântico evolui num sistema e pode aumentar, devido a um maior conjunto de interações entre as suas partes. Assim, o sistema é descrito por cada vez menos informação. Sabendo uma propriedade sabemos automaticamente outra e outra.

Capítulo 5-FLOSOFia do caos

5.1- Pensamentos sobre o caos

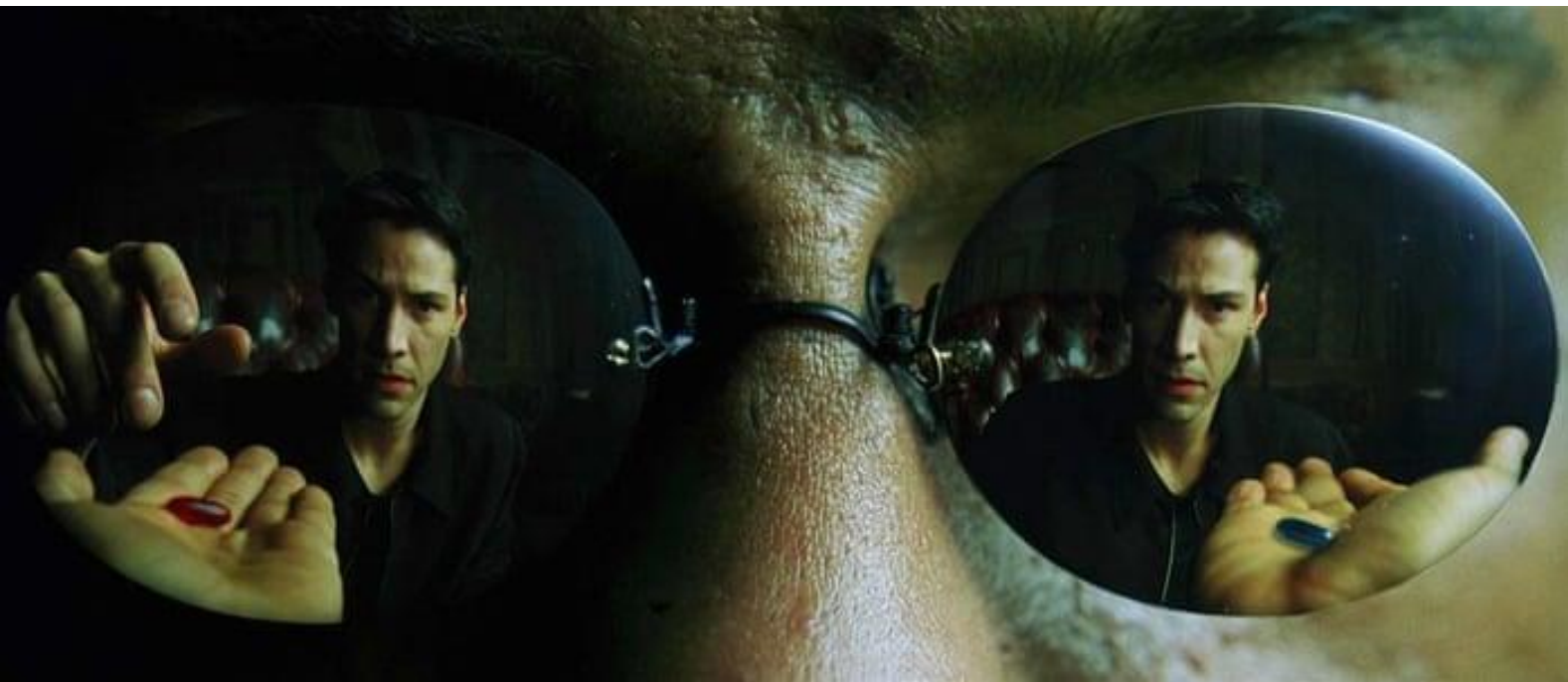
A filosofia do caos tende muito a incidir na análise dos opostos, sendo ordem e caos parte desse ramo de análise. Heraclitus, por exemplo, defendia o fluxo universal, em que a constante mudança faria com que, neste caso, o caos desse lugar à ordem e vice-versa. Também na tradição chinesa esta ideia se encontra fortemente enraizada. Os opostos são duas faces da mesma moeda, interdependentes e intermutáveis. O yin yang é o símbolo desta filosofia budista e taoista, em que as distinções são meros produtos da nossa ignorância, porque a verdade fundamental seria um todo interconectado, em que sujeito e objeto são o mesmo, tal como os opostos. Para já, é o contraste de ordem e caos que constitui a existência de ambos os conceitos. Sem caos, não haveria ordem e vice-versa. Depois, a distinção caos/ordem é dependente da escala e também dependente da nossa interpretação (nu contexto não científico). Relativamente a este último caso, recorde-se o fractal que, embora seja uma manifestação do caos em termos científicos, é percecionado como uma ordem incrivelmente complexa, ou seja, o caos é, neste tipo de pensamento, uma forma de ordem muito particular. Pode querer isto dizer que nós, humanos, temos a tendência de projetar a ordem sobre o caos. A dependência da escala é facilmente reconhecida como uma propriedade da existência de caos, já que esta, como já referi, é subjetiva. Mesmo na física quântica esta ideia de não haver nenhuma linha que nos separe do resto do mundo parece ser apoiada. “Observations not only *disturb* what is measured, they *produce* it.”- Pascual Jordan. “Useful as it is under everyday circumstances to say that the world exists ‘out there’ independent of us, that view can no longer be upheld. There is a strange sense in which this is a ‘participatory universe’.”- John Wheeler.alguns.



Também a filosofia explora e divaga sobre a existência dos números na natureza, e os fractais são argumento a favor da existência de números irracionais.

A dependência da escala: Para já, relembre-se do princípio cosmológico, que é um tipo de ordem consistente somente em escalas cósmicas. Agora, pense-se num dedo. Será ordenado, pois é, macroscopicamente, previsível e simples. Rapidamente percebemos que, na palma da mão, despiraliza –se uma exibição de bifurcações caóticas. No entanto, com um microscópio, podemos ver “de longe” o conjunto de células que formam a pele. São todas muito similares. Vemos por isso um padrão que, aproximadamente, nos permitirá prever a configuração de células nas redondezas. Não há, portanto, sensibilidade nas condições iniciais (sendo estas a primeira imagem que vimos no microscópio e que nos fez estabelecer o tal padrão). Numa maior ampliação, testemunhamos um jogo vivo de coisas e estruturas que vibram, e enrolam-se e desfazem-se, numa dança celular onde reconhecer padrões se torna uma tarefa complicada. É por isso que existe a citologia, para modelar novos padrões que se aproximem cada vez mais de uma explicação perfeita daqueles fenómenos que, somados, constroem o nosso dedo. Aqui há claramente muitas melodias caóticas mas que, afinal, culminam na harmonia “artificial” que é a coordenação das células. Entramos depois no mundo das moléculas, onde novamente criamos estruturas ordenadas que na realidade descrevem apenas a junção de caos com caos. No mundo quântico o padrão que há é tão radicalmente diferente do padrão do nosso dia a dia que criar ordem a partir daquela tremenda complexidade, caos e até aleatoriedade, de acordo com algumas interpretações filosóficas da física quântica, que ter uma ferramenta que traduza uma linguagem na outra é enigmático. Ou se cria uma ordem bem ordenada que, normalmente, tem por consequência não retratar fidedignamente a realidade, ou deixa-se pairar a complexidade na forma de equações, esse padrão mais real e verdadeiro e no entanto mais artificial, de uma distinta dimensão. O problema deste tipo de físico, penso eu, além de perceber as coisas, é também fazer a ponte entre a dimensão matemática e a dimensão quotidiana. O problema é arranjar um padrão que concilie estes dois padrões. No fundo, cria-se aqui mais um critério: quanto mais afastados dois padrões estão um do outro quanto à sua natureza, mais difícil se torna criar uma ordem, ou seja, a aproximação que se faz, para transpor a nossa explicação de um ao outro é menos rigorosa. Sendo menos rigorosa, começamos a ver o princípio que a subjaz, o caos. A ordem fica menos nítida e, no processo, deixa de mascarar o caos. Torna-se interessante pensar então que, nos limites do conhecimento humano, torna-se evidente o caos do mundo e é por isso que se torna divertido descobrir coisas novas. É como dizer ao Universo: Vai te lixar, o teu caos não me ganhou. Mas o Universo rapidamente responde que a ordem instaurada é temporária. E nós queremos-nos vingar. Uma descoberta é desmistificar o caos do mundo e traduzi-lo a ordem através de um padrão novo. Isto porque, provavelmente, para descobrir algo novo teríamos de usar um padrão novo. Ou seja, casando o caos com a ordem na proporção certa (utilizando padrões de pensamento novos (caóticos e imprevisíveis) e pensamentos velhos (já utilizados e por isso previsíveis) na proporção certa), descobrimos algo. Com um toque de inércia e um toque de imprevisibilidade, Vuá lá. A ordem tem limites, enquanto que o caos não (pelo menos porque não os conhecemos). Quando se junta potencialidades infinitas com a racionalidade ou outro tipo de ordem que pensemos que seja consistente, voi lá. Os humanos fazem questão de obter padrões pelos quais julgarão as suas ações. Porém não percebem o padrão que está por detrás da mudança dos padrões que adquirimos, e assim sucessivamente. A ciência assenta numa premissa de que investigando com mais rigor o que nos rodeia faremos melhores previsões sobre isso mesmo porque nos agarraremos a padrões mais certos e globais. Mas um padrão que se tem vindo a reconhecer é exatamente o padrão que desafia a premissa daquilo que o criou (a ciência). Este padrão é o caos e a imprevisibilidade.

This is your last chance. After this, there is no going back. You take the blue pill and the story ends. You wake up in your bed and you believe whatever you want to believe. You take the red pill and you stay in Wonderland and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember that all I am offering is the truth. Nothing more.



Que implicações tem esta teoria do caos?

O caos põe limites à nossa capacidade de previsão: não determinamos as condições iniciais, devido não só à nossa complexidade mas também à complexidade do ambiente em que ocorreremos. Os sistemas caóticos provavelmente obedecem a um padrão, mas este é tão complicado e sensível que, e tendo em conta que não o percebemos, o sistema parece aleatório. Isto é facilmente entendido quando vemos, por exemplo, uma sequência de números cujo padrão de formação do próximo termo é difícil de identificar. Neste caso, a diferença entre a previsão aleatória e a previsão de acordo com o nosso entendimento da sequência é pequena. Em vez de detetarmos um padrão que defina toda a sucessão fazemos uma sucessão definida por ramos, ou seja, dividimos o problema em partes. Depois falta então encontrar o padrão compatível com todos os padrões que encontrámos. No pior dos casos, estamos tão perdidos quanto à sequência que a sucessão definida por ramos que criámos atribui um ramo a cada termo. Podemos talvez cometer uma aproximação. Porém, como já sabemos, essa estará menos certa à medida que mais tempo passa. Por isso, quer notemos ou não, o que acontece é fruto de uma onda de incerteza. Mesmo admitindo que o Universo é superdeterminista, em termos práticos, não conseguimos prever o que acontecerá. E esta nossa previsão (de que o universo é superdeterminista) nem é consensual, nem é imune ao caos. Caos é ter noção das premissas, perder noção do que acontece e não saber a conclusão.

Além disso, a reduzida capacidade de previsão impele uma nova maneira de olhar para a História. A história já não pode ser vista como “one damn fact after another,” como Henry Ford terá dito. “the difficulty of reconstructing the past, even the recent past, is altogether comparable to that of constructing the future, even the near future; or rather, they are the same difficulty. The prophet is in the same boat as the historian” (*Crisis of the Mind*, First Letter, 1 –Paul Valery. “the only prediction you can make is that it is unpredictable”

“its hard to predict things. Especially the future.”- Niels Bohr

O caos determinístico obriga a uma evolução inconfundível (uma preservação da unicidade), como uma assinatura que contém toda a causalidade de tudo o que já existiu, não sendo possível traçar uma cópia digna de menção da evolução do nosso Universo. As trajetórias individuais que um sistema toma nunca se

cruzam (admitindo que a “função” do Universo é não redundante (embora possa ser aproximadamente redundante porque, para intervalos de tempo curtos, a divergência no valor da função para duas abscissas mais ou menos iguais é desprezável), ou seja, injetiva. É curioso notar que, para um valor de abscissa infinito, parece que as funções de qualquer Universo e qualquer coisa é 0. Se isto for verdade, só temporariamente é que os Universos são diferentes. Depois do momento de morte absoluta (que eu acho que não existe porque, dizer que o valor da função é 0 é uma aproximação (a função nunca toca no zero, apenas converge para esse valor, e, por isso, teoricamente, seria possível delinear a influência que tudo o que já existiu teve no que existe e existirá), tudo seria indistinguível. Como exemplo da nossa má habilidade em reconhecer a aproximação que está presente aqui (no fim das coisas), ainda não se percebeu se a informação é mesmo perdida para SEMPRE, dentro de um buraco negro. Ou seja, ainda estamos a tentar mostrar razões para descartar a hipótese de uma morte ABSOLUTA da informação, e duma consequente redundância. É possível que o potencial conhecimento do Universo esteja literalmente a escapar-nos, ainda que lentamente, através dos buracos negros. O buraco negro foi o agente que o Universo enviou para acabar com a festa. Por eles trouxe o Universo a necessidade e a mortalidade, a cruel indiferença. O buraco negro é a coisa mais próxima do Messias enviado por Deus, except that one comes to regenerate, and the other, well, to regenerate? Black holes quite literally represent the end. Not even the temporary, and temporary because of them, invasion of light can escape that god damn Schwarzschild radius. A luz revoltou-se e tentou escapar, ficou infinitamente leve, para que fosse rápida, escolhendo o caminho mais rápido. No entanto, se for verdade que o buraco negro é mesmo uma barreira causal que separa o futuro do passado, que simplesmente troca a riqueza, a cor, a forma, a composição, enfim, todas as características intrincadas características dos objetos, por características físicas e numéricas como massa e calor (e nesse caso é mesmo negro), então o Universo está a ser engolido pelos buracos negros, que nos tiram as propriedades que nos tornam diferentes, que não têm empatia, que tratam as coisas como simples centros de massa, e está a caminhar para o momento em que se desliga a última luz, em que há o último suspiro de complexidade, quando se esconde a última pista para o que aconteceu e as infinitas coisas que se passaram, quando mergulhamos no mar de silêncio e escuridão, no deserto da realidade, da forma como o Universo rende-se à termodinâmica que ele próprio criou, essa termodinâmica que lhe fez ser o mais glorioso e bonito e inacreditável, mas a que custo? Mortalidade. E neste momento é sabido que todo o significado e sentido que as coisas, como nós pensaram que, em última instância, tiveram, cai com o Universo, uma queda que transforma o tudo num 1, e o 1 no nada, se é que o tudo e o nada não são o mesmo, afinal de contas. Infinito, 1, 0. E depois, se bem que pode não haver depois, e naquele sítio, se bem que pode não haver sítio... Ninguém que exista no Universo sabe. Tal como ninguém sabe nada sobre o agora.....Aproximadamente.

“After your death you will be what you were before your birth”- Arthur Shoppenhauer

Qual a dicotomia de caos ordem?

Esta dicotomia é associada a muitas outras. Por exemplo, o caos é associado ao que não sabemos e a ordem ao que sabemos. Como vamos ver de seguida e já vimos anteriormente, a ordem é formada por caos. Daí também surgir a interdependência entre os dois: "Sem caos" n há conhecimento" - Paul Feryerabend No meu entender, uma das formas mais relacionada com a teoria do caos nas quais a dicotomia caos ordem aparece nas nossas vidas é a dicotomia da racionalidade, irracionalidade, método definido, método que se autodefine, estrutura rígida, e plasticina. Estes opostos controlam-se um ao outro, não só porque asseguram a sua existência reciprocamente, mas também porque tendem a estra equilíbrio. Se um aumenta de um modo exagerado o outro diminui inicialmente, mas depois cresce, devolvendo a proporção certa. Analogamente, a relação predador\presa num ecossistema comporta-se desta maneira. Depois, o caos associado ao ilimitado e a ordem ao limitado, como já tinha referido. A ideia de caos associada

ao livre arbítrio enquanto que a ideia de ordem ao determinismo. O caos à pura liberdade e a ordem ao cumprimento de regras. O caos ao natural e a ordem ao artificial. O caos à qualidade da criatividade e a ordem à qualidade do método. No filme “Batman- Darknight”, esta dicotomia é altamente explorada, sendo corporizada, obviamente, pelo Joker e pelo Batman. Na verdade, eles controlam-se um ao outro. Se não existisse Joker, não existiria Batman e vice versa. O Joker, como ele próprio diz “Do I seem to you like a guy with a plan?”, enquanto que o Batman, no outro lado do espectro, obedece incondicionalmente ao imperativo categórico moral, assumindo-se como incorruptível. O Joker tenta fazer com que o Batman perceba que eles os dois têm muito mais em comum do que ele possa pensar. O Joker chega mesmo a dizer “No, i don’t wanna kill you. No, no what would i do without you... You, complete, me!”

"the joker is a reaction to Batman trying to bring too much order. For joker order is boredom and restrictive but chaos is nonsensical, fair and liberating. There is no fear and no constraints"-
https://www.youtube.com/watch?v=DoQGi25Y_eY

“Chaos was the law of nature, order was the dream of man”- Henry B Adams.

Esta frase e aquilo de que já falei aqui parecem sugerir que o caos é mais fundamental e real que a ordem. O mundo ideal seria ordenado. As figuras geométricas existiriam na sua forma perfeita. Os círculos seriam perfeitos, como os Gregos os viam. O mundo das ideias de Platão remete para esta ideia da pureza. O mundo real, segundo este, é um reflexo do mundo das formas. Se olharmos para um círculo com suficiente ampliação percebemos que na verdade é tridimensional e que as suas curvas não são contínuas. A ordem do mundo real não é por isso perfeita, nos detalhes vemos caos, imperfeição. A ordem que vemos à nossa volta é uma mera aproximação. É um caso particular do caos, em que por acaso o caos se junta e faz-se transparecer, a certas escalas, por ordem. É engraçado reparar que mesmo o caos tem uma certa ordem. Quando vemos um fractal pensamos que é bonito. Ou a beleza é inerente tanto ao caos e à ordem ou estamos a impor a ordem para o conceito de caos. É como se o melhor padrão de beleza fosse aquele para o qual não há um padrão. O caos seria assim uma nova forma de ordem.

Uma analogia que descreve a relação entre caos e ordem é o $+\backslash-$. O menos representa o caos e o mais a ordem. Quando multiplicamos um pelo outro, obtemos caos. Além disso, dois caos juntos formam ordem. Ou seja, o caos tende-se a propagar pelo “campo”, e é ele que forma a ordem. Exatamente por isto parece ser mais fundamental que a ordem. “O caos, quando sozinho, tende a multiplicar-se”. Ou seja, para formar ordem, ou se está num mundo já ordenado, ou então tem de ser formada a partir do caos. O nosso mundo enquadra-se na segunda opção. Se os dois opostos são faces da mesma moeda, não devia haver assimetrias, pelo que um ser mais fundamental que o outro no mundo real não é estranho. Então, estou a crer que o caos não é o contrário da ordem. O simétrico da ordem, pensando bem, será a aleatoriedade perfeita. A ordem é o determinismo perfeito. Então o seu oposto é também perfeito mas no outro sentido. Por outro lado, o caos é a negação da ordem. A ordem diz que tudo é perfeito. O caos diz que algumas coisas não o são. Se a ordem perfeita é o $+$ e a desordem perfeita é o $-$ o caos é algures entre o 0 e o $+$. O contrário de caos é entre o 0 e $-$. Tal como nas colisões entre partículas materiais, em que a ordem é a colisão elástica, o caos é a realidade, a imperfeição, a colisão parcialmente inelástica. O contrário de ordem também é perfeito, é a colisão perfeitamente inelástica. Parece haver aqui um paradoxo: o caos é determinístico e, no entanto, arredondamo-lo para aleatório, devido à grande complexidade de que é dotado. Depois, arredondamo-lo também para ordem, porque se comporta como ordem, a determinadas escalas. Isto parece sugerir que o caos está entre $-$ e 0 e entre 0 e $+$, respetivamente. Das duas uma: ou estamos a falar de caos como sendo o caos e o anti-caos, sendo estas coisas distintas e que no entanto não são alvo de discriminação, ou, então... São o mesmo. O caos é o mesmo que o anti-caos. Se isto for verdade, torna-se claro que o caos é o 0. Conclui-se novamente que o caos tem potencialidades infinitas, já que tanto pode tombar para o determinismo como para a ordem.

“Decay is inherent in all compounded things. Work out your salvation with diligence.”– Buddha

A dicotomia do caos\ordem nas nossas vidas apresenta-se no padrão que escolhemos para guiar as nossas ações. Embora estejamos rodeados de caos e imprevisibilidade, não sentimos isso. Até relativamente

ao nosso livre arbítrio arredondamos o caos a aleatoriedade (a 0). Assumindo por agora a dicotomia de caos ordem como o que conhecemos e o que não conhecemos, tal como Hume disse não podemos viver a vida absolutamente céticos, porque, na minha opinião, gastaria uma quantidade infinita de tempo até para ser absolutamente cético de uma coisa, quanto mais de muitas. Temos então de novamente cometer uma aproximação, em que arredondamos o “quase de certeza” a “de certeza”. Temos de desenhar artificialmente a linha que separa o que sabemos e o que não sabemos, mesmo não sabendo nada. A nossa natureza obriga-nos a confiar em coisas que não são absolutamente certas. Não gastamos tempo a ponderar se o chão onde estamos agora é estável, ou se o Sol vai nascer amanhã, ou se um meteorito gigantesco vai destruir a Terra dentro de 2 segundos, ou que a bolha do campo de Higgs pode a qualquer momento arrasar o Universo inteiro. Não somos omniscientes, ou seja, não temos uma ordem perfeita, pelo que nunca estamos perfeitamente salvos. A ordem, como o Joker propôs, é uma seca, embora seja perfeitamente segura. O caos cria excitação e perigo. Quando ganhamos conhecimento ganhamos ordem, porque atualizamos o nosso sistema de segurança. Se eu sei que vai haver um tsunami numa praia, não vou a essa praia. Torna-se difícil saber quanta ordem ou quanta aleatoriedade devemos ter. Como há mais caos que ordem, a solução para demasiado caos não é ordem, mas sim o bom balanço entre os dois, como aponta Jordan Peterson.

"you, the thing that is capable of encountering this immense chaos that surrounds us and transform it into habitable order." Jordan Peterson.

" order is not the antidote of chaos. The right balance between order and chaos is the antidote of chaos"
jordan peterson

5.2- Causalidade

Numa visão superdeterminista do mundo, nós influenciámos o Universo todo (que esteja contido no horizonte de Hubble), embora não instantaneamente. O diagrama dos cones de luz de Einstein mostra exatamente isto. À medida que o tempo avança o nosso acontecimento, ou causa, espalha-se pelo Universo, vai cobrindo os recantos do cosmos à velocidade da luz. Nesse sentido “i’m travelling at the speed of light”- Queen. O número de fatores que entram no estado atual de cada constituinte do Universo escala abruptamente, o que contribui para a imprevisibilidade. Quase poderíamos descansar, poisando a cabeça no facto de que, sendo o Universo tão velho, cada fator novo que contribui é só mais um entre incontáveis. Lá vem o caos dizer que não, e sabendo que o Universo observável está em expansão, e que continuamos a receber fótons emitidos no passado remoto, é fácil perceber o número de fatores aumenta imenso no tempo. Qualquer alteração em nós altera o “estado” atual do Universo, altera o input, alterando por isso também o output do Universo. O caos relembra-nos de que qualquer pequena mudança cresce e cresce, ultrapassando as escalas. As ramificações do Universo, que pelo menos na nossa imaginação existem, porque sentimos a contingência nas coisas, e daí também termos a ilusão de livre arbítrio, fazem com que a diferença entre o Universo com o “tu nasceste” e o Universo igual até esse ponto, mas que se revolta e toma outro caminho, seja amplificada brutalmente. Nesta filogenia, chegaria uma altura em que deixaríamos de saber que dois Universos estavam relacionados, tal é o tempo que passou desde a sua separação e posterior distinção. Seria difícilimo reconstruir o seu Universo parental. A aparente imprevisibilidade do caos e da “seleção” do Universo em que estamos, embora, como havia referido antes, o princípio antrópico nos dê algumas pistas, fazem com que não avaliemos o bom e o mau do Universo. Tal como na história budista, algo que é mau agora pode ter vindo por bem, mas depois por mal, e depois por bem. Na verdade, é este efeito que se gera que torna tão irritante no sentido de começar a suar por todos os lados, discutir se o universo é o melhor dos mundos possíveis, como Leibniz dizia. “No final todos vão ver que era tudo perfeito”. Mas esse final, parece, é indiferente ao caminho, ou aos

“máximos e mínimos locais”. Apenas tem em conta o máximo final, o ponto final de unificação. É como se uma estrutura extremamente complexa, de repente, se dobrasse (folding), numa esfera. Os fins justificam os meios.

A mecânica clássica é o exemplo rei da capacidade de prever o futuro com base no passado. No entanto, e se a própria mudança mudar? O princípio das causas atuais não é necessariamente verdadeiro. O caos é o padrão que diz que os outros padrões são difíceis de prever. Mas ele próprio pode alterar. E a forma como ele altera também pode alterar: a derivada da derivada.. Mas para ter a certeza de algo (porque não temos tempo infinito para estar a pensar nisto) temos de desenhar uma linha artificial onde algo é constante. Talvez a 3ª ou 4ª derivada. “E, afora este mudar-se cada dia/ outra mudança faz de mor espanto/ que não se muda já como soía”- Luís de Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Curiosamente, para Leibniz, ele que também criou o cálculo, a ciência é o estudo das derivadas do Universo que, no final, é unificado através de um integral perfeito. O estudo da causalidade e do caos em particular são formas de ver como as pequenas mudanças induzem uma diferença na função do Universo. Os padrões e regularidade que têm sido encontrados são uma forma do teísta justificar a sua crença, através do desígnio e do relojoeiro inteligente. E se eu disser: que se lixe o relojoeiro inteligente, fui eu e não deus quem criou/descobriu estes padrões, o mérito é meu, e mais, fui também eu quem criou Deus e a ideia de que ele me pode castigar. Estão se a castigar a si próprios por terem criado um castigo que eles não percebem e que não vão perceber. A resposta mais fácil ao porquê e à causalidade é Deus.

Predicting the past, phylogeny

Change itself changing: Nos padrões há uma necessidade, This kind of necessity is not logical, and nor is it strictly exceptionless. But there is a kind of necessity, nonetheless. We could in principle figure out how things happen, sort of, but why they happen would require us to figure out how the laws happen, how they are formed. And then to know why they are formed that way we would have to see how the "laws" that formed the laws form themselves. And because we can't be tumbling and jumbling around this spiral, we have to set an artificial border and with that, comes exceptions. The more spirals you do (the less difference it makes to go one more spiral), lower the probabilities of exceptions.

Aproximations and infinities.

O tema da causalidade tem sido explorado por alguns filósofos, tendo o “rabbit hole” permanecido nas suas cabeças. “We’ve lost the idea of causation”- Richard Feynman

Aristóteles via a causalidade como o conjunto de condições necessárias e, somente em conjunto, suficientes para que o potencial seja concretizado. Uma cadeira precisa de uma causa material -(madeira, verniz, almofada), uma causa formal (ter 4 pernas e lugar para sentar), a causa eficiente (a causa exterior-a pessoa que constrói a cadeira). Depois, a cadeira atinge a sua causa final quando o seu propósito é realizado, quando pessoas se sentam nela. Para já, a extrapolação deste propósito para as coisas do resto do Universo é subjetiva, inteiramente dependente da nossa interpretação. As coisas são assim e acabou. Se entramos na subjetividade de grau elevado, outras infinitas possibilidades de interpretações dos significados ganham vida. Aristóteles diz que estas causas permitem-nos saber o porquê das coisas. O que acho interessante é que a própria causalidade pode ter estas 4 causas. A causa final poderia ser saber o porquê as coisas. A causa eficiente a nossa mente. Mas a formal e a material não. Isto porque, parece a mim, a causalidade é das coisas menos palpáveis, é uma ideia quase pura. Esta versão irrefutável da causalidade de Aristóteles (irrefutável porque qualquer objeção pode ser corrigida mudando uma ou mais das causas), encaixa-se na teoria de Kant da causalidade. Porque é só uma ideia nós só temos uma ideia sobre causalidade. Um aspeto que torna Aristóteles tão intuitivo é que tem ideias simples, no sentido em que, dado um problema, não divaga, olha para o mundo E DIZ A RESPOSTA MAIS IMEDIATA QUE FAZ SENTIDO. Quase sempre subestima a complexidade que um tópico pode ter, mas, como não necessita de uma resposta mais complexa, agarra-se à simples, não se arrisca a construir complexidade. Se o fizesse, ou estava mais certo ou então não teria este seu ato uma causa final evidente. No caso do movimento da seta, a complexidade não resultou como ele provavelmente esperava: veio com a ideia de que o ar da frente atravessava a seta e depois ia para trás e empurrava a seta e....

Hume fala da conexão necessária, da ordem temporal e da contiguidade espaciotemporal. Um problema que prendeu Hume é que a causalidade não é necessária. Uma coisa podia não ter causado a outra, não há nada nos conceitos das coisas envolvidas que determine a tal conexão necessária. Hume resolve isto dizendo que as conexões necessárias são só formadas na nossa mente porque vimos muitas conjunções constantes. A meu ver: comete-se UMA APROXIMAÇÃO. A chave que faz do problema da indução um problema é que, mesmo que dedicássemos um tempo infinito a verificar a conjunção constante, para confirmarmos com certeza de que o era, teríamos de parar a infinidade, o que tira a certeza do assunto. O facto de a linha da função nunca tocar na assíntota torna o problema da indução um problema. A meu ver, como há excessões para qualquer regra, aproximadamente, a causalidade não existe, no sentido da condição necessária. Tudo contingente, aproximadamente. Não vemos a causalidade porque é uma aproximação, a ideia perfeita que surge da ideia de perfeição da correlação. Os padrões que definimos não são absolutos, pelo que têm exceções. São, no final do dia, meras correlações. Qualquer valor de correlação está, digamos, entre 0 e 1, sendo evidente que, qualquer que seja o valor de correlação, há espaço para infinito melhoramento. O problema da indução de Hume prepara-se notando que o infinito não está em nós. Tudo o resto, ou tudo, são aproximações, aproximadamente. Em "causation-a very short introduction", ele diz que um problema da teoria de Hume é que em termos de probabilidade de haver causalidade numa conjunção, se há uma ocasião em que B segue A, então é 100 por cento de causalidade, mas pode ser uma mera coincidência. Penso que o autor esteja enganado. Se houve uma ocasião, quer dizer que há 50 por cento de probabilidade de ser coincidência. Ou é ou não é. Ou seja, admitimos que é tão provável ser coincidência como não ser. Depois, quantas mais vezes há conjunção, menos provável que seja coincidência, porque menos provável é que num cenário de 50/50, por exemplo, hajam 10 em 10 conjunções consecutivas. À medida que vemos mais conjunção vai diminuindo a probabilidade de ser só uma coincidência. Converge para 100 quando x tende para infinito, em q e x é o número de vezes que houve conjunção.

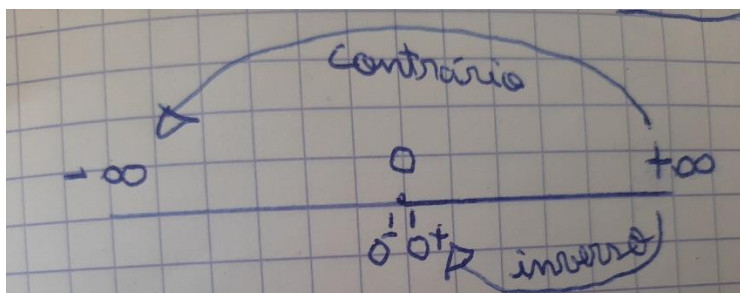
Uma analogia que descreve a relação entre caos e ordem é o + e o -, ordem e caos, respetivamente.. Quando multiplicamos um pelo outro, obtemos caos. Além disso, dois caos juntos formam ordem. Ou seja, o caos tem tendência a propagar pelo “campo” (ver tabela). “O caos, quando sozinho, tende a multiplicar-se”- Stephen Hawking. Já a ordem, ou vem de ordem, ou não existe independentemente do caos. É por esta razão, além do arredondamento do caos para ordem, que o primeiro me parece ser mais elementar que o segundo.. Ou seja, para formar ordem, ou se está num mundo já ordenado, ou então tem de ser formada a partir do caos. O nosso mundo enquadra-se na segunda opção.

-	+	+		-	-	-	-	-	+
-	-	+	+	+	-	-	+	-	+
+	-	-	+	+	+	+	-	-	-
+	+	+		+	-	+	+	+	+
-	-	+	+	-	+	-	+	-	+
-	+	+	+	+	-	-	+	-	+
-	-	+	-	-	+	-	-	-	+
+	-	+	-	+	+	-	-	+	-

Estranhamente, se os dois opostos são faces da mesma moeda, acho que não deviam haver assimetrias, pelo que um ser mais fundamental que o outro no mundo real é suspeito. Por isso, o caos de que tenho estado a falar não é o contrário da ordem. O simétrico da ordem, pensando bem, será a aleatoriedade perfeita. A ordem é o determinismo perfeito. Então o seu oposto é também perfeito mas no outro sentido. Por outro lado, o caos é a negação da ordem. A ordem diz que tudo é perfeito. O caos diz que algumas coisas não o são. Se a ordem perfeita é o +infinito e a desordem perfeita é o -infinito, o caos está algures entre o 0 e o + (o inverso da ordem). O contrário de caos está entre o 0 e -infinito (inverso do contrário da ordem)

Parece, ainda assim, haver aqui um paradoxo: o caos é determinístico e, no entanto, faz-se parecer, por vezes, aleatório (parte negativa da reta) devido à nossa ignorância. Faz-se também parecer, por vezes, ordenado (parte positiva da reta), porque se comporta como ordem, a determinadas escalas. Das duas uma: ou

estamos a falar de caos como sendo o caos e o anti-caos, sendo estas coisas distintas e que no entanto não são alvo de discriminação, ou, então... São o mesmo. O caos é o mesmo que o anti-caos. Se isto for verdade, torna-se claro que o caos é o 0.



A única condição absolutamente suficiente, a meu ver, é tudo o que está no universo, num determinado instante, segundo o determinismo. Se não queres ter dúvidas nenhuma quanto à causa de algo, diz que a causa é o Universo todo que já aconteceu ou uma determinada tira do bloco Universo (neste caso assume-se que não há causalidade através do tempo).

A meu ver, como há exceções para qualquer regra, aproximadamente, a causalidade não existe, no sentido da condição necessária. Tudo contingente, aproximadamente. Não vemos a causalidade porque é uma aproximação, a ideia perfeita que surge da ideia de perfeição da correlação. Os padrões que definimos não são absolutos, pelo que têm exceções. São, no final do dia, meras correlações. Qualquer valor de correlação está, digamos, entre 0 e 1, sendo evidente que, qualquer que seja o valor de correlação, há espaço para infinito melhoramento. O problema da indução de Hume prepara-se notando que o infinito não está em nós. Tudo o resto, ou tudo, são aproximações, aproximadamente.

O princípio da injetividade:

Só há uma causa para uma consequência. Podem haver infinitas consequências que são aproximações da consequência original, uma espécie de consequência com uma incerteza, mas aquela consequência específica só aparece com A causa. O Universo é injetivo.

O problema que identifico nesta ideia da tira do bloco do universo causando a próxima tira do bloco é que a causalidade reduz-se a: Tudo causa o próximo tudo. Isto acaba por se tornar num problema quando

queremos identificar explicitamente as causas das coisas, daí ter sido criticada por Bertrand Russel, em “On the notion of cause”. Nas minhas palavras, aquilo de que estamos a falar tem de ser vago o suficiente para que se repita, sendo experimentalmente viável realizar experiências de intervenção sobre ele, mas estreito o suficiente para que consigamos corresponder efetivamente uma causa a um efeito. "there is nothing that can be called a cause, nor there is nothing that can be called an effect there is only a fórmula. In this respect, ‘event,’ ‘law,’ ‘cause,’ and ‘explanation’ are in the same boat - Bertrand Russel. Realmente, não se identifica na fórmula da gravitação algo que seja uma causa e um efeito. Não dizemos que a constante gravitacional causa a força gravítica, mas podemos dizer que o valor dessa causa o valor segunda. As coisas só acontecem, e, porque assim nos dá mais jeito, descrevêmo-las com, com fórmulas que transmitem a causalidade da intuição. Depois, esquecemo-nos de que fomos nós próprios a entrar no jogo de descrever as coisas com causalidade, e ficamos confusos quando não a encontramos no mundo. Esta seria uma linha de desenvolvimento possível para o raciocínio de Russel, e relembra o pensamento de Kant. Depois, o significado de causalidade é bastante abrangente: mesmo que duas coisas estejam a acontecer simultaneamente, dizemos que há causalidade entre elas. A Terra está a causar que a Lua esteja a andar daquela maneira? Num sistema qualquer, é nos dado o seu acontecimento. Através da seta do tempo, obtemos a evolução. Ainda nada de causalidade. Ao procurarmos padrões definimos relações entre as partes do sistema, cometemos aproximações. Quanto à segunda frase, encaixa-se bem neste princípio do it just happens. A fórmula física não é a causa do evento, mas sim a nossa interpretação de como a causa e o efeito se relacionam.

O princípio do “shit just happens” é ultimamente verdadeiro. E todos parecem esquecer-se dele. Enquanto nos perdemos na identificação de causas, na descrição dos parâmetros de um sistema, esqueçemo-nos do mais importante: que fomos nós que o dividimos em partes. Só reparei que assim era quando pensei numa floresta tropical onde chove: Wait a minute, where are all the causes? No, it is happening, the system being the system, no causes or parts until we say so. Notei também que o dito princípio aplica-se às medidas em física. I came across this: "as grandezas fundamentais devem ser independentes entre si", mas, não haverá uma unificação do conceito de força com o de tempo com o de comprimento? Bom, para já, reparei agora que, e se estamos certos em que estas grandezas estão no universo, então há uma unificação, porque o universo existe. A whole other thing is to ask if there is a unifying formula, description. Mas se calhar, como muito provavelmente e na verdade necessariamente é, a nossa compartimentalization não está correta. Isto é necessário porque fomos nós que artificialmente a criámos.

Isto parece confuso, porque disse que é necessário que, havendo as partes descritas pelas grandezas físicas, se unifiquem, porque o universo existe. E logo a seguir disse que é necessário, ou aproximadamente necessário, que a nossa divisão das coisas esteja errada.

Sendo assim, se há unificação, então só aproximadamente é que há grandezas fundamentais, porque na verdade, estão todas interligadas.

So, it seems that there is no cause and effect, there is just a compartmentation of the whole system which allow us to establish relations between the parts. Stuff is, once again, just happening, and if you want to understand a system out of nowhere, you probably will have to go bottom up, building from parts to get the system. You start then defining parts, but there are no parts. The system is running and so you make approximations. Taking patterns and chunks, chunking things, that is. By making approximations, you opening the door to contingency. What if the parts were diferente? By bringing in counterfactuals we also seem to assume the principle of injectivity. For the system to be diferente, we say that at least one part has to be diferente. Quero agora saber se somos “obrigados” a acreditar neste princípio da diferença. Após alguma meditação, parece que sim. No mínimo, se pretendermos não acreditar nele não teremos uma justificação exterior. A maneira mais fácil de termos as mesmas partes e um sistema diferente seria se a nossa interpretação fosse diferente, mas assim perderíamos a objetividade. Dá a impressão de que a única maneira é mesmo só

acreditar, porque somos levados a olhar às partes que passamos a conhecer, ao invés de enfrentar o sistema que não conhecemos. It seems that, in a fundamental sense, that there is only one way to explain the system as a whole, which is the system, and infinite ways of breaking it down, and explain it in causal terms. Perhaps the best way to be coherent is to say that the only thing that we “explain” by the system, and by the only way we can explain it that way is causation. Apart from that, we talk in causation terms. Dizer “A causalidade é então, causada pela existência de uma dimensão com assimetria”, como já dizer no próximo parágrafo, ainda que seja uma solução para a pergunta “de onde vem a causalidade”, leva a uma evidente coisa, embora não seja para mim tão evidente que essa seja uma contradição.

Acabou de me vir ao pensamento a razão de sermos quase forçados a acreditar na injetividade e a fazer as coisas com a causalidade em vez do sistema inteiro, de usarmos o princípio da diferença, de desejarmos um realismo superdeterminista objetivo. Não aceitar estes princípios levaria a que, perante uma situação, não tenhamos a certeza do que se está a passar. Se não há injetividade, então como sabemos, imaginando um Universo que no total tem 1 milhão de anos de extensão, se estamos na primeira parte em que acontece o que está a acontecer ou na segunda? Não nos guiando pela diferença do princípio necessária à diferença no final, como poderíamos pensar em contrafactibilidade? Se o copo não tivesse caído, pode ter-se partido. À mesma, mas também pode não ter-se partido, qual escolher? Sem termos causais, somente pela via do sistema, de que maneira, qual essa, faríamos previsões? De todo modo, fazendo os nossos pensamentos parte do Universo, não poderíamos distinguir duas situações iguais, mesmo que por caminhos diferentes. Quanto à relação entre A e B, a causalidade explica a relação entre coisas mas será que outras coisas explicam a causalidade? Talvez apenas expliquem, como propõe Kant, a relação entre nós e a causalidade. O primitivismo defende que a noção de causalidade não é analisável, porque não há um conceito mais básico de causalidade, a partir do qual podemos explicar este fenómeno a não ser, digo eu, o tal método do sistema, que acaba por, argumentavelmente, não nos levar a nenhum lugar interessante. Wittgenstein critica Sócrates em que a definição ou explanação de um conceito não tem de ser tão straight forward como a filosofia pretende. Podemos ter vários aspetos, que não são necessários nem suficientes para que haja causalidade. Mas quando há suficiente quantidade de alguns deles então temos causalidade. Isto até parece um pouco o que eu fiz, quando mais à frente enumero as minhas opiniões quanto às propriedades da causalidade. A causalidade é então deste modo descrita como: isto ou isto ou isto sendo os "isto" as propriedades que fazem com que haja causalidade. A razão principal para mim de considerar "going primitivist" quanto à causalidade é que a premissa "todas as explicações analíticas pressupõem relações de causa e Efeito" esta certa. Mas estará mesmo certa? Pois se estiver, então para explicar causalidade recorreríamos à própria causalidade. Por exemplo o caso da definição de conhecimento. Se dissermos que é Crença verdadeira justificada, então estamos no fundo a dizer que a conjunção destes três fatores causam que tenhamos conhecimento acerca de algo, ou pelo menos causam que pensemos que temos conhecimento acerca de algo. No caso de explicar a causalidade, acontece o mesmo? Parece que o mundo causa a percepção. nós percebemos algo que faz a ligação entre causa e efeito. Ou seja, sem mundo não havia causalidade, pelo que causalidade não é o mais fundamental. Mas ao mesmo tempo sem causalidade não há percepção, e nesse caso há pessoas que acham que o mundo não existe. Mas se desde o início não há causalidade, ou de qualquer maneira essa coisa a que chamamos causalidade não faz na realidade a relação entre o mundo e a nossa percepção, então continuamos com percepção, como é lógico. As vezes somos nós próprios que criamos a conjunção constante. Por exemplo, dizemos que todos os macacos são mamíferos. Em todos os casos de Síndrome de Down, há uma trissemia 21, um cromossoma a mais. Mas isto, a meu ver, não refuta a teoria de Hume. É simplesmente uma petição de princípio. Claro que se forçamos algo a ser uma conjunção constante, então pode ser uma conjunção constante sem ser uma conexão necessária.

"you cannot answer questions that you can not ask, and you cannot ask questions that you have no words for"
 - "you don't actually understand something unless you can teach it to a mechanical robot." Judea Pearl

A causalidade não explica a assimetria do A causa B Pode não ter um sentido intrínseco. É como se projetássemos a seta do tempo para a causalidade. Nas teorias de regularidade, por exemplo, o sentido da correlação tem alguma arbitrariedade. É de notar que o estado "atual" do universo não comprime somente o espaço todo neste momento do tempo, mas o espaço-tempo todo para um valor determinado de outra dimensão. O que estava a fazer de errado aqui é que estou a deixar de fora o tempo. Estou a impingir a ordem da causalidade, forçando-a a obedecer à ordem do tempo, porque é assim que aparentemente a percebemos. Do tempo ser uma mais só dimensão? Através de uma dimensão superior, poderíamos observar causalidade, imanente na mudança do espaço-tempo “em função” dessa dimensão.. E já agora, segundo o meu pensamento anterior (das tiras do bloco do universo), este modelo do universo diz nos que essa assimetria no tempo apenas adquire realidade na nossa cabeça, porque todos os tempos e direções do tempo (supostamente só há uma direção, mas dois sentidos (frente e trás) são na verdade iguais, relativamente a esta dimensão. Ou seja, a causalidade é somente emergente do facto de estarmos presos a um sentido do tempo, o que nos permite apenas ver um modo de mudança no universo (repare-se na contingência presente nisto: afinal, poderíamos ver as coisas a mudar à luz de uma diferente dimensão), o que nos faz diferenciar entre causa e efeito. Jogando um pouco com o princípio antrópico: será que podíamos viver sem estar confinados e subjugados e sermos tão escravos do tempo que nem sequer é uma questão de “não quero mas tem que ser” mas sim uma questão de “tem que ser e tem que ser (aparentemente)”?

Quando pensamos na causalidade ao nível do bloco do universo, percebo que estava a cometer um erro. E a conclusão que tiro a partir da generalização daquilo que causou o meu erro é que, como já tinha dito, a verdadeira causalidade está escondida de nós. Eu estava a pensar que uma tira do bloco do universo (ou seja, o estado do universo num determinado momento), causa outra tira (outro estado do universo no tempo imediatamente a seguir. Ou seja, assumi a tal “ordem do tempo” para a causalidade, como assim tinha, em primeiro lugar, Hume feito. Para estarmos certos de que “algo” causa outra coisa poderíamos dizer “With respect to time, the Universe within this slice of time causes that slice”. Or, in a generalized form: “With respect to a given dimension d , the whole Universe at a given value of D causes the whole Universe at another value of d . Or, if you consider a cause to be instantaneous, that is, with infinitesimal length, then the whole Universe at a given value of D causes the whole Universe at a given value $D+Dd$ (DERIVATIVE).

Conectando o final dos dois últimos parágrafos, com o princípio diferença, percebemos que, caso não houvesse mudança no Universo para diferentes valores de D (o que violaria o princípio da injetividade), cairíamos na ilusão de que o “tempo”, isto é, a dimensão livre, D , tinha parado, o que foi entendido por Newton, embora a sua mudança apenas se referisse ao movimento. Percebe-se claramente que isto nem teria sentido, porque para notar na paragem da dimensão, teria de haver uma paragem da dimensão, o que nos impediria de a ver conscientemente.

Mas se um efeito só pode ser criado por uma causa então qualquer coisa dentro do Universo nunca se repetirá e sendo que a causalidade só existe dentro do Universo, o próprio não se repetirá. Não me parece que 2 objetos possam ter exatamente as mesmas propriedades físicas (desde já por estarem em 2 pontos diferentes do espaço tempo). A única repetição é, presumivelmente, antes da vida do Universo e depois da morte, coisa que nem faz sentido, porque o indefinido não é igual ao indefinido. Claro que têm uma propriedade em comum, talvez até a única propriedade que possuam mas, até serem definidos, ficamos num estado de maior dúvida, provavelmente, do que no momento em que forem definidos (têm um denominador comum mas não são necessariamente o mesmo). Se se desse mesmo o caso de o estádio inicial ser igual ao final, então seria como se o universo se enrolasse em si próprio (note-se na semelhança de discurso de agora e de quando falei da

unificação de Leibniz. Na verdade, talvez seja isto que uma pessoa como Leibniz faria: admitir que o indefinido da criação é igual ao indefinido do “reconhecimento final” do Universo que, seria, o reconhecer-se a si próprio em todos os sentidos da expressão, mesmo nos sentidos indefinidos (joke). Mas ele, que descobriu independentemente o cálculo, devia saber o poder das indeterminações (tosse tosse limites tosse tosse) e, ainda mais, o poder das aproximações e dos infinitos, revelado pelo cálculo). Se isto fosse o que ele pensava (muito provavelmente não, sou apenas eu a imaginar, então o que Leibniz teria feito é buscar conforto no indefinido, porque ele próprio podia defini-lo para fazer sentido a sua crença em Deus.)). Se o final fosse igual ao início, então ou teríamos o tal enrolamento, ou, para resolver o problema do enrolamento (que a injetividade da função do Universo deixa de ser universal, e apenas uma aproximação) recorreríamos a mais um indefinido, que é o conceito de infinito. Imagine-se a reta do Universo que, por si só já é, plausivelmente, indefinida. Para, chegando ao final, chegarmos ao início podemos imaginar infinitas retas dispostas umas à frente das outras. Dá-me a ideia de que o fim e o início são assim tão idênticos por haver uma convergência de ambos para, do nosso ponto de referência, o zero. O indefinido não é um zero nem uma assíntota, é um total buraco. Talvez seja a isso que os físicos se referem quando dizem que “não faz sentido falar de coisas para além do Plank length.

When there is change from A to B, we can make, even if wrong, a relation between A and B. There is an object for our relation, because there is a difference. Say this is causation. Change is always in relation to something. It is only change if we assume that two “equal” things diverge, that is, change in relation to one another, or at least the change in one changes in a way different from the way the other thing changes... If there wasnt change, you wouldnt live. Well, that’s begging the question And living is precisely a comparison to the nothing changing. So, you have to be in a sort of different state from “no change”. Change vs non change seems to be a discrete thing, so you are really (although approximately) in a state totally different from “no change”, you have to be changing. Now, can there be change without a “running perpetually “dimension like time, who keeps on going? The answer seems no. In the space of everything, imagine you are a traveler of a train. If you and the other dimension don't move, guess what, nothing changes from your point of view. But if you are travelling along a dimension, along a line, then there is change unless everything is changing changing changing... the same way as you. Esta é a forma como estou a ver a imagem na minha cabeça: Aqui, uma dimensão é uma linha, e nós viajamos por ela. A injetividade faz com que absolutamente nunca toquemos nas outras linhas, apenas infinitas aproximações



A simetria desafia a injetividade.. Desafia a intuição de que para haver mudança num sistema algo dentro dele tem de mudar, postulando mesmo que pode haver mudança por dentro sem que o sistema se altere. Claro que se pode argumentar que todas as simetrias são aproximações. “All symmetries are approximate, otherwise they may not be observed at all”- Vladimir Kalitviansky, Physics stack Exchange. Esta frase sugere

que o que é especial acerca das simetrias, o que faz com que reparemos nelas, é que se aproximam de algo que não faz sentido na nossa cabeça: não haver injetividade. E havendo uma verdadeira simetria, somos empurrados a acreditar que não houve mudança “interna”. Parece-me que basta admitir uma realidade última e verdadeira como muitos cientistas fazem para termos uma verdadeira simetria, ainda que esteja envolvida numa petição de princípio: que não interessa quem ou quando ou onde, as leis que regem o Universo são as mesmas. Isto está muito ligado à objetividade, posto que estas leis são então independentes do observador. Tal como o tinha feito para o objetivismo e subjetivismo, a única verdadeira simetria é o caráter infinitamente aproximadamente das simetrias. Simetria é subjetiva no sentido em que a impomos no mundo, e também através do facto de que a criamos, muitas vezes por utilidade (aproximamos a absolutez e com isso esperamos obter resultados aproximadamente absolutamente verdadeiros). Como poderíamos viver se não cometêssemos aproximações? Por exemplo, se quando acordasse não soubesse que aquela casa é a mesma que a que tinha comprado, simplesmente porque de um dia para o outro ficou com um pouco mais de entropia, como faria a minha vida? Não podia confiar em nenhuma propriedade estável, algo imutável. Haveriam sequer propriedades? Dá-me a entender que não, porque teríamos apenas características instantâneas. Poderíamos identificar a derivada, o que não nos serviria de nada, pois haveria uma mudança infinita.

The notion of cause is generally taken to be temporally asymmetric: effects never precede their causes. Yet, it is often argued that the dynamical laws of the fundamental or established theories of physics are time-symmetric and have the same character in both temporal directions. This is the *time-asymmetry* challenge.

So, the evolution of the Universe is given by the laws of physics. Had they been symmetric, how could causation be asymmetric? But, as is known, 2 law of thermodynamics namely of entropy net increase is asymmetric, and that goes along with symmetry diminishing, symmetry breaking (though breaking suggest a repentinuous process, when in reality, given that symmetry is approximate, there is no such thing. If anything, the only apparent discontinuous step is when we become conscious that the symmetry that we “built” in our minds is now broke). In fact, this law of entropy increase and symmetry decrease are what make, perhaps, the injectivity principle true. This law prohibits perpetual motion wich obviously violates to a certain degree injectivity. Maybe causation is after all the infinite process of breaking the approximate symmetries, but to be correct, it has to refer to what we could call an absolutely specific breaking of symmetry. Probabilistically, there is more symmetry breaking wich yeilds a larger space of possibilities and that contributes back to symmetry breaking, because in a larger space of possibilities there are more possibilities for na even larger space of possibilities, or, in other words, there are more possibilities of adding new possibilities.

This definition is perfectly fittable with the one where i talked about the “free” dimention, because it is only in relation to that dimention (in our case, time) that symmetry breaks and that we can identify the idea of causation. And about the conservation of symmetry, meaning the result of the two types of symmetry? Well, net change in the block Universe is zero. If you wil, you can think f hchange as a vector, the derivative at any point in the block UNiverse. First of all, sice a priori there is no preffered direction, i would argue that the derivatve with respect to x “fowards” in time and the one “backwards” in time would cancel out. But there is an interesting question that now poses itself: restricting ourselves to only think of the foward way of things, is net change still zero? Does the change counteract change in the universe? We are used to thinking of change as a scalar, and negative change wouldn’t make sense. But if i tis a vector, then we can talk about it in that regard. But because we can say that for example that a positive charge going fowards is the same as a negative charge going backwards in time, doenst that mean that just like the vectors of change cancel out when fowards and backwards fuse together, that the change of the positive is oposite of the change vector of the negative? The reasoning is quite simple: if the same thing fowards and bakwards in time cancels out, leaving 0 net change, and when we do this with the opposite charge we get the same situation, doenst that mean that the opposite charge is also an opposite change? – times =+. And about Newtons 3 law, the net change being zero seems true. It is all fun and games, but jut like other conservations, i tis dubious to say that this is the absolute rule.

Perhaps the only rule that seems to be odd when considering that net change is zero, is of course, that of entropy. Just like it is the only one that brings asymmetry, it also brings asymmetry in the sense that it is one-sided, thereby defying the conservation of change. This roots from the increase in possibilities. Now I came to realize that apparently we are witnessing a circularity. Entropy comes from the possibilities and it increases because of the increase in possibilities. It almost begs to ask where the first possibility came from, or WHO created the first possibility. One can only ponder so much about this before he realizes the answer is in God. Just playing.

Through the free dimension things seem to happen, because there is change. Our process of categorizing change in an attempt to take control, by generalizing, may be causation. This is at the heart of human definition.

Esta história de a simetria ser uma aproximação leva-me a outros pensamentos: que, com o aumento de entropia, a simetria, neste caso associada à ordem vai se dissipando, desmascarando. E assim, somente por uma espécie de argumento probabilístico, estabelece-se que a simetria vai diminuindo com o tempo. Assim, por exemplo com o caso da superforça que existia nos primeiros tempos, que se foi dividindo em fraca, eletromagnética... a simetria foi diminuindo devido à expansão do espaço de possibilidades. No entanto, apercebi-me de que o ponto de vista usual é o de que a simetria na verdade aumenta com o tempo, e no Universo futuro teremos uma simetria enorme, não no sentido das forças, mas no sentido rotacional por exemplo. Haverá uma mistura de muitas partículas e, para onde quer que se olhe, há o mesmo. De facto isto aparenta ser verdade, mas aqui a aproximação inerente à simetria nem é discutível. Olhando “de passagem” temos esta simetria aproximada, mas rigorosamente, não há simetria absoluta absolutamente nenhuma. Basically because there are so many possibilities at this point, it is more likely that shit is all spread out. And, my friend, when I show you two balls with a giant mess inside, although it is extremely easy to spot a difference between them, by just looking at the general aspect of it, you get a sense that they are sort of the same. Much on the contrary, in the beginning, because there are few things, and possibilities, it is likelier that the gap between one possibility being realized and the other being realized is bigger than when entropy is in top shape. It is sufficient to explain that there are so many differences between them to say that you gotta LOOK AT THE DETAILS.

Então, percebo que há aqui uma confusão com a simetria, que quase temos dois significados. A simetria que vai de mão em mão com a ordem, que é aproximada, e a simetria que anda com a entropia, que é, em grau, menor. À medida que uma aumenta a outra diminui (pense-se no copo de café e leite novamente). Quando a primeira vai diminuindo, em que a aproximação cometida torna-se mais evidente, a segunda vai aumentando, porque a aproximação da primeira tornou-se tão evidente que agora fica até difícil distinguir os detalhes.

Então poderá haver aqui uma conservação de simetria? Ou uma conservação de ordem+ entropia, se se quiser? The first thing that pops up in my mind is Noether's theorem. So, for this conservation law there must be a symmetry behind it? Is it a time symmetry, that total symmetry is conserved through time? If yes, does that mean that in reality, just like in every equation, there is no time arrow (though there is a subjective one). But it is hard to understand how could

Conservation laws are pretty useful because, approximately, they let you figure out how a system is changing based on that approximation. Cause, with just compartmentalization, how could you devise a formula that relates every single variable and all of the things are variables? That would almost be, to be honest, a circular fallacy of some kind. So, the principle that there is a symmetry, namely that by making a small change to a system, like committing an approximation, the system maintains itself so that it is doable for us to get some truth and usefulness out of it, is a very useful one. This specifically opposes chaos, and that is why we get all messed up and confused with chaotic systems, due to the fact that we tend to make approximations. Is this the symmetry that underlies the conservation of symmetry? It seems to make it coherent, because we assume that approximations are no red flag, but nonetheless it doesn't smell all that good to me.

What if the symmetry that underlies the conservation of symmetry is the symmetry of conservation, that conservation laws are approximately conserved?

Another feature of the Universe as it advances is the amount of entanglement and correlation. Not only in space. This is because by measuring the properties of the system, in a deterministic Universe, we lock the possible properties of the past, and now we know that the Universe had to be in some sort of way. People say that the space of possibilities is closed in the past, but is it actually closed because we simply don't go to the past, or is it closed after, by seeing the present, the future in relation to that past, we give no chance for the past to be different? Just like in entanglement with two particles, say, 10 light years away from each other, the information doesn't cross the speed of light barrier, in this case information doesn't travel to the past.

Entropy increases, and with that comes the "knowledge" from entanglement and correlation. If we were to measure the relative low entropy early Universe, with low entanglement, it appears that we wouldn't have any clear picture as to how that system would come to be. Much on the contrary, by measuring a relative higher entropy Universe, with so much entanglement, we would know a lot about the future, not in details, but in a general manner. For example, if we were now in the age of the Black Holes, we would know that probably it was only going to get darker, things getting farther away from each other into the heat death. So correlations spread with time, much like entropy increases. You in reality only have access to one system where you can make measurements. And although this is obvious, it's actually nice to think that yes, there is a giant Universe, but you only know one system, you only observe and interact with it. The rest, at least in special relativity, is beyond your reach. This system, this, in a way, "isolated" system, is one in which you are a part of, necessarily. Unless you were some God that could observe from the outside, which, let me assure you, you probably aren't, then by any observation you make, you inevitably interact with said system. That is at the base of the measurement problem of QM. When you observe, you interact, so, in reality, you never get to observe anything that isn't already changed by yourself. This isolated system, whose center is you, expands at the speed of light, but has some gradation, in the sense that you observe things more and more in the past.

As teorias de transferência física dizem que a causalidade se reduz a uma transferência de quantidades conservadas, como massa, momento, e energia. O autor escreve que as teorias têm contraexemplos. "does this mean that these theories offer the wrong definition of causation. Or could it be that any such non circular theories is always susceptible to counterexamples?" isto é muito interessante, e anda à volta do que eu falei da contingência. Será que a contingência necessita que hajam contra exemplos. Parece que sim num primeiro pensamento. A assimetria nestas teorias, mas que na verdade é uma ilusão, é tipo o que transmite energia é a causa. Recíprocidade, por exemplo a 3ª lei de Newton. Se o movimento de uma bola causa o movimento da outra, então porque não dizer que a outra causa o movimento de uma bola. Esta teoria diz que a que transmite a energia é a que causa.

Mas isso é muito artificial acho eu. É uma questão de convenção. Esta teoria, aparte da artificialidade, até funcionaria, se fosse provado que todos os acontecimentos que queiramos explicar causalmente podem ser reduzidos a uma transferência de energia. Eu quebrar a confiança de um amigo pode ser reduzido a isto? Realmente a energia pode ser muito fundamental, mas ao mesmo tempo foi inventada/descoberta por nós. O autor diz, relativamente ao reducionismo, que podemos saber que algo é complexo por vermos as suas partes, mas não podemos saber que algo é simples, porque podemos pesquisar e encontrar as partes.

Bertrand Russell, em 1948, saca uma teoria das linhas causais. Ao invés de mudanças descontínuas, com a linguagem de causa e efeito, Russell parcialmente aproxima-se de uma teoria contínua e mais objetiva de causalidade.

I call a series of events a “causal line” if, given some of them, we can infer something about the others without having to know anything about the environment. (1948, p. 333).

A causal line may always be regarded as a persistence of something, a person, a table, a photon, or what not. Throughout a given causal line, there may be constancy of quality, constancy of structure, or gradual changes in either, but not sudden change of any considerable magnitude. (1948, pp. 475-7).

So, Russel understands that for us to extract some useful information, namely what he means by inference, we have to make an approximation that stipulates the constancy of something, so that, as I explained already, the after change can be made only to preserve the conservation. We more or less take a point of view, by sitting in the built certainty, by laying down in the symmetry imposed, such that there is a first principle of conservation and non changing of something, so that then we observe how variables change and play with one another satisfying the given approximate conservation. Our journey through time is one example of the freedom where we observe the Universe do its dance, with TIME TRANSLATIONAL SYMMETRY, it seems to me. Causal processes, Russel thinks, also serve to explain the identity of a person. This added to the contingencies, I think, explains identity. The contingencies, off of my head right away, help to think of, in deterministic terms, what makes a person is this path of world line through the block Universe which they make. In any case, it is interesting to ask if causal lines as Russel puts them imply determinism. Salmon's criticism of this is precisely that it is formulated in epistemic terms, “for the existence of the vast majority of causal processes in the history of the universe is quite independent of human knowers.” (1984, p. 145). Salmon, as we shall see in the next section, develops *his* account of causal processes as an explicitly ‘ontic’, as opposed to an ‘epistemic’ account. (1984, ch. 1).

Well my friend, causation in the regular sense is freaking observer dependent, and here comes the shit happens principle, so to make an epistemic claim such as Russel's, is no red flag. That being said, let's see what you have to say, and btw even if your definition is observer independent, you came up with it, you didn't find it, because how could you find a definition of a made up concept, like that of causation?

There are other types of causal structures besides a causal line. Russell himself gives an example: two clouds of incandescent gas of a given element both emit the same spectral lines, but are not causally connected. (1948, p. 455). Yet we may rightly make inferences from one to the other. A pervasive type of case is where two events are not directly causally connected but have a common cause.

One word: injectivity

The second objection is that Russell's theory of a causal line does not enable the distinction between pseudo and causal processes to be made, yet to delineate causal from pseudo processes is a key issue which needs to be addressed by any theory of causal processes. As Reichenbach argued (1958, pp. 147-9), as he reflected on the implications of Einstein's special theory of relativity, science requires that we distinguish between causal and pseudo processes. Reichenbach noticed that the central principle that nothing travels faster than the speed of light is ‘violated’ by certain processes. For example, a spot of light moving along a wall is capable of moving faster than the speed of light. (One needs just a powerful enough light and a wall sufficiently large and sufficiently distant.) Other examples include shadows, and the point of intersection of two rulers (see Salmon's clear exposition in his 1984, pp. 141-4). Such pseudo processes, as we shall call them (Reichenbach called them “unreal sequences”; 1958, pp. 147-9), do not violate special relativity, Reichenbach argued, simply because they are not causal processes, and the principle

that nothing travels faster than the speed of light applies only to causal processes. Thus special relativity demands a distinction between causal and pseudo processes. But Russell's theory doesn't explain this distinction, because both causal processes and pseudo processes display constancy of structure and quality; and both licence inferences of the sort Russell has in mind. For example, the phase velocity of a wave packet is a pseudo process but the group velocity is a causal process; yet both licence reliable predictions.

One can explain this issue, although not happily, by stating that if we think that things are causal processes, that the world works with these, then there is no problem in saying that this apparent speed of light "violation" is a causal process, in this case constituted by the mind of a human looking at the absence of light and misportraying it as a thing. This, i realize, stems from our tendency to see things as things, see nothing as something, which btw the way is what makes the whole confusion of we not being able to actually think of what "nothing" is and just calling it nothing already ruins it. It should also be added that there is a remarkable similarity between this principle and that of difference, wich i aluded to somewhere in this text, saying that we cant not think of change coming from change. We, by default assume that for something to chnage, something had to change, and both of these "explain" why i tis hard to explain consciouneess coming out of non consciouneess, and also the big bang, for exemple. So yes, by entering the subjective realm, by postulating the existence of causation, and breaking down the system, with compartmentalization, then we can explain this issue by subjetive right?

Another easy fi xis to say that i tis only causal if it happens below light speed, as special relativity indicates. 'mark criterion': a process is causal if it is capable of transmitting a local modification in structure

Thus for Salmon a causal process is one which can transmit a mark, and it is these spatiotemporally continuous processes that propagate causal influence.

In Salmon's theory, causality must be an objective feature of the wolrd. I must clarify that albeit causation being subjective, in that humans "create it", it doesn't mean that it doesn't exist in the world. Humans are part of the objective world, although they have a subjective interpretation of it.

Firstly, the principle requires that processes display *a degree of uniformity over a time period*.

This, as it is explain in the article has some issues. First of all this constancy, as i said earlier, is na aproximation, and then, can it be considered arbitrarily small? That being the case, that kinda defeats its purpose.

However, in real situations processes are continuously involved in interactions of one sort or another.(Kitcher, 1989, p. 464).

There we go

Firstly, there are cases where pseudo processes qualify as being capable of transmitting a mark, because of the *vagueness of the notion of a characteristic*.

This is indeed the case, and it seems to me that the most accurate thing to say is that those caracteristics should be of the kind that physical laws describe, since those are the ones that we think of as real, and also because this whole thing of the marks comes, in my point of view, from the laws of physics, namely that of relativity. Maybe the key lies in prohibiting negative events, like those of shadows, which are "there is no light", and not, as intuicion may lead us to think, that "there are shadows". I mentioned that negative events couldn't qualifie as causes, because of the principle of injectivity. Is this the solution? Could you name a

pseudo causal process that doesn't contain negative events? It seems no, because the whole point of them being pseudo is that they are not actually existing, per se.

CQ1. A *causal interaction* is an intersection of world lines which involves exchange of a conserved quantity.

CQ2. A *causal process* is a world line of an object which possesses a conserved quantity.

For me, right now, this can have two meanings. First, that we assume the approximation that in every physical interaction there is always a conserved quantity and therefore we can say that causal interactions are those, contrary to pseudo causal processes, that have physics behind them, not just some illusion BS. Another option is that this relates to the symmetry and conservation that I developed.

It is said that the intersection of the world lines is the overlapping in space time of two or more processes. Of course it isn't an actual overlap, because by defining objects and their world line, we can't afford to say that they occupy the same space time, or else they wouldn't be separate objects. Now, this leads us back to compartmentalization. What this definition is pretty much getting across is that a causal interaction is when we decide that two separate parts, separate by compartmentalization, are now together, making part of a "isolated" system.

If causation must involve a physical connection between a cause and its effect, then many everyday causal claims will not count as causation. 'I killed the plant by not watering it' (Beebe 2004). If this is a case of causation then process theories are in trouble, because neither my not watering nor whatever I did instead are connected by a physical process to the plant's dying.

This, as I have already explained, is not the cause. So, theories of process causation are not in trouble because of this

Sung-ho Choi (2002, pp. 114-5) offers a further counterexample to Salmon's version. Suppose the plate contains a boundary such that there is twice as much charge density on one side compared to the other. Suppose the shadow crosses from the lower density to the higher density. Consider the worldlines of (i) the gerrymandered object which is the segments of plate when crossed by the shadow and (ii) the segment of plate just before the boundary. Their intersection will count as a causal interaction on Salmon's account since the worldline in (i) exhibits a change in the conserved quantity.

There is a change in the conserved quantity, but there is no Exchange. This misconception is that you treat one side as the same space time as the other. NO. If you wish to say that they together are one "isolated system" with the shadow, then the intersection of world lines occurs without change of the conserved quantity, because this is the sum of one side and the other, and by definition of isolated system, this conserved quantity doesn't change. Now, by separating one side from the other, it is true that there is a change in the given conserved quantity (we assume, and we should, btw that this conserved quantity is the same in all the Universe), with reference to the shadow's position in space time. But there is also a change in space time of the plate that is ahead of the shadow. You go from one side to the other, meaning that there is no Exchange of conserved quantity, one side is a different place altogether.

As Woodward notes 'we still face the problem that the feature that makes a process causal (transmission of some conserved quantity or other) tells us nothing about which features of the process are causally or explanatorily relevant to the outcome we want to explain.' (2003, p. 357.)

For example, putting a chalk mark on the white ball is a causal interaction linked by causal processes and interactions to the black ball's sinking (after the white ball strikes the black ball), yet it doesn't cause the black ball's sinking (Woodward 2003, p. 351).

If I get this correctly, then it means that though we can say there is causation, on the face of a cause we don't know the effect, only that that effect will come as a result of an Exchange of a conserved quantity. So if physics at the core just is a dance around conservation, then, in theory, given the cause, by some Exchange of a conserved quantity, you can get the effect.~

The account if successful tells us when two events are related causally, either as cause and effect or vice versa, or as common effects or causes of some event. It will not tell us which of these is the case

In this theory it doesn't make much sense to say this is the effect and this is the cause. That is because, as, in my opinion it is better, we tend to think in evolution and transformation, not in the discrete "there was cause, now there is effect". About world lines, you don't properly have a block Universe with a world line running that suddenly turns into another colour because now it is the effect. Much on the other end, without artificialities you just have a line that extends all the way back. With even less artificiality (because these parts that you identify are not actually separate from world lines, you would talk about the line of the universe. But if this is the case, then in the big bang how many lines were there (in the second level of artificiality)? Are all of the lines that will exist in the UNIVERSE (that we define) together and then they eventually separate into more and more parts, as the space of possibilities expands, and entropy increases, and symmetry decreases? Well, it can be. In fact, it explains a lot of the symmetry breaking going on. And does memory have to go in this way? Is it necessary that memory works only in this context of symmetry breaking, approximately, with contingency? A sort of circularity seems to come out of this, because the gap between world lines increases as entropy increases, and entropy increases with the separation of the world lines. But maybe if memory makes entropy decrease, which seems logical in one sense, because there is less hidden information, then doesn't it follow that memory, to exist is harmony with the law of entropy, has to go in the direction that entropy is increasing. Doesn't that explain the arrow of time, and in fact in an objective way, because, almost like in anthropic principle, our form of existence has to be compatible with the direction the Universe is running, and so we could only live in this kind of setting? Of course it should be mentioned that, as I explained, this subdivision in parts is not there, and so saying that the world lines divide means we see them as dividing. Almost like we had a set point of correlation in my mind (um limiar de causalidade), from which there on we thought of causality, which means breaking the world line into pieces at that spot.

The world lines are just separating, and probably, due to injectivity and a sprinkle of conservation of information, in reality there were the same number of lines then compared to now, just that we approximated them into being the same line, making useful symmetries out of it. Think of it this way: Can you trace back the world line of the chair you are seated on? Well yes, you can say it came from the store, and say this with rigorous precision (talking about the block). But then the wood that the chair is made of, is it still the world line of the chair? And what about the stellar dust? As you can see, you lose specificity, and so it is hard to say that stellar dust is in the world line of a chair, because it is in so many world lines of so many things. This just goes to show that you identify the world line of an object of being formed by its causes and its effects, and that is why people came up with the idea of causation having a relation with world lines.

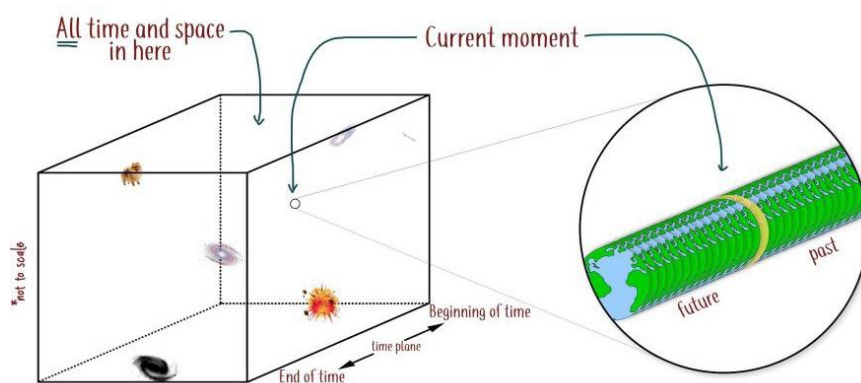
Now, what puzzles me about this whole thing is that in theories of causation, people refer to intersection of world lines, instead of the divergence of world lines, as I said. So first I should add that the convergence of world lines isn't going to happen, by the principle of objectivity. Maybe it's because they are not talking about world lines, but rather of causal lines. I just noticed that right now. Russell says that the causal line are a series of events where there is no sudden change. With this phrase it does make sense to talk about

intersection of causal lines, since it's just referring to the meeting of the objects of the universe at a speed slower than that of light. In fact, as the Universe progresses, though world lines diverge, causal lines get all entangled. Now I realize that, as I was on the edge of saying, the more entanglement there is, the more things the Universe has, which makes more room and possibility for entanglement. If you want, now apart from objects there are also relations between them in the UNIVERSE. Almost like that thing in philosophy where if there are 3 horses, how many things there are? 3 horses and one 3? That said, memory is about entanglement, it's about making relations between you and the given thing. Here we go again to show why we move in this arrow of time. It appears to be the case, at least in words, that as world lines diverge, and symmetry breaks, causal lines intercept, giving more possibilities to the possibilities. If I understand this, I suppose, agreed definition of causal process, then we can substitute world lines by causal process.

The account should also tell us that the tennis ball's heading towards the wall is not the cause of the wall's being stationary after the ball bounces off. It does, because although there is a set of causal processes and interactions linking these two events, there is a change of object along the 'thread'—ball to wall—yet the wall undergoes no change in momentum, which it needs for the set of causal processes and interactions to count as a causal connection on this definition. (But compare Hausman 2002, p. 721, Twardy 2001, p. 268)

This misconception is driven by the thing I already talked a load about, the whole system interacts with what we define as its parts. So no, it wasn't the tennis ball that caused the Wall being stationary, which I believe is actually false, just an approximation.

Experiência mental: Quarta dimensão: imaginar que estamos embebidos nela e que há uma seta no espaço, enquanto que não há no tempo. Isto significa que temos de virar o bloco do universo, na nossa imagem dele, por 90 graus.



Em vez de fazermos tiras numa direção, fazemos de "trás para a frente", segundo o ponto de vista desta imagem. Isto significa que uma tira não tem todo o espaço num dado momento, como costumamos pensar, mas sim todo o tempo num determinado espaço. É bem estranho. Em vez de vermos a tira como everywhere and now vemos-la como everytime and here. A causalidade aqui também poderia estar presente, embora seja difícil imaginar. Mas aqui vai: nós, hipoteticamente, estamos a mover-nos inexoravelmente pelo espaço, sempre na mesma direção e sentido. É como se a humanidade inteira e tudo o que o tempo contém (troquei espaço por tempo porque neste caso é assim que funciona) move-se para o mesmo sítio. Segundo a teoria de Einstein "invertida" (porque isto é o universo invertido, em que por exemplo a velocidade seria quanto tempo andas por unidade de espaço que andas), algumas coisas na dimensão espacial poderiam até andar mais rápido que as outras pelo tempo, ficando menos velhos (na sua perspetiva, o espaço abrandou.) que os outros. Neste sentido, a vida seria mesmo um caminho, caminhando todos inexoravelmente para o final. A escala geológica seria medida em metros. "como podem ver alunos, o universo começou há 32 mil quilómetros. Os dinossauros extinguiram-se há 15 km. É depois alguém pergunta:

ent mas o que está atrás do universo? O universo foi criado nesse ponto, por isso não havia nada atrás do big bang, e este ocorreu num tempo infinitamente curto (densidade temporal infinita- singularidade). Parece que neste universo invertido a causalidade viria do espaço, porque através do espaço mudar se ia o tempo. Talvez percebêssemos os padrões que ditavam esta mudança, através da ciência. Dividiríamos o espaço em pedaços, para nos orientar mos melhor. Um dia seriam 2 metros. É muito difícil largar a noção de que a causalidade ocorre por causa do tempo. Afinal, se pararmos o tempo, nada muda. No hipotético universo invertido parando o espaço, o tempo não muda, as coisas que estão no tempo não mudam. Já agora, falando da tal dimensão superior, se parássemos lá e estivéssemos embebidos numa dimensão menor que ela (por exemplo, se estivemos num bloco com 52 dimensões e a dimensão superior fosse 53) ent, se a 53 parasse (o comboio entrava em repouso), perdíamos a noção de mudança. Tudo era igual onde quer que olhássemos (embora, como já expressei, não possamos (igual ao que previamente estava, sendo o previamente o parâmetro anterior da dimensão 53: como este último n muda, em todas as direções espaciais tudo era igual, em todo o tempo tudo era igual, nada muda a, e o mesmo segue para todas as dimensões abaixo da 53.)) simetria perfeita, não há causalidade, tudo é causa e tudo é efeito porque estas duas palavras podem significar o mesmo: transitividade. A 53 dimensão concede-nos a liberdade. Navegamos nela para fazer as nossas coisas no espaço e no tempo e nas outras dimensões a abaixo da 53. A informação que podemos guardar nestas dimensões seria muito maior do que nas nossas reduzidas 3. E, já agora, já imaginaram o que seria uma dança em mais de 50 dimensões?

But it seems very odd that all of a sudden one dimension stopped. If 53 dimesion stopped, and thinking that there are infinitely many dimensions, because mathematically for example there is no problem with that, how would that actually happen, given that tehre are infinite dimensions? Well. It seems that the directly above dimension also had to cease its action. And so on so so on so on on on on on. But this is unknown because it would imply sttoping infinity, or making the “ nothing” move. There is na anology between this and circular arguments. Only one thing on the argumente has to be true in order for the whole thing to be true. This is sometimes a lot to ask.

E se houver uma expansão no tempo? Caso tenha a mesma velocidade em todos os sítios, nós não notamos nela (vi esta ideia num vídeo, e foi santo Agostinho quem a teve.) E se todas as dimensões estiverem a expandir menos a infinita? Nesse caso a única dimensão onde a causalidade não é percepcionada é a infinita. As pessoas normalmente dizem que várias causas podem só dar o mesmo efeito: um presidente ser morto é um efeito que pode ter muitas causas. No entanto, o presidente ser morto é simplesmente a interceção dos efeitos de cada uma das causas que supostamente dariam o efeito. Este "efeito" na verdade não é a consequência, é só parte dela, é uma característica macroscópica que está presente em várias situações. Mas a sua situação só está presente numa. Isto é, embora o Ambrósio ter dado um tiro no presidente e o carro ter atropelado o presidente, e o Ambrósio ter dado um tiro que acertou no ouvido, e o Ambrósio ter dado um tiro que acertou na boca, todos tenham “causado” a morte do presidente, ela não é a mesma: a tira do bloco do Universo é diferente. A consequência de uma ação é, na verdade, não só o bloco seguinte do universo (analogia entre bloco do universo e o Block chain), mas todos os blocos do universo que vêm depois havendo transitividade (admitindo que não há retrocausalidade) O problema é mesmo classificar a consequência de uma e só uma ação, sem olhar à tira do bloco do Universo a que pertence. Mas uma ação só (isolada) não causa o universo todo. É o conjunto de pequenas e infinitas ações que o faz.

A definição de Mackie:
c is a cause of *e* if and only if *c* is a necessary but insufficient part of an unnecessary but sufficient condition for *e*. Neste tipo de definições encontramos uma subdivisão da causalidade por várias causas. Visto que podemos ter uma conjunção de causas (na parte necessária e insuficiente torna-se claro), ficamos sem saber quantas delas causaram um dado evento. Seria mais simples tomar a conjunção de todas essas causas como a causa. A condição é mais próxima de ser causa do que a causa que Mackie descreve. There being time, for

example, is a cause of any event we have observed so far. É como se cada uma destas causas individuais tivessem uma percentagem de contribuição associadas, de modo que quando o número de causas fosse para infinito, a percentagem da “interação causal” tendesse para 100%. Frutuoso é encontrar uma conjunção de causas que sejam eficientes, isto é, cuja aproximação é boa (este critério é inteiramente subjetivo). Isto é conseguido através de buscarmos uma condição mínima, isto é, o mais simples possível (pode ser medido em bits) que seja suficiente para o nível desejado de aproximação.

E se na verdade as causas são causas de tudo? Veja-se a típica fórmula: $(C1 \wedge C2) \leftrightarrow E$. Se, Como estava a dizer, quisermos uma causa "absoluta", esta tem de ser indivisível, para se assegurar que não tem divisões que vão contra a sua propriedade de ser absoluta. Então não seria possível que todas as causas possíveis sejam apenas uma junção de, por exemplo, 3 causas fundamentais, como no caso das cores primárias, que se juntam em diferentes proporções para dar origem a qualquer causa? A causa de existência das coisas e das coisas específicas está sempre lá, não?

Reparei que o raciocínio de hume funciona com as causas negativas. Se vemos que uma coisa, constantemente, não está correlacionadas com outra, inferimos que n há relação causal entre eles. Mas Aproximadamente, tudo causa tudo, não só no sentido de uma fita do bloco do Universo causar a próxima mas no sentido de que num sistema “isolado”, em que tá tudo ligado por entanglement, e a partir desse momento separar o sistema em partes só leva a aproximações. No entanto, qualquer parte do sistema que quisesse separar de ti já está dentro do sistema, pelo que já não dá. Aqui está a necessidade relacionada ao princípio do it just happens. Parece haver aqui um Paradoxo. Eu digo que, no caso de causas afirmativas, aproximadamente não há uma relação causal entre nada, sendo esta uma aproximação da correlação, que quase chega a 1, e que arredondamos para [1 no](#) caso das causas negativas (se é que pensamos em causas negativas) (em que por exemplo, eu não empurrei Leibniz logo ele n ficou chateado.). Percebi agora o meu erro com este "Paradoxo". Nas negativas, nos fazemos uma aproximação, aproximando o "há muito pouca relação" a "não há relação.". Quer dizer isto que, na realidade, há uma correlação entre tudo, e não uma relação causal entre tudo, como disse ainda agora. Nós, vendo este mar de correlações, fazemos uma aproximação daquelas cujo escalar é muito alto, para "há causalidade", e aproximação das correlações muito baixas para "não há causalidade".

A única coisa para a qual teríamos a causalidade "perfeita" era com uma correlação enorme, em que o tudo causava o tudo, mas diferente. Esta frase ressembles algo de poético.

Contraexemplos: Podemos ter uma determinação assimétrica ou simétrica, e nas duas a definição parece não se aplicar. Se duas pessoas avisam outra sobre o chão estar molhado, e esta não o pisa, aparentemente não há uma causa específica, ou melhor, há duas causas. Ambas causaram a pessoa pensar que não devia correr no chão. No caso da assimétrica, uma avisa e a outra avisa depois. Ou seja, uma é suplente. Aqui, ambas satisfazem a definição de causalidade mas é Aquela que diz primeiro que, intuitivamente, é a causa. Na verdade, este contraexemplo, a meu ver, só surge devido a uma falta de entendimento: a condição complexa é dependente do contexto. A segunda pessoa que avisa não foi a causa do outro não pisar o chão. Se queremos compartimentalizar (que é o objetivo desta definição), então isso já aconteceu, pelo que não poderá ser causado novamente. Ao invés, a segunda causa o comportamento do outro, que podemos descrever como continuar a não pisar o chão.

Dito isto, caímos com esta definição novamente na armadilha de que há sistemas isolados. Se generalizarmos esta coisa de ter 2 causas, então podemos ter infinitas, constituindo todo o sistema.

Um problema que vejo é que, outra vez, a não ser a condição do bloco do universo, não podemos definir uma condição suficiente. Se eu disser: o presidente levou o tiro. Não é suficiente para a sua morte, porque há casos em que não morre. Se eu disser levou 50 tiros, ainda há possibilidade de não morrer. Somos forçados a

desenhar uma linha artificial entre o que é plausível e o que não é. Como tudo parece ser contingente (aproximação) podemos sempre arranjar um contexto em que a condição "suficiente", seja provada insuficiente, é, afinal de contas, uma simples aplicação do problema da indução.

A solução, novamente de acordo com a minha filosofia, é sair dos extremos, das palavras absolutas, e ir para uma palavra no meio termo que, Embora dentro do senso comum, é corruptível. esta é a possível resposta de um defensor de teorias de regularidade. Em vez de condição ABSOLUTAMENTE suficiente, temos um cenário do tipo: este cenário, normalmente, é seguido pela consequência. Perdemos a definição forte de causalidade, mas não nos sujeitamos a algumas objecções. Mas a ideia na filosofia não é evitar objecções e fraque e do a nossa teoria, é fortalecer a nossa teoria enfrentando as objecções. Este dilema é tipo assim: queres ter uma definição incorruptible mas na prática não funciona como na teoria, ou queres admitir que n sabes muito, é na prática continuas sem saber muito. Ou n englobas todos os casos, o que basicamente é dizer que não tens uma teoria suficientemente boa, ou englobando todos, vai haver excessoes. (rascunho original)

This principle can be stated as this: When making aproximations and drawing artificial lines, you don't have a theory who is both true and consistent. You can even have it being consistently true, or truly consistent, or truly... but not both at the same time.

Contrafactualidade

A definição contrafactual de causalidade: X causa Y. Se X acontece, Y acontece. Se X n acontece, Y n acontece, já pronunciada por Hume, e consolidada por David Lewis. Temos os dados e a partir daí inferimos a estrutura causal do sistema. Através de estatística, para infinitas Interações, deveríamos obter o sistema causal. Mas ninguém faz iterações infinitas. Será que se perde algo importante com isto? Talvez, mas se não vamos fazer infinitas interações secalhar devemos desprezar esta possibilidade.

Avaliamos a dependência das variáveis. Se dependem umas das outras talvez estejam casualmente relacionadas. O problema disto é que dividindo do todo em subsistemas n apanhamos a relação causal fundamental. ou seja, se houver variáveis exteriores ao sistema que definimos e que interfiram no sistema iremos ter anomalias, ou refutações ao estilo Popperiano. Num sistema, será que a rede de variáveis é fechada? Isto é, há alguma variável ou conjunto de variaveis que não forme um caminho, de variável para variável, para qualquer variável do sistema?

"having such laws permits us to selectively volate them, as to create a world wich contradicts ours." - Judea Pearl
"Whereas regularities can be observed, counterfactual can only be imagined" – Judea Pearl This to me is a big step in the way that saying that causation is or, for our interpretacion, we should or we behave as if it was subjective. That is because what he, from this point of view, is getting across is that when we see in the wolrd causation, it is na aproximation. When we make it up in our head is when we acquire objectivity over it, in the midst of the sea of internal subjectivity.

Esta linguagem estatística com variáveis não nos deixa pensar na causalidade em termos de causa e efeito, porque sendo assim, qualquer coisa , tipo o movimento da partícula de ar perto do teto causa que, em 20 000 anos, haja um tsunami, COM O RESTO DOS DETALHES DO SISTEMA, através do caos. Este detalhe sobre os detalhes que já tinha referido detalhadamente é importante porque muitas vezes confundimos um estado com um evento. Há eventos que são estados, se os descrevermos como tal, mas a maioria são as tais condições semânticas que habitam o espaço de possibilidades. No chinese room, não podemos ir de sintaxe

para semântica, daí que, se vamos ensinar a um computador causalidade, é melhor não irmos pelo caminho dos eventos, estando o chinese room correto. O computador tem de ir pelos estados.

A estatística pode, ainda assim, representar o sistema de forma nada fiel, através, por exemplo, do paradoxo de Simpson. David Lewis observa que se a causa n acontece, a consequência n acontece. Isto é a contrafactualidade. No entanto esta contrafactualidade às vezes não é uma condição necessária para o efeito (na linguagem de eventos isto é perfeitamente possível: se a rocha cai na cabeça dele, ele morre. Embora não caísse, ele morreu à mesma por que levou com um balásio numa snaiçada).

Começamos então a falar de cadeias causais, silogismo hipotéticos. Se a rocha cai do penhasco e o zé albino desvia-se não morre. Se a logo b logo c . Mas não parece certo dizer que a rocha cai do penhasco e logo, a consequência é que o Zé albino sobrevive. Claro que este missunderstanding é resolvido percebendo que como a rocha cair do penhasco é um evento semântico bastante geral, tem muitos possíveis outcomes dependendo do contexto, pelo que, fazendo a tradução da semântica para a sintaxe, (que os computadores não poderão fazer, porque nem sequer chegaram à semântica em primeiro lugar) e de seguida para semântica outra vez, poderemos ter por exemplo: o zé albino sobreviveu, o zé albino morreu, o zé albino ficou ferido, a rocha fez uma pequena fratura, o mar teve uma ondulação ligeiramente diferente.

A teoria de David Lewis funciona à base de mundos possíveis. No caso do overdetermination, em que mais que uma causa pode causar o efeito, podemos ter uma causa sem um "difference maker". Aqui não há dependência contrafactual, porque temos uma espécie de causa suplente (ao falar em Universais em vez de particulares, isto é, com partes em vez do todo, obviamente). Quanto mais afastado temporalmente está um acontecimento do outro, menos dependência contrafactual há, porque, nos possíveis mundos, há infinitas mais hipóteses. A overdetermination deve ser imediata, se não tudo é overdetermined, ou pelo menos muita coisa. Não faz muito sentido, por isso, tendo em conta o overdetermination, falar "o Big bang causou eu beber acafe hoje". Noto agora que isto da overdetermination não passa de um aumento da probabilidade de acontecer o evento. Se não sabemos todos os fatores e todas as condições do Universo, então a overdetermination é um simples caso em que pensamos que se aumentam as probabilidades de acontecer algo, e não, como o nome inicialmente sugere, que uma determinação é mascarada por outra determinação. Sendo os factores determinantes não completamente gerais, há continuidade na passagem de uma "determinação" à outra. Na verdade, assim se explica que a injetividade não seja quebrada com isto da overdetermination.

Teoria da causação com probabilidades: As causas aumentam as probabilidades de ocorrerem as consequência. Isto tem em conta também a ideia de que o mundo pode não ser determinista. Uma coisa boa é que esta teoria é indubitavelmente compatível quer com o mundo determinista quer com aleatório. No entanto, é esta característica que leva ao principal problema: que podemos ter muitas causas. Se o Universo é determinista, todas as coisas são causas de algo. Se é indeterminista, então não só muitas coisas podem causar algo, mas temos uma certa incerteza porque não sabemos se algo aumentou ou não as probabilidades de um evento A . Por exemplo, num determinado momento eu posso pensar que B vai causar A , mas, devido às probabilidades, é possível e aproximadamente inevitável, matematicamente falando, que eventualmente haja uma reviravolta que pode ser arbitrariamente grande, em que, dadas as novas circunstâncias e o nosso novo conhecimento, afinal aquilo não causa A , porque agora A é menos provável de acontecer. Podemos definir uma causa conjunta como uma ponderação das coisas que aumentaram a probabilidade, embora não escapemos à típica linha artificial. A contrafactualidade pode ser conjugada com a causalidade probabilística.

My first impressions at the characteristics of causation: Immanence. I think only events can be causally related. Only when talking about facts about events can you see causation, and nonetheless the facts themselves are not a part of that causation. The fact that the event happened is a fact but doesn't qualify for causation relations. Individuation: I think that, for achieving the "truth", you have to have maximum individuation. Because of butterfly effect, for example. Number and role: number: you can define indefinitely many but only one corresponds to an exact measure of causation

"That said, perhaps a plurality of causal relations could be harmonized, provided either (i) one were fundamental and the others derivative, or (ii) all were derivative from a common non-causal basis, such as the regularities among the events." Ou são todas partes do mesmo universo. This argument is nicely summarized by one of its opponents, Bennett: "Some people have objected that facts are not the sort of item that can cause anything. A fact is a true proposition (they say); it is not something *in* the world but is rather something *about* the world, which makes it categorically wrong for the role of a puller and shover and twister and bender." (1988, p. 22; see also Hausman 1998) A. É o conteúdo dos factos, se existir, que provoca Interações, causas. Não os factos.

Pensemos nesta frase: Don does not die because he does not fall. Some argue that Don's non-falling and non-dying are causally related, without there being any events or other immanent entities that connect them. A meu é verdade que nem caiu nem morreu. Mas estes são factos sobre os eventos e o evento da ação do tal escalador contem implícito que não caiu. Por exemplo, o evento: o escalador subiu 5 metros agarrado à parede. O facto de não ter caído está implícito no ter subido 5 metros agarrado à parede, se especificarmos rigorosamente o sistema, e só não está implícito se não contarmos com todos os detalhes quer no evento quer no sistema que dizemos ser a consequência. Ou seja, o evento tem factos implícitos, e não são os factos que estão casualmente relacionados, mas sim os eventos que os contêm. A consequência: ficou 5 metros mais à cima agarrado à parede implica (contando com todos os detalhes) que n esteja morto. Agora, se formos prosseguir com as proposições existências negativas, em vez de 1 causa para 1 consequência teremos infinitas causas para 1 consequência (porque essa consequência está inscrita numa infinidade de blocos de universo. Eu posso dizer que o escalador não morreu porque n levou com uma bala nos fusíveis, e pk n caiu um asteróide em cima dele, nem 2, nem 3, e porque o unicórnio deu um tiro no céu que refletiu e matou-o instantaneamente sem sequer tocá-lo.

O bloco do Universo entra novamente em jogo. O nosso bloco do Universo é inteiramente exclusivo, o que não vai contra o princípio Copernicano, visto que é exclusivo no sentido de ser absolutamente único, que é algo que é relativamente absolutamente nada único, pois não há um único Universo que não seja único neste sentido. No sentido relativo, provavelmente não é único, porque há de ser mais ou menos parecido com muitos dos Universos no espaço de possibilidades

"o facto de n ter caído causa o facto de ele n ter morrido". Para já, a única coisa que me parece que faz sentido quando se usa a palavra "causa" nesta frase é que o facto de ele n ter caído torna verdadeiro o facto que ele n morreu. Interessante é que mesmo aqui, ao tentarmos obter "absolutez" desta relação, temos de fazer uma aproximação e uma petição de princípio, em que dizemos: ele n cai e n morre, logo n morre.

Quando dizemos que um facto causa o outro, na verdade estamos a dizer que, se acontecer o que o conteúdo do facto indica, então acontece o evento que é uma consequência do conteúdo do facto ser um evento. Depois, por este evento ter acontecido, o facto que este evento acontece é verdadeiro. E começo agora a perceber uma das implicações deste meu raciocínio. Eu acabei de dizer que se A é incluído por B e B causa

C e D é incluído em C, então A n causa D. (a é o facto inicial, b o conteúdo(evento causa), C o evento consequência e d o facto consequência. Se não há transitividade, a derradeira causa do da próxima "tira", ou plano, do bloco do universo, é a tira ou plano no momento imediatamente anterior, em que delta T se aproxima de 0. E para argumentar isto vou dizer que esta visão da derradeira causa é compatível com a contrafactualidade. Muito mais importante ainda, é compatível com um universo que n seja determinista. Se A causa B e B causa C, num universo não determinista, podia ter acontecido o seguinte: A causa B e B causa D, ou E, ou Z... A única causa que sabemos que é necessariamente verdadeira, é que A causa B. Sendo estas duas tiras infinitamente próximas uma da outra, o que acontece é por definição a relação de causalidade entre elas. A causa B e ponto finale. Como nunca (segundo injetividade) voltará a haver um A, só temos de saber que A causa B. Se houver no entanto uma tira tão próxima nas suas características de A que seja para nós basicamente indistinguível, veremos exceções, resultantes da aproximação.

“Nothing can better show the absence of any scientific ground for the distinction between the cause of a phenomena and its conditions, than the capricious manner in which we select from among the conditions that which we choose to denominate the cause.” (1846, p. 198) Mill' Esta frase faz todo o sentido pensando em termos de bloco de Universo

Quanto à objetividade, parece simples que a causalidade é objetivamente subjetiva. Ela é subjetiva, e isso é um facto objetivo. Isso por sua vez é subjetivo. Tal como nas teorias meta éticas, uma pessoa relativista poderia ver que a maioria da sociedade achava que o subjetivismo era certo e todos iam usar o subjetivismo. Logo, essa pessoa começa a ser subjetivista. Sendo subjetivista, acha que o melhor é fazer o que ela própria acha, que é o relativismo.

Lewis (1979) argues that the direction of causation is the direction of causal dependence; and it is typically true that events causally depend on earlier events but not on later events. He emphasises the contingency of the latter fact because he regards backwards or time-reversed causation as a conceptual possibility that cannot be ruled out *a priori*. Accordingly, he dismisses any analysis of counterfactuals that would deliver the temporal asymmetry by conceptual fiat. Then causation is finally defined in these terms:

(4)c is a cause of e if and only if there exists a causal chain leading from c to e. increase the chance of the bomb exploding by turning it up. My act was a cause of the explosion, but it's not true that, had I not done it, the bomb would not have exploded; it would merely have been very unlikely to do so.

This definition covers cases of deterministic causation in which the chance of the effect with the cause is 1 and the chance of the effect without the cause is 0. But it also allows for cases of irreducible probabilistic causation where these chances can take non-extreme values, as in the Geiger-counter-with-dial example above

A causalidade é primitiva, irredutível, ou uma projeção da nossa experiência para um mundo sem direção

intrínseca.

Na física da causalidade uma condição num ponto do espaço tempo não só causa o futuro (dentro do cone de luz do futuro) mas da mesma forma causa o passado (cone....). Não há uma distinção especial entre passado e futuro. Carlo Rovelli diz que a única fonte da distinção entre passado e futuro é o contingente facto de no passado termos baixa entropia. A memória é a agência são mecanismos físicos que transformam entropia baixa em informação. Os traços que temos do passado são um fenómeno macroscópica. Quando a entropia aumenta diminui a informação disponível, mas parte dela é incorporada nos traços. A memória aproveita se disso. Carlo rovelli diz que é a assimetria da agência que inflinge a direção de causalidade. Acha que a hipótese do passado (baixa entropia) é perspecticalista

One way of enforcing the asymmetry of causation is to stipulate that causes precede their effects in time. But it would be nice if a theory of causation could provide some explanation of the directionality of causation, rather than merely stipulate it. I think this is exactly what I did, right or, provably wrong, with the extra dimension.

The ability to handle such spurious correlations is probably the greatest source of attraction for probabilistic theories of causation.

$$\sum_B P(E|C \& B) \times P(B) > \sum_B P(E|\sim C \& B) \times P(B) \quad \sum_B P(E|C \& B) \times P(B) > \sum_B P(E|\sim C \& B) \times P(B)$$

where B ranges over the relevant background contexts. This is the same as requiring that C must raise the probability of E in a weighted average

Um dos problemas identificados na contrafactualidade é que, através das cadeias causais de influência, a transitividade leva a frases estranhas, que nos fazem confusão: um gajo planta uma bomba, outro tira os fusíveis, a rapariga na casa sobrevive. Neste caso, podemos criar uma cadeia causal e dizer que o gajo tirar os fusíveis causou a sobrevivência da rapariga. Mas também podemos dizer que o gajo ter plantado a bomba causou a sobrevivência da Maria. Estas duas coisas obviamente não estão normalmente associadas. Da mesma forma, dizer que um sismo causa a que os prédios fiquem todos intactos não soa muito bem. Embora seja quase sempre verdade, nós só falamos dos sismos quando exatamente o contrário acontece, quando as casas ficam destruídas.... É redundante dizer que a bomba causou a sobrevivência, porque a sobrevivência era tomada como garantida, até que se diz que há uma bomba.

Claro que este problema seria resolvido imediatamente com aquilo do bloco do Universo.

- The state S_t of the entire universe at time t causes the state S_{t+d} of the entire universe at time $t+d$, where S_t and S_{t+d} are specifications in terms of some fundamental physical theory.

On an interventionist construal, (4) is unpacked as a claim to the effect that under some possible intervention that changes StSt, there would be an associated change in St+dSt+d. This raises the worry that it is unclear what would be involved in such an intervention (given that there is nothing in addition to StSt that might realize the intervention) and unclear how to assess what would happen if it were to occur, given the stipulation that StSt is a specification of the entire state of the universe. Para já, na verdade não há intervenção. Todas as intervenções de que se falam não saem do sistema, são ele próprio, e é isso que implica que os contrafactuais sejam apenas imaginados.

Commenting on an example like this, Pearl writes:

If you wish to include the whole universe in the model, causality disappears because interventions disappear—the manipulator and the manipulated lose their distinction. (2009: 419-20). A ilusão de causalidade desaparece, and the approximations vanish

Quando se junta muitos subsistemas caóticos num sistema maior, no total vê-se ordem. Conseguimos obter a "média" do comportamento do caos. Numa enorme multidão de pessoas, embora cada uma tenha escolhas imprevisíveis e caóticas, o comportamento da população no geral é mais previsível. Isto acontece nos quadros de Galton, em que a distribuição é um "Bell shaped curve". Como exemplo claríssimo disto, lembrem-me de, quando vejo jogos de ténis na televisão, reparar no que as pessoas fazem. Em todas as jogadas é: Olham todos para um lado, pausa, olham todos para o outro, pausa,..... ohhhhhhhooooo! Logo que a câmara faça zoom a minha capacidade de previsão dissolve-se na complexidade e variabilidade da conjugação de movimentos que as pessoas executam.

Os computadores não simulam o caos verdadeiro embora sejam deterministas. Não tem sensibilidade às condições iniciais e têm pouca memória. Facilmente entram em loops repetitivos. Não são aperiódicos. Os forecasters por vezes, entrando na conversa do caos, esquecem-se que os seus modelos são inadequados. Culpam o caos, dizendo que as probabilidades que obtêm estão erradas por causa dele, dizem que o número de input está mal, quando na verdade o próprio modelo onde o input está contido está errado. "All theorems are true. All models are wrong. All data are inaccurate. What are we to do?" - Chaos a very short introduction

"Climate is what you expect. Weather is what you get" Robert Heinlein

Em "on the notion of cause" Bertalanffy fala do critério de semelhança entre causa e efeito. O efeito tem

de ser similar à causa. Isto parece fazer sentido, porque se uma batata não obtermos de repente um cavalo. No entanto, aquele fenómeno que já tinha referido da polarização, a observação seletiva leva a que certas partes das propriedades de batata sejam omitidas, através do filtro humano da experiência. Se o tal filtro humano, que constrói o filme, como diz Kant, for muito selectivo, então obtemos um mundo bastante diferente do original. Mas não pode sair daquilo que é o mundo original pois não? Mentira, pode. Se o filtro for bastante seletivo, pode acontecer que só obtenhamos barulho, background noise. É agora, como interpretamos isto? Podemos cair naquele efeito em que quando nos dizem o que está a ser dito numa canção a andar para trás, por exemplo, de repente parece mesmo que está a ser dito isso e é difícil voltar atrás, viver no mundo em que vivíamos antes. Se calhar estamos presos a esta maneira de ver o mundo porque por milhões de anos de evolução ninguém ainda fez e mostrou convincente outra maneira de ver o mundo.

Se, como no caso do caos, temos uma coisa que, se não tivesse acontecido, outra muito mais à frente não tinha acontecido, então pela contrafactualidade a primeira causou a outra. Se não há transitividade nas causas, parece que caímos num loop infinito em que cortamos o tempo em pedaços cada vez mais pequenos. É como o paradoxo de Zenão. Mas para resolver isto, será que há algo que converge, para dar um valor finito? Posso talvez tentar imaginar que este valor seria o tempo de Planck, que daria então para uma discreteness of causality in which, operationally, meaningful causes and effects can be identified.

Restos: coisas que achei que não valiam a pena meter (ainda em forma de rascunho)

Temos uma função. assumimos que só conseguimos perceber causalidade com mudança. Para isso, na função do universo ou alteramos o valor das abcissa ou das ordenadas. Se se altera o valor das abcissas (causa) então automaticamente alteramos o valor das ordenadas, ou então não. Pode ficar o valor do contradomínio igual mas, em princípio, se há alteração das abcissas, deveríamos poder detectar essa mudança. Para vermos facilmente a causalidade teríamos de ver o valor das ordenadas a mudar. O valor das ordenadas é o efeito, que é o novo tudo. Assim, poderíamos obter uma equação (mesmo que fosse uma reunião de diferentes equações APROXIMADAS de modo a que expliquem a mudança no tudo, que, de um ponto de vista céptico, é o que acontece. Ou seja, só podemos obter o padrão para o caso onde o descobrimos, não podendo englobar todas as abcissas) que descreveria a mudança no universo. E esta função, como acabei de perceber, não é uma função no sentido típico da coisa, mas sim uma sucessão. Porque nem todos os valores de X são contemplados. Digamos por exemplo que a função do universo tinha a forma $3x-1$, e que no big bang tinha o valor de 3. Então quer dizer que o próximo valor de $f(x)$ é 8. dps, este efeito ($f(x)=5$) passa a ser a causa, e ficamos com um novo $f(x)$, que é 9. Ou seja, o valor de 6,7,8,6.5,6.3333 não foram utilizados, daí ser uma sucessão. É discreta e, no entanto, poderá ser infinita. Isto, obviamente é só um exemplo, esta função é hipermegadeterminista nestas condições (se adicionássemos uma regra ou outra talvez não (tosse tosse collatz)). É apenas um exemplo

Causal inference é o que nos deixa navegar no mundo, extraindo causalidade a partir da informação que nos chega. Explica o porquê. Fazemos uma intervenção que afectará as outras variáveis do sistema. Através da estrutura causal e gráfico causal analisamos a diferença na consequência das diferentes intervenções. Diferenciamos as intervenções formalmente, através por exemplo, do método do potencial do resultado. Depois observamos os dados empíricos e a partir daí construímos um modelo causal. Tentamos que não tenha biases, que não seja afetado pelo Paradoxo de Simpson. Para isso comparamos a média de resultados na variável em estudo para uma determinada intervenção com a média de resultados na variável em estudo decorrente da outra intervenção. Depois, descobrimos a média da função que subtrai os resultados de 1 intervenção com os resultados da outra para um indivíduo. É muito aplicado nas ciências médicas, estatísticas, por exemplo o típico caso de qual é melhor: o tratamento A ou o B? Também no covid faz-se estatísticas da percentagem de mortes por exemplo dependendo da idade e do país. Depois fazemos um modelo causal que se adequa aos dados. Com esse, se nos derem informação damos o outcome. O problema fundamental da inferência causal é que só temos acesso a um mundo possível. Temos os dados empíricos deste mundo. Se eu disser: Eu tomei o comprimido e a minha tosse reduziu por 50 por cento. Se não tivesse tomado, quanta tosse teria? Sendo que só há um "eu" no mundo num determinado instante, na verdade não sei o que aconteceria com essa intervenção. O dado empírico que efetivamente obtemos é o factual. O outro é o contrafactual. Uma forma de resolver este problema é com o modelo causal. Da-me a informação e eu digo-te quanta tosse irás ter, dependendo da idade, sexo... É só inserir os dados na equação. O problema é que obviamente esta equação pode muito bem estar muito errada. Outra forma é "matching" em que comparamos a tua situação inicial à situação inicial mais parecida para a qual tenhamos testado empiricamente a consequência de não teres tomado o comprimido. Mas e se não houver uma condição inicial decentemente parecida à tua? Provavelmente a precisão do contrafactual será muito fora do certo. Os resultados de propensity é outra das formas de descobrir o contrafactual. O raciocínio causal é que temos de obter assumções sobre a estrutura causal através, por exemplo, dos gráficos causais. Depois vamos à contrafactualidade, inferência. O modelo causal tem de ter informação que nos permita fazer a inferência. Para alargar o alcance do modelo causal podemos fazer uma experiência ou observar coisas ainda não observadas. Aqueles seres que utilizam a contrafactualidade também usam a intervenção e a associação. Eles podem imaginar o que acontece se apenas observarem, ou apenas intervir por tentativa e erro. Eles podem assim ser gregorianos mascarados de skinnerianos ou darwinistas. Já os darwinistas e skinnerianos nem sequer têm a possibilidade de se mascarar de gregorianos. Para Judea Pearl, a lógica de associação não é suficiente, porque as estatísticas mentem, Simpson paradox. No raciocínio causal há uma grande diferença entre ver o estado de uma variável e criar o estado dessa variável. Se é através de uma intervenção que pomos o estado de um objeto em 1, então não foi por causa da sua causa (cortamos a seta que liga a sua causa). Se um objeto já estava num estado e com a nossa intervenção houve uma alteração no estado do objeto de que estava a falar então esse estado de objeto que já estava no sistema não é a causa do estado do objeto que estamos a analisar. A aplicação disto tudo é que podemos calcular através do "do calculus" a probabilidade de o efeito ter acontecido de uma maneira tendo a causa acontecido de outra (contrafactualidade). Qual seria a probabilidade de este empresário ter contratado aquele homem com tatuagens se tivesse a mesma competência que o outro? Associação, intervenção, contrafactualidade: ver, fazer, imaginar. Nas experiências o raciocínio causal é o seguinte: queremos saber resolver o problema x: comer ovos de avestruz influencia os níveis de testosterona? O que fazemos aqui é comparar um grupo controlo com o grupo experimental, expondo-o à variável independente. O que fazemos no fundo, é isolar a causa (retirando ao máximo possíveis variáveis que afectem o resultado, para sabermos que foi esta a causa e não outra). Isto permite uma descrição mais correta da estrutura causal em questão. Já tinha reparado, mas agora escrevo, esta coisa da causalidade tem muito a ver com a filosofia da ciência. O testar hipóteses, falsificar, são tudo coisas que ocupam espaço em ambas as "disciplinas". Uma aplicação intuitiva do aprender das máquinas com a inferência causal é reparar nos tipos de pessoa e ver que há pessoas que irão consumir um produto (por exemplo vídeo no YouTube) quando vêm nos recomendados. O papel da máquina para aumentar o rendimento da empresa do YouTube é saber seleccionar as tais pessoas que irão clicar no vídeo. A máquina

estima o efeito de tratamento subtraindo a probabilidade de a pessoa clicar e a pessoa boa clicar. Construir o modelo estrutural resume-se a quantificar os resultados possíveis, ver quantas variáveis afetam nos e fazer as ligações entre variáveis. As decisões causais a priori permitem através dos dados descobrir o índice de Ginni, que nos dá uma boa previsão para o efeito do tratamento. O índice de Ginni pode ser obtido através de $1 - \text{probabilidade de "correu bem"} - \text{probabilidade de "correu mal"}$, tudo isto com o tratamento e sem o tratamento. Num caso perfeito, o índice é 0, porque a probabilidade de ter corrido bem é 1 e a de ter corrido bem sem o tratamento é 0. Podemos assim determinar qual o tratamento mais eficiente. Outra medida parecida ao índice de Ginni é a divergência: $(P(\text{pessoa curada com TRATAMENTO}) - P(\text{curada sem tratamento}))^2 + P(\text{não curada com tratamento}) - P(\text{não curada sem tratamento})$. No máximo da nos 2

As teorias de manipulação de causalidade dão prioridade à agência, a habilidade de fazer com que as coisas aconteçam. Um problema disto é que obviamente nós não estávamos vivos para ser agentes de algumas coisas que pensamos que aconteceram. A teoria é acusada de ser circular porque para a própria intervenção ter um efeito na variável há uma relação causal entre eles e a própria intervenção (i) é descrita em termos causais. Ainda que não tenhamos uma boa ideia do que é a causalidade, temos uma boa ideia do que é a agência. Sentimo-la.

Thus while the two systems of equations agree about the correlations so far observed, they disagree about what would happen under an intervention on YY. According to an interventionist/manipulationist account of causation, it is the system that gets such counterfactuals right that correctly represents the causal facts. distinguishing between two kinds of causal claims (for a related distinction, see Hitchcock 2001b)—the claim XX is a total or net cause of YY, where this is captured by (C*) and the claim that XX is a direct cause of YY, where this is understood along the following lines: XX is a direct cause of YY if and only if under some intervention that changes the value of XX, the value of YY changes when all other variables in the system of interest distinct from XX and YY including those that are on some causal route from XX to YY, are held fixed at some value, also by interventions. (For related, but different, characterizations of direct causation along these lines, see Pearl 2009 and Woodward 2003.) A moment's thought will also show that, as in Lewis' account, both Pearl's (in its setting version) and the characterization of interventions in terms of M1–M4 rule out backtracking counterfactuals—for example, in evaluating a counterfactual of the form “if an intervention were to occur that changes EE, (where EE is an effect of C)C, then CC would change”, Pearl holds that we should consider a situation in which the relationship between EE and its causes (in this case, C)C is disrupted, but all other causal relationships are left unchanged, so that CC still occurs, and the above counterfactual is false, as it should be. Moreover, there is a clear similarity between Lewis' idea that the appropriate counterfactuals for analyzing causation are often counterfactuals the antecedents of which are made true by “miracles”, and the idea of an intervention as an exogenous change that disrupts the mechanism that was previously responsible for the cause event C—both of these notions function so as to provide CC with the kind of “independent causal history” that allows us to distinguish the effects (if any) of CC on EE from the effects of other “confounding” variables on E

Há depois uma distinção entre intervenções possíveis e impossíveis. Se uma intervenção implicasse por

exemplo mudar a constante gravitacional, seria considerada impossível e não seria cirúrgica, porque não iria apenas afetar o sol, digamos mas todo o universo.

Woodward (2003) argues that nonetheless we have a principled basis in Newtonian mechanics and gravitational theory themselves for answering questions about what would happen if such a surgical intervention were to occur and that this is enough to vindicate the causal claim (G). On this view of the matter, what is crucial is not whether the antecedent of the relevant counterfactual is nomologically or physically possible but rather whether we are in possession of well-grounded scientific theories and accompanying mathematics that allow us to reliably answer questions about what would happen under the supposition of such antecedents. We count interventions as “possible” as long as this is the case. Such interventions should be distinguished from interventions that are logically, conceptually or mathematically inconsistent or incoherent (see below for additional illustrations).

Para além deste raciocínio ser um pouco circular, acho que: quando as intervenções são fisicamente impossíveis mas fazem sentido, isto é, as nossas teorias explicam nas, então consideram-se dignas de menção. Isto porque as nossas teorias explicam infinitos cenários, infinitos universos, e nós, ao medir por exemplo a constante universal, estamos a restringir o potencial da nossa teoria ao caso específico que mais se adequa ao nosso universo, pensamos nos. Os números complexos por exemplo, abarcam universos que não aparentam existir. No entanto, as contradições matemáticas e lógicas e conceptuais vão elas próprias destruir as nossas teorias, porque são incorporadas como premissas. No fundo, não temos teorias para explicar como variava o mundo se de repente $1+1$ não fosse 2. Isto porque não temos teorias sobre estas coisas, não temos uma teoria geral sobre quanto dá $1+1$ e, depois de observação, escolhemos o valor que se adequa ao nosso universo. Nós simplesmente assumimos que $1+1=2$.

KANT: foi na crítica da pura razão que discutiu a causalidade. Ele diz que no domínio cognitivo temos a sensibilidade, e, com as observações tentamos perceber o mundo através das frases por exemplo: "se isto, logo aquilo". Tentamos unificar a nossa experiência num todo coerente.

Kant acha que o entendimento é uma coisa específica, e não há infinitas formas de compreender.

Funcionamos à base dos "juízos", que Kant agrupa numa lista compreensiva. É uma forma de mostrar a forma do entendimento, e não o seu conteúdo. O ego transcendental (inconsciente) já organiza a experiência unificando-a, para que depois o entendimento (consciente) faça o seu entendimento.

Como é que sabemos objectivamente há causalidade? Kant tem um ponto de vista em que a causalidade é necessária. Tem de haver causalidade para que o nosso entendimento nos forneça esta experiência unificada. Claro que isto tudo é uma explicação irrefutável, porque assume a necessidade de não termos escapado do framework da experiência dependente da nossa mente.

Kant fica aqui basicamente a dizer que nos conscientemente experiênciamos as coisas, depois de terem passado pelo processo de unificação. Até o próprio tempo já nos aparece contínuo devido ao trabalho inconsciente de unificado. Ficamos sem saber o como as coisas são fora da nossa consciência. Kant diz que não sabemos o que está "lá fora", sem ser pelas faculdades conscientes. Não podemos tornar cognitivo algo que não seja compatível com o nosso framework de categorias.

Kant preocupa-se muito com a validade objetiva das coisas. Digamos um sonho: o que lá acontece não é objetivo. Uma sucessão de eventos quando comemos: não é objetiva a ordem temporal. Isto são coisas que a nossa mente já faz antes de estarmos conscientes.

Uma sucessão de representações não é uma representação de sucessões.

Kant acha que a mera análise dos conceitos do "real ground" (causa) não são suficientes para chegarmos a priori à consequente. É aqui que surgem então os sintéticos a priori, que se não existissem, metafísica não era uma ciência.

Esta coisa toda da causalidade sendo apenas uma solução que dissolve os eventos que são posteriormente

dados a conhecer à nossa consciência está ligada ao seu idealismo transcendental. Tal como o tempo é o espaço, a causalidade não é uma coisa em si própria no mundo real, é dependente da mente. Kant separa o noumena (as coisas verdadeiras do mundo real) de phenomena (as coisas que caracterizam ou permeiam o noumena, dependentes da nossa mente). Os objetos crus, estão para além do que nos é dado a ver. Uma objeção ao idealismo transcendental é o problema da continuidade, que é tipo: eu acendo uma vela. Vou me embora, deixo de perceber lá. No entanto, quando volto ela está lá, o que indica que mesmo sem eu perceber ela existia. Eu resolvo isto recorrendo novamente ao bloco do espaço tempo. Se o tempo é dependente da mente, então quando nos vemos um objeto (a vela) e depois vemos outro (a vela derretida) os únicos objetos que existem (que percebemos) são aqueles em que a nossa mente atuou sobre eles. Por outro lado, e acho que Kant concordaria em que por termos as duas experiências das duas velas, e com o background belief de que o tempo passou (temos memória por exemplo), o que é mais coerente para nós, e que nos deixa dormir à noite, é precisamente que houve um processo de fenómenos que, enquanto não olhávamos, transformaram a vela na vela derretida. Assumimos também que o que aconteceu é o que podemos explicar com facilidade e que se insira no padrão que temos imprimido acerca do que acontece com velas, embora isso possa não ter acontecido. In fact, when you are not observing, the world makes total sense, it is only by observation that unexpected things can happen, because otherwise you assume that it won't unexpected things that happen. We literally adjust our thought in accordance with what is. We don't see what happens, we see what is.. If we see the later state of the thing, we make the narrative in such a way as to suffice our curiosity/need for explanation.

Depois, fizemos o filme, numa matriz espaço temporal e causal. O espaço tempo não é medido com um órgão, vem de nós. Nós precisamos do espaço tempo para ter experiência. São as condições pré-necessárias. O espaço também nos dá a noção de "eu", porque nos separa das outras aparências. O tempo junta o "eu", na tal sucessão de representações. A tua mente molda o mundo a partir das aparências juntando para lá o tempo e o espaço e a causalidade, onde ela própria (cérebro) faz parte das suas criações.

Bertrand Russell diz "an event must be short of the whole universe, since this would be unlikely to recur." Diz também que se pensarmos que o universo é redundante mas injetivo então a causa determina o efeito mas o efeito não determina a causa. Mas isto porque os efeitos que dizemos não são a tira do bloco do universo, são por exemplo: a garrafa de água partiu. Mas aqui não só a causa não é determinada, como é indefinida. Há infinitas formas e dentro de uma forma infinitas outras de acontecer este efeito. Diz que o princípio da uniformidade é incorporado nas leis por não haver um fator tempo da qual a lei dependa.

Russell tem um ponto de vista eliminativista, porque acha que a causalidade não existe, simplesmente aparece devido à assimetria que a física provou ser falsa. Nas equações não aparece passado ou futuro. No entanto, desde Russell, tem surgido a entropia...

Claramente já falei disto no bloco do Universo

WEBGRAFIA

<https://pt.quora.com/Quais-s%C3%A3o-seus-pensamentos-sobre-a-frase-de-Nietzsche-%C3%89-preciso-ter-o-caos-dentro-de-si-para-gerar-uma-estrela-cintilante><https://www.istockphoto.com/pt/foto/iceberg-floating-in-arctic-sea-gm693474546-128066809> <https://www.canstockphoto.com/beet-with-green-leaves-on-top-in-soil-59384202.html> <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3202497/> <https://www.pinterest.pt/pin/236439049161283610/> <https://www.pinterest.pt/pin/331718328807021143/> <https://www.youtube.com/watch?v=ldnEHycw40E> <https://www.youtube.com/watch?v=ldnEHycw40E> <https://www.stsci.edu/~lbradley/seminar/laplace.html> <https://www.youtube.com/watch?v=56gzV0od6DU&list=WL&index=2> <https://www.youtube.com/watch?v=vkQEqXAZ44I&list=WL&index=4> <https://www.youtube.com/watch?v=xfi0NwoqX8&list=WL&index=6> https://www.youtube.com/watch?v=ZwTGAW0b_bo&list=WL&index=12 <https://www.youtube.com/watch?v=c0gDLEHbYCK&list=WL&index=14> <https://www.youtube.com/watch?v=PYI9HU6MkMo&list=WL&index=17> <https://www.youtube.com/watch?v=u0Gj87Qhux4&list=WL&index=29> <https://www.youtube.com/watch?v=ldnEHycw40E&list=WL&index=36> <https://www.youtube.com/watch?v=uzJXeluCKMs&list=WL&index=39> <https://www.youtube.com/watch?v=aKfvmDyWYtg&list=WL&index=41> <https://www.youtube.com/watch?v=Tgl1BTahVHY&list=WL&index=44> <https://www.youtube.com/watch?v=WYgULbsprX4&list=WL&index=47> <https://www.youtube.com/watch?v=soKOOWhBPA&list=WL&index=96> <https://www.youtube.com/watch?v=bD1M2Dkrl4c&list=WL&index=98> <https://www.youtube.com/watch?v=Q8JZ4L6Oic&list=WL&index=100> <https://www.youtube.com/watch?v=8bqp0WKHOE&list=WL&index=195> <https://www.youtube.com/watch?v=lw40fxsyraE&list=WL&index=197> <https://www.youtube.com/watch?v=ettre2Uz6bs&list=WL&index=199> https://www.youtube.com/watch?v=r_5shyQGIeA&list=WL&index=200 <https://www.bbvaopenmind.com/en/science/physics/discover-the-hidden-order-in-chaos/> <https://www.maplesoft.com/fern/> https://en.wikipedia.org/wiki/Barnsley_fern <https://www.youtube.com/watch?v=FFftmWSzgmK&list=WL&index=20> <https://www.bbc.com/portuguese/geral-50656301> <https://www.quotemaster.org/Fractals> <https://www.youtube.com/watch?v=vx6R6yczXm0&list=WL&index=1> <https://www.jstor.org/stable/2663252> <https://www.quora.com/Why-is-economic-forecasting-difficult> <https://www.youtube.com/watch?v=vsa5OBhXz-Q> <https://www.youtube.com/watch?v=g-7cLXyMp8E> <https://geoffboeing.com/2015/03/chaos-theory-logistic-map/> <https://www.youtube.com/watch?v=-T1tMQaZCtw&t=91s> <https://www.youtube.com/watch?v=3u2SJKxJhh8> <https://www.azquotes.com/quotes/topics/chaos.html> <https://physics.stackexchange.com/questions/199402/what-is-the-relationship-between-quantum-physics-and-chaos-theory> <https://www.nature.com/articles/s41598-017-18681-4> <https://www.physicscentral.com/explore/action/chaos.cfm> <https://psychodramaaustralia.edu.au/stepping-same-river-every-week-parmenides-heraclitus-chaos-theory-and-nature-change-group-psychother> <https://classicalwisdom.com/philosophy/pre-socratics/heraclitus-fire-flux/> <https://classicalwisdom.com/philosophy/pre-socratics/heraclitus-fire-flux/> <https://steemit.com/philosophy/@stevescully/the-philosophy-of-chaos-theory> https://philosophynow.org/issues/114/Chaos_and_An_Unpredictable_Tomorrow <https://plato.stanford.edu/entries/chaos/> <https://bu.ac.bd/uploads/BUJ1V5I12/6.%20Hena%20Rani%20Biswas.pdf> https://www.nature.com/scitable/blog/student-voices/nietzsches_butterfly_an_introduction_to/ <https://forum.philosophynow.org/viewtopic.php?t=20228> <https://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/jaynew/index.html> <https://www.youtube.com/channel/UC9ZvnHwvAR4XkjKzKxhYDDg> <https://www.youtube.com/watch?v=ETrYE4MdoLQ> <https://www.youtube.com/watch?v=uhw1RDbGT0Q> <https://www.youtube.com/watch?v=XqlnD5CjIug> <https://www.youtube.com/watch?v=PLsPUh22kYmNCzNFNDwxIug8q1Zz0Mj60H> <https://www.youtube.com/watch?v=-Rb868HKCo8&t=107s> <https://www.youtube.com/watch?v=EV43P9wunqo&list=WL&index=7&t=323s>

<https://www.youtube.com/watch?v=NQIB3-EtL1w>

<https://www.youtube.com/watch?v=dSvbw9ZOK3I>

<https://www.youtube.com/watch?v=8wa117M5gU8&list=PLsPUh22kYmNBVC9vvhnlNvgQOvkfjCrV>

https://www.anthropic-principle.com/q=anthropic_principle/doomsday_argument/

<https://stanford.library.sydney.edu.au/archives/spr2009/entries/causation-process/#ConQuaThe>

<https://bigthink.com/13-8/copernican-principle/>